

数学

江永

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
数学卷一	6
数学卷二	18
数学卷三	27
数学卷四	33
数学卷五	49
数学卷六	57
数学卷七	66
数学卷八	82
续数学卷一	98

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案数学八卷续一卷

国朝江永撰永有周礼疑义举要已着录是编因梅文鼎历算全书为之发明订正而一准

钦定历象考成折 其异同一卷曰历学补论皆因文鼎之說而推阐所未言二卷曰歲实消长文鼎论歲实消长以为高冲近冬至而歲余渐消过冬至而复渐长永则以为歲实本无消长消长之故在高冲之行与小轮之改而歲节气相距近高冲者歲实稍贏近最高者稍朒三卷曰恒气注历文鼎论冬至加减谓当如西法用定气不用恒气而所作疑问补等书又谓当如旧法用恒气注历永则以为冬至既不用恒气则诸节亦皆当用定气不用恒气故此二卷皆条列文鼎之說而以所见辨于下四卷曰冬至权度元史六历冬至载晋献公以来四十九事文鼎因作春秋冬至考删去晋献公一事各以其本法推求其故永则以为算术虽明而未有折 更因文鼎之法考证历法史志之误五卷曰七政衍文鼎论七政小轮之动由本天之动七政之动由小轮之动永则以恭按

钦定历象考成五星有三小轮而月更有次均轮且更有圆图文鼎說虽精当而各轮之左旋右旋与带动自动不动之异尚未能详剖因各为图說以明之六曰金水发微文鼎仍初旧法以金水二星伏见轮同于歲轮后因门人刘允恭悟得金水二星自有歲轮而伏见轮乃其绕日圆象因详为之說后杨学山乃颇以为疑永谓文鼎說是学山疑非因为图說以明之七曰中西合法拟草明徐光啓酌定新法凡正朔闰月之类从中不从西定气整度之类从西不从中然因用定气遂以每月中气时刻为太常过宫时刻系以中法十二宫之名而西法十二宫之名又用之于表永病其错互又整度一事永亦病其言之未尽故着此论以辨之亦多推文鼎之說八曰算牘则推衍三角诸法求其捷要续历学一卷曰正弧三角疏义以补算牘所未尽故八卷各有小序此卷独无也文鼎历算推为絕技此更因所已具得所未详踵事而增愈推愈密其于測驗亦可谓深有发明矣乾隆四十六年十一月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

数学卷一

婺源江永撰

历学补论

【勿庵先生历学疑问三卷五十二章又补二卷二十四章已为历法疏通源流指示窾奥永熟味其书别有触悟随笔识之或赘説于本书之外或衍绎于本书之中泰山河海无俟一卷一勺聊自道其管蠡窥测云尔】

论天地开辟

问天地固当有始如陈星川壤天地人三元之説一元有二千四百一十九万二千年今当人元四百五十六万六千余年者固为荒唐矣邵子皇极经世书谓一元有十二万九千六百年分十二防一防一万八百年天开于子地辟于丑人生于寅禹即位后八年而入未防则自天开至今七万余年生人至今亦五万余年世以邵子精于数学也而信之自西土之书出则自开辟以来只五六千年何若是其不侔耶果孰非而孰是耶曰以理断之疑西説近是也中国有载籍始于唐虞尧至今四千余年尧以前略有传闻而难徵信度有人物之初距唐虞之世其年当不甚远岂有遥遥五六万年晦冥如夜竟无纪载可稽耶又大西洋载其国古老所记亦似不过四千年夫中国相去数万里而年数符同若斯则四千年以前徧天地有人物者不过一二千年如今日之视秦汉已耳当不以万计也顾天地之开辟虽有最初之年而其酝酿于未开辟之先者必需积渐之久如人兽之胎虫鸟之卵草木之果实根莖皆含生于未生之前此则不知防何年耳曰西土之言固可信矣其纪年亦自不同天地仪书谓自开辟至崇祯庚辰五千六百三十余年圣经直解则云六千八百三十六年依稽古定仪推之则五千七百三十年月离历指则谓崇祯戊辰为总期之六千三百四十一年诸説孰为是耶曰予尝推之矣其言五千余年是开辟之始太阳最高在春分也此则稽古定仪之年为近【元至元辛巳高冲在冬至最高在夏至开辟以来行一象限九十度以今历一年行一分一秒一十微推之九十度有五千三百余年稽古定仪开辟至至元辛巳五千三百七十年】其言六千余年是开辟之始冬至日躔壁宿为亥末戌初也此则圣经直解之年为近【崇祯庚辰冬至日在箕四度溯前六千八百三十余年约退九十八度日在壁】二者皆有理不知果孰为确耳曰然则古历家谓上元必是甲子岁前十一月甲子朔旦夜半冬至日月如合璧五星如连珠其説信然乎曰未必然也天地开辟如人之初生已属后天其始尚有胚胎之岁月则甲子日月五星不必皆从始处始也以为始于甲子岁安知其不始于他年乎【西书诸説皆非甲子】以为始于十一月朔安知其不始于十一月望乎【冬至为中气望为月半】以为始于冬至安知其不始于春分乎【天文实用云开辟初时适当春分又云中西皆以角为宿首因开辟首日昏时角为中星也】以为始于甲子夜半则时刻随方有里差西方见早东方见晚西以为子东以为丑东以为子西以为亥徧大地当以何处为正位而定其为夜半冬至乎日月果合璧则开辟之始必日食乎五星仅连珠不犹有未齐同者乎且日月五星各有性情以为始于聚安知其不始于散乎【如人身胚胎之始则聚及其成形脏腑官骸各有部位】达理者默

而观之母泥前人之說可也以今岁周计之一岁小余一百二十八分日之三十一积一百二十八年四万六千七百五十一日无余分以六十乘一百二十八凡七千六百八十年积二百八十零万五千零六十日天正冬至得甲子年甲子日无余分使开辟之年果在甲子其冬至当自平者始以今日平冬至逆推终不能得甲子朔旦冬至在中国之夜半也而况五星又皆齐同乎以是知历元不可推也开辟之年约略可知而不可定也

论地圆

问地为圆形周围九万里南北则以二极之低昂而知之【南北行二百五十里极高下差一度】东西则以月食之蚤晚而知之【地赤道经东西相距七千五百里则月食先后差一时】此惟知历者能信又必如西人浮海数万里见南极出地数十度而后可驗若拘儒之见不出户牖囿于方隅终疑人不可侧立水不可倒悬告以地圆谓其言犹河汉也奈何曰地之絪亘甚广其圆也以渐人虽绕地行一周恒以足履地首戴天必无倒立之时水之附地而流亦犹是也今试泛舟于江湖登舟之高处望之水之来不见其端水之去不见其尾但觉微有湾环之形惟舟所到即是高处此何也人目能望数十里此数十里即以渐而圆故也而地圆之最可见者如月食于地景月之亏必作湾形由地景圆故也使地不圆何以有此圆景乎曰地上山高而海深形有凹凸安得圆曰地之厚二万八千余里山海虽极高深如胡桃核之皱略有起伏终不碍为圆也或又设一难曰地诚圆矣地之下诚有人居之矣设使地有孔穴上下穿通人投石于穴中此地见石坠而下彼地之人不见石腾而上直至于天乎石惟能下岂能上乎曰此說不足以难地圆也万一有穿通之穴投石其中此石必至地心而止心者四面之极处气之所辏必不令此石得过也以地球之大尚为大气举之处于天心而况石乎

梅先生谓周髀中即有地圆之理又谓周髀所传之說必在唐虞以前此皆笃论自古籍散亡中土历家既失其說而又杂以臆度之见无理之譚如云地有八柱又云地是水载又云地有四防种种谬论涂人耳目即如王蕃言北极出地三十六度此不过就中土地中洛阳北一所见极高言之非可以此防大地也唐一行尝四方测景未悟地圆郭若思测景尤广南至南海北尽北海凡二十七所各纪其方北极出地昼夜永短似已悟地圆之理而亦未能明白著论意其犹在疑信之间今地圆之說大显是数千年来失者复得历家据以为测算之根而儒家亦借为穷理之要可不谓厚幸乎【战国时邹衍谈天谓九州之外有大瀛海环之亦似本之于周髀】

梅先生引大戴礼曾子答单离居之问以证地圆之论古已有之极确愚谓易大传曰坤至静而德方中庸曰振河海而不泄皆地圆之证也方言其德则形体非方可知矣水附于地而流地振之而不泄则地面四方有水非是水载可知矣

梅先生又谓地实圆体而有背面中土笃生神圣继天建极垂世立教如人有面为一身精神所聚此真至之理非徒为尊中国之言昔有问于愚者谓列宿分野大地所共中国之地有限何得据之以为占愚思之梅先生此說亦可参悟蓋五脏之精开窍于五官则天光下临其精气与中华相属者必尤切是以普天星宿皆有相關之理也

论天大地小

问地球周九万里不为小矣而西儒谓天极大地在天中只一防其言果可信与仰而望之日月星辰皆在日天岂若是其寥廓与曰此不可以臆揣也唯精于三角八线割圆之术因七政之行度比次其高下而各种之天去地之数可得即恒星以上无法可算者亦可想而知矣姑以太阳与土里两重天言之西史第谷后出最精历算者测太阳行度得其高卑之中处距地一千一百五十地半径【此数仍未确今算一千一百四十二地半径弱】夫地半径一万四千一百三十余里【以周径密率算】以一一四二乘之则日去地有一千六百余万里有奇又地周九万里亦以一一四二乘之则日天之周一万零二百七十八万余里可谓大矣而犹未也火木土三星之天皆在日天之上而各星所行之岁轮【迟疾轮】皆与日天等大因其行岁轮一象限九十度视黄道上得防何度因以测其本轮均轮次轮之半径而知此星之天去地视日天得若干倍火星不及约半倍木星不及约五倍土星行岁轮九十度其视度五度半有奇其切线一万零四百有奇夫轮之半径十万而五度半有奇之切线一万零四百有奇则不止十之一其视日天之高十倍有奇矣又设土星行最高而当合伏其距地心一十二万六千一百一十七有奇以太阳本天比例为十一倍又一三七三二四地半径有一万二千八百零八弱则土星最高而合伏距地盖一万八千零九十七万余里矣此以星行度实算得之非荒唐之比也土星之高已如此矣而恒星之天又在土星之上虽无岁轮可测算而以右旋之迟速约略计之日一岁而一周火星二年弱一周高于日天半倍弱木星十二年一周高于日天不及五倍土星二十九年半一周高于日天不啻十倍恒星右旋二万五千余年一周则高于日天甚远可知矣况宗动天又在恒星之上常静天又在宗动之上其高不可思议其视地不犹一微尘乎或曰地小于天如此则日入地下其光当从四旁射上地上可不夜矣而深夜黑暗何也曰地为实体日光不照则成黑影人处地面正当黑影最深最濶之处【地径二万八千余里则影径亦如之渐高乃渐减】安得不夜且气无质不能受日光能受日光者唯月与星有月则能透日光返照而夜明有星则微明月星皆隐则地上之气全黑而夜甚暗矣故地虽小而自能成昼夜也

问各星岁轮与日天等大土木火三星本天固可以日天半径略计倍数矣若日天半径倍于地半径者一千一百四十二何从得之曰太阳本轮均轮之半径既可以盈缩极差推而知则最高时在均轮之底最卑时在均轮之顶亦可得其相距之数矣而最高最卑太阳则有视径差又射地景至月天则有景径差又太阳近地平则有地面地心高下差合兹数差参互推算而日天距地可得而知矣岂若旧説言天去地若干万里荒唐无稽者哉

论日月地三体大小

问人视日月其大似无防而西人言日大于地月小于地日之大于地与月者其相去悬絶得毋无徵不信乎何以知其然也曰此亦以三角八线割圆之术测其本天去地之高下因以视径而知其实径与实体也日月之行因其盈缩迟疾而知小轮之径因小轮而知大轮之径故日去地一千一百四十二地半径月去地约五十八地半径凡去地半径一倍者其度亦濶一倍地一度二百五十里以一千一百四十二乘之则日天之度计二十八万五千余里日之视

径半度有奇【约六十分度之三十一】约得一十五万里地之全径二万八千余里故西人言日径得地径者五又七十五之十四此日之实径也以五十八乘二百五十里则月天之度一万四千五百里月之视径比日视径稍大约六十分度之三十二分奇其径约八千里地径大于月径三倍半有奇此月之实径也若以日视月则日径大于月径约一十九倍凡此皆以实测实算得之非虚言也曰此有实据可考驗乎曰有月之食也食于地景景径约一度半【日月行度有高卑则景径有大小此以其中者言之】则日月地三者之大小可参考而知凡光体等于实体则其景等大而无穷光体小于实体则其景渐远渐大而无穷唯光体大于实体则其景渐远渐小而有尽地景能食月不能食星月天卑星天高故也【张衡灵宪谓闇虚星值之则星亡者非是】观月所处之天地景一度有半约二万二千余里则日之大于地防何月之小于地防何皆可用法推算矣曰日径大于地径五倍有奇而西人又言日大于地球一百六十五倍奇日大于月径约十九倍而西人又言大于月六千五百三十八倍奇地径大于月三倍半有奇而西人又言大于月三十八倍奇何若是之不伦耶曰前以径相较者平圆也此以实体相较者浑圆也算浑圆实体之法以径自乘又以径乘之而得实体之圆分积两圆相较可得其差【借立方算浑圆详见算臚】今用法推算则日之实体大于地者一百四十九倍奇大于月者六千五百九十倍奇地之实体大于月者四十倍奇与西人之算或多或少盖利西泰测算里数小有不同耳【利氏說见天学初函】梅先生似以日大于地一百六十五倍者为径也故谓两数相悬不啻霄壤若以实体较论则了然矣【方密之通雅不信日大於地百余倍谓日光甚烈人在地上必死亦考之未详耳】

论日月星皆有质

问日月星皆气为之乎抑实有其质乎曰实有其质也其质非金非玉非石盖自有其质非人世所有者也若但有气无质岂能终古不改变乎西士以望远镜窥日月亦不正圆而月中之黑处古人妄谓蟾蜍顾兔宋人误以为山河大地之影者西人则名之为月驳谓由月体自生如地有岩洞日光照不到处则现黑影此非实有质而何日月如此星可知矣曰三光唯有气也故能浮空若实有质何以不坠曰日月星各有其本天其本天皆以地为心地即其所着之根而日月星又各着于小轮之上其根甚固安得坠如地球极重终古亦不坠素问所谓大气举之是也曰地球正当天心四面皆气挟之故能空悬于天中若日月星之重物在天上何以不坠曰物各有其性情三光之性情丽天者也天犹水也水不能浮沙石而能载大木木之性情自不沈也又何疑焉曰星有陨为石者岂非有质即不能浮空与曰陨石之星非天星也由地上火土之气上冲火际偶然融结而陨也岂有恒星天之星而或陨者哉【微茫之恒星亦大于地】

论青 气

问西人谓近地平有青 气其高约九里泽国弥厚弥高日月在 气内小可为大卑可为高其說信然与曰信也凡彻体之物如气如水如玻璃水晶皆能变物之形远可使近小可使大直可使曲深可使浅卑可使高远镜其显者也插篙于水置钱于盂无不可验是以日月出地与将入地视径加大 气映之故也不唯加大而已更能升之使高实未出地而已出地也虽

已入地而犹未入也故西人论日食于高卑南北东西三差之外更有青气差青径差此为食言之也有此二差则旦暮日食以东西差加減之而当食者气或升之而不食矣其不当食者或升之而见食矣视径加大则能变食限与加时早晚食分多少矣此非台官所能预定必随方测而后可知前史有书当食不食不当食而食者其故或由此与梅先生未尝言及青气谓汤罗诸公已言之耳学者固不可不知○列子载两小儿辨日一谓日初出时如车盖日中如盘盂为近大而遠小此未知气之故耳日何尝有遠近若论遠近之微者则日近地平时与近天顶时差一地半径初出较遠日中较近正与此小儿之說反又非近者热遠者凉之谓也

论左旋右旋

问天左旋日月五星右转历家之說也谓日月五星亦左旋其說始于横渠张子与曰非也张子云天左旋处其中者顺之少迟则反右矣张子之意谓地亦是动物处于天中随天而左旋但少迟故觉地右而天左观其前两章云日月五星逆天而行并包乎地者也地在气中虽顺天左旋其所繫辰象随之稍迟则反移徙而右又云古今谓天左旋此直至粗之论尔恒星所行为昼夜者直以地气乘机左旋于中云云则张子之意可知矣朱子谓横渠說天左旋日月亦左旋其說极是是以处其中者为日月恐非张子之本意曰然则朱子谓天行过一度又谓历家截其退数便于算又有大轮在外小轮载日月在内之喻若何曰愚向亦疑之谓日月果因行少迟而觉其右转则当循赤道而退无南北斜行之势何为日自行黄道斜交于赤道月五星各有道又斜交于黄道乎何为恒星亦循黄道而右行乎后见勿庵先生說乃始豁然先生以钧盘飞轮为喻谓如有小盘小轮附于大盘大轮之上而别为之枢则必相差而成动移以生逆度又必与本枢相应而成斜转之象焉夫其退逆而右也因其两轮相叠其退转而斜行也因于各有本枢而其所以能退逆而斜转者则以其随大轮之行而生此动移也此說极当朱子两轮之喻未及不同枢必得此论始为精密尽善耳

左旋右旋之說愚前后有三见始也信朱子取正之說后因细读正觉张子之意不如是又见西人有随动自动之說谓七政自有性情力虽随天动却能自动而右旋深信之乃别为之說谓凡物之理有顺必有逆在天有气者皆左旋有形者皆右转一顺一逆所以能成造化若使皆顺而无逆则如水之无湾山之无转不能钟地脉而居人物矣古人有蚁行磨之喻然蚁虽随磨左旋而蚁之头足自向东而右行若使蚁亦向西则蚁之行不反速于磨乎后读梅先生书乃仍从左旋之說与始者所见却又不同此可验愚学识之进退消长而所得益于先生之书此尤其大者矣

然则后之所见与顺逆之說不相妨乎曰无妨也造化之理即以顺而成逆如五行皆顺生而自有逆克也如山水皆顺行而自有逆转也天以层数生迟速以迟速成顺逆正造化之妙也然则磨蚁之說若相妨奈何曰日月在天非若蚁之行磨也轮载日月轮动而日月随之日月未尝动也此如别有轮附于磨与磨同转而不同枢因生退度蚁则定于轮上未尝行也

大气之运如水逝风行恒星七政如有数舟同泛于江河得风多者行速得风少者行迟彼此

相较迟者若退而上矣舟各斜迤不与岸平行【舟之斜迤犹行黄道岸犹赤道】斜迤又不同势则各舟捩舵定向不同也【如各曜自有道】

右粗譬之如此细论之舟犹非七曜也本天载本轮本轮载均轮均轮载日而月五星更有次轮星体在次轮上月体在次均轮上然则水犹本天舟犹本轮均轮次轮等犹舟上复有转轮而日与六曜犹有球附于舟之轮上也

论天极

问自古只言北极西土始言有黄极而月与五星之道皆斜出入于黄道则月道又自有极五星道又各有极然则七政七极并北极而八并南方相对之极而十六何若是其纷错与曰七政各行一道即各有所宗之极北极为心黄极环绕而成一圈月与五星之极皆以黄极为心各环之而成小圈水星圈最大月次之金次之土次之火次之木次之皆载于黄极圈之上各有条理未尝纷错也【小圈自内而外由近而远木火土金水似顺五行相生之序月亦水类在金水之间】曰天之有北极也如磨之脐如轮之毂太阳曷不宗之乃自为极以成斜出之道与赤道度龃齬不相当何也曰太阳若宗北极则恒行赤道无寒暑进退何以能生万物有北极赤道又有黄极黄道所以能成变化也盖北极体也黄极用也北极为心黄极绕之而成圈则又未尝不宗北极也日月与五星之道何为斜络黄道曰日君也月与五星臣也不敢正行黄道而又不敢与之远离君臣之义也

问古人以恒星之天为天西土则谓恒星亦随黄道而东行夫恒星在七曜之上宗北极循赤道可矣何为亦宗黄极循黄道曰北极唯宗动天宗之恒星自为一重天则不得宗北极矣日月五星各有道有极恒星天既自为一重宜亦自有其道与极何为皆宗黄极而循黄道【恒星距黄极有定距】曰六曜专而恒星散也六曜不惟自有道而已道之上且有数小轮以载曜体焉恒星不能逐星生小轮故普天星宿同宗黄极而循黄道也

论七政小轮

梅先生论小轮数章綦详因其言而推测之太阳小轮有二一为本轮一为均轮本轮之心在本天均轮之心在本轮而太阳之体实在均轮之上其大小则本轮半径三均轮半径一其行度则本轮之心右旋于本天而均轮之心左旋于本轮均轮虽左旋于本轮而太阳在均轮周实右旋均轮心左旋一度则均轮周左旋两度故最高最卑两防虽常在本轮之顶与底而太阳之在最高也不在均轮之顶而在均轮之底其在最卑也不在均轮之底而在均轮之顶盖不同心圈上所切之小轮非本轮也乃合本轮均轮两半径而为小轮之半径也又均轮实为太阳之体所居欲算太阳距地心得其径差景差必须以均轮行度算之盖本天载本轮本轮载均轮均轮载太阳此天上实象若并本轮均轮两半径以为不同心差规一大圈为不同心圈此则假借虚象耳【联两半径边上虚迹而成圈】虽算加減均度与用本轮均轮立算者不殊【均轮上太阳所到与两半径并之小轮边上所切高下不同而从地心出线穿太阳其角则同故所得之均度必无不同】而不可以此算视径之大小【太阳实体不在不同心圈

上故也】观历书太阳视半径表本以本轮均轮算得之若以不同心立算则其数不如此矣梅先生谓不同心之法生于小轮而小轮为本法此诚不易之论也太阴小轮递相负乘与太阳五星特异本天载本轮本轮载均轮犹之太阳而月之体不在均轮之上又五星次轮在均轮上者其心也若月次轮则以轮边与均轮相切而别有负圈合均轮全径次轮半径以为半径则负圈心在均轮上而次轮心在负圈上与五星异矣五星之体即在次轮之上而月则又有次均轮在次轮上月之实体则在次均轮上与五星又异矣细读历象考成始知其故

回回历七政皆有中心行度似本轮行于本天而梅先生云小轮心非能自动小轮之动本天之动也七政亦非自动七政之动小轮之动也又云小轮心者小轮之枢也枢连于本天不动故轮能动而七政者又相连于小轮之周者也小轮动则七政动矣此皆发前人所未发若小轮之动有左旋有右旋有不动其起防有在轮底有在轮顶其行度有平有倍有再倍又七政虽连于小轮之周而七政之体上下却有定位不随轮而颠倒愚于七政衍详言之七政各有本天本天上各有小轮小轮又互有同异视之若无测之实有纷纶交错条贯秩然虽有大巧莫能摹肖是大圆中之至巧

论日差

问历书日躔有日差表月离又有日差表交食有加減时表月离之日差表与加減时同但加減倒用【加減用时为平时】若日躔日差其数絕异何也曰梅先生尝疑日躔表說支离混此事当究其源而论之凡云时者有二一为十二时之数太阳一日东升西没徧历太虚常静之天均剖之为十二段所以纪出没永短节气朔望之节度者也一为十二时之位人所居之方必有正南正北之子午圈视太阳正当午位为午正其对冲为子正从此分十二宫者所以为测候七政之用者也此二者皆以赤道为宗平剖赤道一宫得三十度一时应之数与位其根本同所以有日差者一由太阳有平行视行而有均度之差一由赤道黄道正升斜升而又有升度之差是以历家所算之时刻与太阳所到之方位略有不同所算者实时平时所到者视时用时也日躔日差表說亦明言日差之故有二一由太阳平视两行差一由两道正球升度差及其解說作表之法却不分明而所定各节气加減分数亦絕不可解【后详言之】宜勿庵先生讥之然月离交食二表只說黄赤升度差立算而不论太阳之加減差疑其法之未确先生始疑日差有二根当立二表后又自谓不确而别为之說谓西历之传各有师授不同日躔表之兼用二根或是初說其平时定时乃測驗之实用必是后来之說宜只用月离交食二表为是愚向者亦未敢断其是非后考之历象考成所以求用时者兼用均度升度二差而日躔日差表弃而不用则二根兼用者为是先生始谓当立二表者亦是而日躔之日差表立算未真解說支离洵不可承用也太阳平视两行差当从最卑最高起算至春分则积二度有奇減时当八分有奇而表以春分起算谓春分平视两行略等此时无加減分夫春分既无加減则秋分宜亦无加減表于秋分则加十六分时差十六分当天之四度此四度之差从何得之其不可解一也高卑加減之极在三宫九宫升度加減之极在四立节四立节之加減最大者不过九分五十六秒谓升度差最大者二度半稍弱也以此为限再以平视两行差加減之相去不甚遠表于立春減八分立夏加十一分立秋加三分立冬加二十四分何若是不均其不可解二也二根加減其数常均合之当亦必均表于初宫十九度后始有減分減至春分

而极春分后则恒用加计一岁加減之数減者一而加者四其不可解三也合二根加減不过十八分有奇两大之限不同时又不能及此数而表之加分大者二十四分当天六度此数又从何得之其不可解四也升度差有定时而太阳高卑有行度其两行之差不恒系于节气表乃合之为一若可恒用者然其不可解五也此表监中承用数十年近始遵用历象考成岂久之始觉其未确乎

历象考成求用时之法云以本日太阳均数变时得均数时差【本注云均数为加者时差为減均数減者时差为加】又以本日太阳黄赤经度相減余数变时得升度时差【注云二分后为加二至后为減】乃以两时差相加減为时差总【注云两时差同为加者则相并为总其号仍为加同为減者亦相并为总其号为減两时差一加一減者则相減为总加数大为加号減数大为減号】若算太阴平行则以时差总化秒与一小时太阴平行相乘为实以一小时化秒为法除之得数为秒以分收之得时差行以加減太阴平行【时差总为加者则減为減者则加】为用时太阴平行若算交食求实朔实望用时则以时差总加減实朔实望为实朔实望用时按此求时差之法甚分明观此可知日躔表之误而月离交食二表仅得其半于理亦未尽矣究之亦不必立两表惟以交食加減时表为主而以均度变时差加減之盖变时之法甚易一度变时之四分十五分变时之一分一分变时之四秒可约而知不必须表也【加減时表当正其名曰黄赤升度时差表】

黄赤升度之时差易见太阳均度之时差难知均度所以有时差者何也太阳在天终古平行历家步算一切以平行为本一年之根起于冬至次日子正时此平时之平度也而有高卑之轮太阳行其上则黄道上有视行加減之度而平行之度在本轮之心与人目所见太阳异处则时差生于此矣夫常静天之析为十二宫均剖者也一日之分为十二宫亦均剖者也以均剖者算行度则时刻之能应天者太阳本轮心所到之平度耳若本轮上有加減之度逐日所算太阳加时必与太阳所加之时位有微差【一度为时之四分】何也轮心与轮边所当不同也设平春分在丙寅日午正而定春分在甲子日午正相差约两度则甲子日欲测太阳正交赤道必于所算午正时減八分为午初三刻七分于正南之位偏东二度测之此时正当交防则所算甲子日午正初刻春分者真矣何也甲子日本为平行二宫二十八度之日距三宫初度有二度当未至午正二度之时而入交则本轮心岂不当午位乎若再加时八分太阳正当午位则本轮心又移过午正西二度矣此均度所以有时差之理也论太阳右旋一昼夜行一度弱论太阳左旋一昼夜行三百六十度太阳既有加減差则右旋者差在日其极差二日有奇左旋者差在时其极差八分有奇本轮上九宫至三宫太阳行下半周右旋盈则左旋缩十二时行三百六十度而不足不足则时差当減矣三宫至九宫太阳行上半周右旋缩则左旋盈十二时行三百六十度而有余有余则时差当加矣然加时之始不于三宫而于六宫減时之始不于九宫而于初宫盖三九宫为缩与盈之极三宫至六宫盈其所缩九宫至初宫缩其所盈也总之轮心所到为平时太阳所到为视时故以本日均数变时而反其加減于理为尽【梅先生有日差原理一卷未刻愚以意推测如此】

唯四正日但有均度时差过此则兼有升度时差故当合两时差相并相減以为时差总其法至今日始定

论太阳倍离

天以太阳为尊能摄月与五星西史第谷谓如磁石之引鍼确喻也月五星离日有遠近而生次轮之行五星次轮一度即为一度独太阴离日一度次轮上即有两度五星合伏至合伏次轮一周太阴朔至望望至朔次轮再周回历谓之倍离其故何与此由月次轮与五星不同故也五星次轮心在均轮上而月次轮心在负圈上次轮与均轮以边相切其相切之防即初均割线所到谓之次轮最近防最近者最近于均轮之心也定朔定望起于此防由此左旋至上而最遠至望复于起防又至下而最遠至朔再复于起防防在轮周则度亦起于轮周凡割圆之理从轮心出线论度者一度为一度从轮周出线论度者两度为一度此月所以倍离也试从次轮最近防出一直线分次轮为两半又从防出一横线与直线十字相交夹次轮半周于中间夫十字相交者直角也直角所夹之度必九十度而次轮则已半周岂不两度当一度乎

论太阴迟疾

问授时分太阴为一百六十八限算其迟疾似密于古以今法较之授时犹未能与天密合也按月离加減表三宫九宫初度減均加均积度四度五十八分二十秒变为日度五度〇四四五有奇耳而迟疾立成八十四限所益所损之积度五度四二九有奇则其数大于加減均度矣朔望后行次轮更有二三均加減大者二度四十八分并初均加減七度有奇而授时无此损益分则其积差有至二度有奇者矣安能与天密合曰授时之分限算迟疾蓋由积而得岂积差至一度有奇犹不之觉者乎日月行最难测算者也三均之数甚纠纷地面地心视差又最大人所见在天之度往往非真度当时虽屡测亦只得其大防既不知有次轮之行又未得视差之真率是以不得不以近似者立法然则西法算太阴有三均加減实胜中法之一大端也

凡月近入转则疾近月孛则迟此本轮均轮上之迟疾也近朔望则疾近两均轮上之迟疾也朔望又近入转两均轮上之迟疾也近月孛则疾者愈疾一日不啻十五度迟者愈迟一日行十一度有奇

然则授时之迟疾法算定朔定望交食何以不甚差曰朔望无次均加減故也

授时分太阴一转三百三十六限之表今载之明史其实为无用之法也

论交食

梅先生交食求交防管见二书备论算交食之理无余蕴其以黄道交角变白道交角为定交角以定交角算日月光体之上下左右指其初亏复圆而不以东西南北为方位尤发前人所未发

交食 求注云若用弧三角法求白道限度所在及其距地之高并可得交角细数然所差不多盖算交食必在朔望又必在交前交后故也按用弧三角求白道限即交防管见新立算白道九十度限高法是也窃疑交前交后白道斜穿黄道而过不能与黄道平行则变黄道交角为白道交角似有微差然甚微可不论故今法径借黄道交角以朔望黄白交角加減之而白道交角不必立表旧法定日食限阴历初宫十七度四十分以内五宫十二度二十分以外阳历六宫八度二十分以内十一宫二十一度四十分以外实交周入此限者并有食今法定食限阴历稍寬阳历稍狭实交周自五宫十一度四十五分至六宫六度十四分又自十一宫二十三度四十六分至初宫十八度十五分为的食不入限者不必算亦有入限而不食者则因三差故【西法罗防为正交交道自外而入内计都为中交交道自内而出外中历反之名易而实不易】

康熙四十三年五月十七日乙卯望月食监颁图梅先生谓图中所注食既至食甚时刻多食甚至生光时刻少相差十分谓其不应改法愚疑此颁图时字有脱误也【蓋生光丑正二刻十一分脱十字误作一分】 否则诚难解

论中西法异者多端

问梅先生谓中西二法本同新历但兼用其长以补旧法之未备惟五星有交防有纬行是中历缺陷之大端然则西法之异于中法止此一事与曰先生举其大者耳其他若中历太阳盈缩常定于冬夏二至西法则最高最卑有行度中历太阴迟疾但知有转终而不知更有二三均加減中历交食时差但知以午正为加減之限而不知有黄平象限中历太阳太阴之径闇虚之径恒为一定而不知有高下大小之差法之异者固多端若三角立算中法只知有直角句股而不知有钝角銳角与弧三角弧矢割圆中法未尽其用而西法则有八线表预定无数句股以为一切测算之準防此皆有补于中历者也

补论十二宫

问梅先生论周天十二宫有直有衡有斜有百游不甚纷纭错杂坎曰是皆各有所宗各有所取用非杂也愚谓在天犹有不变之十二宫蓋列宿之天分为四维析为十二次星纪鹑首等名西国则有磨羯巨蟹等名皆以星象定之古今不变者也此与黄道之十二宫同归而殊涂恒星天亦宗黄极是同归也列宿自布十二宫恒以虚六度为元枵之半斗四度为磨羯之初岁岁推移不与中气节气相直是殊涂也梅先生历学疑问补中极论此理但未言其不变之十二宫耳

又按七政小轮无论大小皆分十二宫此自历家虚立之以便算故梅先生不数

论西法六十分为度

问回回历虽以三百六十度为周天而一度用百分或万分与授时同【见袁氏历法新书】

欧逻巴独以六十分为度秒微以下皆用六十递析八线表亦分一度为六十何也曰其源盖由于时刻也中法一日百刻不便于分布西法以九十六刻齐之一时均得八刻又分一时为二时谓之小时分一刻为十五分凡加时与日出入皆有分数可纪【中法万分日虽甚细而发敛加时及日出入皆纪刻不纪分犹为粗疎西法则纪刻分分下之秒未过半弃之已过半收之】今四刻六十分为一小时此六十分所由来也而秒微以下皆用六十则作表甚便【第一格为时第二格为分第三格为秒第四格为微所列之数皆同】又如以度变时以时变度则以四分当一度一小时当半宫亦甚便日法如此度法亦因之八线表亦因之则各率通为一法此欧逻巴立法斟酌尽善者也彼百刻不便分布刻下不能纪分似不可谓无 薛仪甫着天学防通改六十分为百分则当先改八线表而余诸表皆不可用亦觉更张多事谨案

圣祖仁皇帝御制历象考成度法用六十日法一千四百四十别以一万为日周通法其布算也以万分计余分而仍以日法通之如法收为时刻兼用授时而不用百刻之法此则万世可遵行者也

论授时历周天岁周

自大衍历分天自为天岁自为岁以着岁差之理历代遵用至郭氏别出新意以万分为度即以万分为日周天三百六十五万二千五百七十五分岁周三百六十五万二千四百二十五分自当时观之立法若尽善矣由今日论之二者皆非至极之理也夫黄道与列宿天同为大圆虽高下悬殊度之广狭迥异而度数则同非周天之度分多于周岁之度分也岁已周则黄道周矣而不能踵其星之故处非岁有不满之度分也星自移而东耳譬之太阴二十七日有奇即周天其不能逐及于日者日自行二十余度耳乃以三百六十五度二千五百七十五分为周天是并其移动之一百五十分亦算在周天之内则二十八宿之度不溢出一百五十分乎又岁实有平有泛论平岁实只有三百六十五万二千四百二十一分八十七秒五十微而当时以泛岁实定为岁周则又多出三分一十二秒五十微矣论正法当即以岁周为周天以三百六十五度二千四百二十一分八十七秒五十微分隶之于二十八宿别以今率恒星每岁东行五十一秒变为日度之分秒微以为岁差始尽善无 当时最卑行与恒星行两窍未启是以立法甚难此不可不原其情亦不可不知其有未当处也

论历法随时修改

历取象于革久之不能不改非久亦不能改各平行率有积之数十年微觉其差而即改者【如最卑行】有通前后数百年或千余年测准之度分用以相距定为平行其尾数或有未真必甚久而后可改者【如七政平行】有前人立法未精改之而加密者【如日食加时东西差昔以午正为限后改用黄平象限近又以白道算定交角】有前人用法稍烦改之而径防者【如六曜求初均昔用平三角今直角算】若夫黄赤相距之纬古阔而今渐狭太阳本轮均轮之半径古大而今渐小此二差出于常理之外前不知若何而始后不知若何而极非法之所能驭惟随时密测改表以合天行耳

黄赤相距西史第谷测得二十三度三十一分半今测得二十三度二十九分三十秒【康熙五十三年台官密测立表今又当稍减矣】太阳本轮均轮两半径并昔用十万分之三千五百八十四或以一千万为本天半径则为三十五万八千四百一十六日躔加减差表三宫九宫初度其均度二度三分一十秒平春分与定春分相距二日一小时有奇而今平春分与定春分相距一日二十二小时弱则最大之均度一度五十五分【比旧约少八分】本轮均轮两半径合得三十三万五千四百有奇耳

黄道为诸道之宗太阳为众曜之君有此二差则六曜之出入于黄道离合于太阳者亦因之而小有改变

两半径虽改算太阳均度旧表亦可借用【以三五八四为一率旧表均数化秒为二率今改三三五四有奇为三率求得四率为秒以度分收之为今时加减均数】

数学卷一

数学卷二

婺源江永撰

歲实消长辨

【歲实消长前人多论之者勿庵先生大约主授时而亦疑其百年消长一分以乘距算其数骤变殊觉不伦又谓今现行之歲实稍大于授时其为复长亦似有据因为高冲近冬至而歲余渐消过冬至而复渐长之说蓋存此以俟后学之深思永别为之说谓平歲实本无消长而消长之故在高冲之行与小轮之改两歲节气相距近高冲者歲实稍贏近最高者稍朒犹定朔定望定 之不能均惟逐节气算其时刻分秒而消长可勿论也管见如斯遂不能强同爰引先生之言逐节疏论于下】

勿庵先生曰【历学答问】授时以万分为日故其歲实三百六十五万二千四百二十五分其数自至元辛巳歲前天正冬至积至次年壬午歲前天正冬至共得三百六十五日二十四刻二十五分若逆推前一年亦是如此【如自庚辰年十一月冬至逆推至己卯年十一月冬至亦是三百六十五日二十四刻二十五分】此歲实之数大统与授时并同

永按歲实为历法大纲领得其真确之数为难四分历以前无论已魏晋以后渐知一歲小余不及四分日之一随时测验一历必更一斗分不久即有差此何以故蓋步历者泥履端于始之义但以歲前冬至距今年冬至计其小余时刻并入大余以为歲实不知冬至距冬至所得者活泛之歲实而非经恒之歲实也欲得经恒歲实宜于近春分时测之【元至元时当测定气春分】今歲春分距来歲春分苟得真时刻则得真歲实又以前后遠年测準之春分计其日时分秒均之各歲则歲实之恒率确矣此何也太阳因有高卑而生盈缩近数百年间春分则平行【当郭氏作历时定气春分之日正当平行之处此以前以后虽有此亦甚微】故所得歲实为恒率得其恒乃可以求其定犹之月必有平朔之防而后可求定朔也郭太史改历自言创造简仪高表凭所测实数考正者七事一曰冬至二曰歲余其于歲实考之详矣其求冬至也自丙子年立冬后依每日测到晷景逐日取对冬至前后日差同者为準得丁丑年冬至在戊戌日夜半后八刻半又定戊寅冬至在癸卯日夜半后三十三刻己卯冬至在戊申日夜半后五十七刻庚辰冬至在癸丑日夜半后八十一刻辛巳冬至在己未日夜半后六刻【从甲子日始五十五日零六刻气应五十五万零六百分为历元】其求歲余也自刘宋大明以来测景验气得冬至时刻真数者有六用以相距各得其时合用歲余考验四年相符不差仍自宋大明壬寅年距至今八百一十九年每歲各得三百六十五日二十四刻二十五分减大明历一十一秒其二十五分为今历歲余合用之数愚以此二条考之即郭氏当年所定之歲实已有微差稽之于史又多抵牾其可以是为消长之準乎夫一歲小余二十四刻二十五分积之四歲正得九十七刻无余无欠丁丑年冬至在戊戌日夜半后八刻半则辛巳年冬至宜在己未夜半后五刻半不应有六刻如以辛巳之六刻为确也则丁丑年宜在九刻不应只有八刻半此四年既皆实测所得则己亥半刻矣而云相符不差何也【丁丑年之八刻半虽约取整数未必正是半刻然已有数十分矣其本法上考已往百年而长一刻四年所长甚微

不应有半刻以下然则当时冬至歲实刻下之小余不止二十五分矣】又考刘宋孝武帝大明五年辛丑祖冲之所测十月十日壬戌景长一丈七寸七分半十一月二十五日丁未一丈八寸一分太二十六日戊申一丈七寸五分强以壬戌戊申景相较余二分二厘半为实以丁未戊申景相较余六分五厘为法以法除实得三十四刻六十分以減距日四千六百刻余四千五百六十五刻四十分折取其日【二千二百八十二刻七十分】加半日刻【午正测景故加半日】得二千三百三十二刻七十分命壬戌算外得十一月三日乙酉夜半后三十二刻七十分【刘宋都建康比元大都里差应后五十七分则大都此日冬至三十二刻一十三分○按刘宋时太阳最高冲在冬至前几半宫则取冬至前后二十余日之景折取中数以求冬至仍有差详见冬至权度条】辰初三刻冬至【大都減半刻奇】大明壬寅【辛丑年之十一月即壬寅歲之始】下距至元辛巳八百一十九年以授时歲实积之凡二十九万九千一百三十三日六十刻七十五分以乙酉辰初三刻距己未丑初一刻凡二十九万九千一百三十三日九十二刻较多三十三刻而云自大明壬寅距今每歲合得此数何也【如郭氏百年长一之法以八百一十九总乘所长之数则壬寅冬至甲申日七十九刻太较当时所测算者又先五十余刻则失之愈達矣○详冬至权度】又云減大明历一十一秒考祖冲之大明历纪法与周天一歲小余二十四刻二十八分一十四秒授时減去三分一十四秒亦非一十一秒也【邢士登律历考谓金时赵知微重修大明历小余二十四分三十六秒实多授时一十一秒郭所減者赵历非祖历也其說是】然则授时

所定歲实犹是近似活泛之数而不可

以为恒欲定经恒之歲实则西历恒年表之恒率是矣按表一歲小余五小时三刻三分四十五秒【一日二十四小时一小时四刻一刻十五分一分六十秒】以分通之三百四十八分有奇以秒通之二万○九百二十五秒【一日八万六千四百秒】考其实则回回历已如此回回历法一歲三百六十五日歲有十二宫宫有闰日一百二十八年闰三十一日然则一歲闰一百二十八分日之三十一正西法之歲余也【以一百二十八乘二万○九百二十五得二百六十七万八千四百以八万六千四百除之得三十一是也】回回历以春分为歲首其歲余由累测春分得之欧逻巴历遂用之至今因之虽分下之四十五秒未必无腠腠当亦甚微矣以此平率为準随其时之最高冲与最高之行而进退焉冬至近高冲则两歲冬至之距必多于平率【今时多一分弱】夏至近最高则两歲夏至之距必少于平率【今时少一分弱犹之太阴当朔时入转两朔相距之日时必多当望时近月孛两望相距之日时必少若朔时近月孛望时近入转两朔两望相距反是】又古时太阳本轮均轮半径之差大于今日则加減均数亦大而冬至歲实当更增至元辛巳间高冲约与冬至同度则歲实尤大其小余刻下之分约有三十分而授时定为二十五分宜其自丁丑至辛巳四年之间即有半刻之差而郭氏未之觉也【一年少五分四年少二十分几于半刻之半矣丁丑年之八刻半本为约畧之数半刻以下固难测算真的也○以西法歲余依授时万分日较之只有二十四刻二十一分八十七秒半少授时歲余三分一十二秒半当时冬至为盈初小轮半径差又大其多于平率必不止三分有奇者也】

然授时原有消长之法是其新意其法自辛巳元顺推至一百年则歲实当消一分【依法推

至洪武十四年辛巳滿一百年其歲實消一分为三百六十五日二十四刻二十四分】若自辛巳元逆推至一百年則歲實當長一分【依法推至宋孝宗淳熙八年辛丑滿一百年歲實長一分为三百六十五日二十四刻二十六分】每相距增一百年則歲實消長各增一分以是為上考下求之準大統諸法悉遵授時獨不用消長之法上考下求總定為三百六十五日二十四刻二十五分此其異也

永按冬至相距之歲實大於平率最高冲有行度而小輪均數又有大小宜其歲實有消長分數然必當時測定之歲實已真確又知其無可復加而後知將來之漸消若授時歲餘刻下之二十五分尚非確數其差分已見端于丁丑辛巳四年之間則辛巳以後能必其果消乎郭太史歷考正者七事創法者五事皆不數歲實消長蓋未能真知所以消長之故但暗用楊忠輔統天歷為活法以推往古意謂下考將來亦如是耳明大統歷悉遵授時獨不用消長之法當時歷官元統非有確見實測知其不當用消分也以今觀之猶幸大統不用消分冬至縱有先天尚未甚遠倘遽改二十五分為二十四分其先天不愈多乎【當至元時刻下小餘約有三十分授時一歲少五分百年約先天五刻】

歲實即一年之日數自一年以至千百年共積若干是為積日亦謂之中積【上考下求皆距至元辛巳立算】假如今康熙庚午歲相距四百零九算依授時法推得積日一十四萬九千三百八十四日零一刻八十九分【因距算四百以上歲實當消四分为三百六十五日二十四刻二十一公以乘距算四百零九得如上數】大統不用消長則積日為一十四萬九千三百八十四日一十八刻二十五分兩法相差一十六刻三十六分【以命冬至日辰授時得癸卯日丑初三刻大統得癸卯日卯初三刻】

永按凡天行盈縮進退必以漸無驟增驟減之理郭氏百年消長一分則是百年之內皆無所差至一百零一年驟增減一分又越百年皆平差一分至二百零一年又驟增一分豈有此數與法乎即如其法算數百年後亦當逐節計其消分積而數之不當總計當消之分而以距算總乘之也如大統歷康熙庚午冬至癸卯日卯初三刻查時憲書乃是巳初一刻【大統先天一十四刻】授時大統用消分均之無當於天行其故何哉當年所測歲實刻下小餘其數不真故也歲實已弱矣而又消之安得不先天乎使當改二十五分為三十分由辛巳以後漸而消之或庶幾耳曰至元歲餘若果二十四刻三十分則上考當長乎消乎曰上考亦消也蓋至元時高冲與冬至同度小輪均數又最大故冬至歲實為長極之時而上考下考皆當消但消于三十分之內非消于二十五分之內也【今時高冲在冬至後七八度小輪又漸小冬至歲餘以萬分日計之約二十四刻二十八分九分之間劉宋大明時高冲在冬至前半宮以祖冲之紀法除其歲周當時歲實三百六十五日二十四刻二十八分一十四秒可見至元前後皆消于三十分之內其消甚遲約四百餘年始消一分蓋小輪均數在初宮有若平差故也至一宮以外則漸疾矣】若以春分平歲實相較則冬至歲實上下數千年皆在長限之中而至元時尤為長之極必俟高冲行至春分則冬至歲實始平【如今之春分】又數千年高冲行至夏至最高行至冬至則冬至歲實始為消之極耳【如今之夏至】然冬至歲實消則春分歲實長冬至歲實消之極則夏至歲實又為長之極矣抑今日本輪差小古時差大則消長中復有消長苟知此理則後之治歷者但隨時測高冲之行與小輪之差以算定氣而歲實消長俱可

勿论犹之太阴但实算定朔定望定 不必复计此月与彼月多于朔防几何少于朔防几何也

又曰【历学疑问】问歲实既有一定之数授时何以有消长之法曰此非授时新法而宋统天之法然亦非统天亿创之法而合古今累代之法而为之者也

永按统天历宋宁宗时杨忠辅所造其歲实与授时正同以斗分乘距差为躔差暗藏加减之法约百年加减一分零六秒弱然行之未久鲍澣之造开禧历臧元震造成天历皆增歲实改各率纷纷竟无定论云

蓋古历周天三百六十五度四分度之一一歲之日亦如之故四年而增一日其后渐觉后天皆以为斗分太强因稍损之

永按古历四年而增一日其术甚疎虽古斗分宜多亦百数十年即当后天一日何以自周迄汉久而后觉曰周之历却失之先天僖公五年辛亥日南至昭公二十年己丑日南至皆先天二三日历数百年以有余之歲实盈其所先之数乃适得其平【约在周秦间】厥后犹执四分之术渐失之后天故久而后觉耳

自汉而晋而唐而宋每次改历必有所减以合当时实测之数故用前代之历以顺推后代必至后天以斗分强也【斗分即歲余】若用后代之历据近测以逆溯往代亦必后天以斗分弱也

永按汉已前之冬至非实测先后天或至二三日汉末刘洪始觉其后天而改斗分东晋虞喜始立歲差法后秦姜岌始知以月蚀冲检日宿度所在而刘宋之初冬至犹后天三日大明时祖冲之始解于测景以冬至前后二十余日之景比对取中而定冬至然后冬至日躔渐得其实犹不能尽合也故唐一行谓麟德历已前实录所记乃依时历书之非 景所得郭太史谓自大明历以来测景验气得冬至时刻真数者有六然则实测之能合天者亦鲜矣

统天历见其然故为之法以通之于歲实平行之中加一古多今少之率则于前代诸历不相乖戾而又不违于今之实测此其用法之巧也然统天历藏其数于法之中而未尝明言消长授时则明言之今遂以为授时之法耳郭太史自述创法五端初未及此也

永按授时历实暗用统天之法者也其歲余二十四刻二十五分与统天同而上推百年长一之法亦相似故授时历议谓自鲁献公戊寅至至元辛巳冬至日名共四十九事授时法合者三十九不合者十统天不合者惟献公戊寅与授时异余三十八与授时同二历推冬至畧相似也然而刘宋大明壬寅歲前冬至乙酉夜半后三十二刻七十分则当时祖冲之测景推算所得者纵有未确亦不甚遠【当时所算约后天十六刻详见冬至权度】依授时统天法皆推甲申日戌初初刻先天甚多岂可谓大明非而授时统天是欤郭氏谓自大明以来测景验气得冬至时刻真数者有六用以相距既以大明壬寅之冬至为得真数之首矣及用法推算

即失此至乃谓日度失常其可乎以今观之一由授时所定歲余本未真一由长数当渐积不当总计长分而以八百一十九距算总乘之也【统天距差乘差躔差咸泛积失亦畧同】

然则大统历何以不用消长曰此则元统之失也当时李德芳固已上疏争之矣然在洪武时去授时立法不过百年所减不过一分积之不过一刻故虽不用消长无甚差殊也崇祯历书谓元统得之测验窃不谓然何也元统与德芳辨但言未变旧法不言测验有差又其所着通轨虽便初学殊昧根宗间有更张辄违经防【如月食时差既内分等俱妄改背理】岂能于冬至加时先后一刻之间而测得真数乎

永按明初李德芳与元统争歲实消长为历家一段公案關係有明二百余年之历法邢士登恨元统不用消分致万历间节气后天九刻有奇愚有以断之据授时歲实上考固宜有长分矣然而授时之歲余本未确则所据以为长之端者亦未真既言每百年长一分则当以渐而长乃总计长分以乘距算则又无此算法观其推至大明壬寅已违当时之实测又何论春秋以前乎德芳所据者谓鲁献公十五年戊寅天正甲寅冬至依授时法推得甲寅日夜子初三刻依大统法推得己未日午正三刻【己未史误作丁巳】相差四日六时五刻当用至元辛巳为元及消长之法方合天道夫鲁献公之年史有舛错本难凭信汉志谓献公十五年甲寅冬至此自刘歆三统历逆推当年冬至是甲寅耳岂有实测纪之信史哉而德芳以此驳元统其无卓识可知矣然元统之不用消长也初无实据但云上考下推不用消长以合天道又云天道无端惟数可以推其机天道至妙因数可以明其理理因数显数从理出故理数可相倚而不可相违夫既未尝实测而凭虚以言天道言理数宜其不能服德芳也今日历学大明由后观之前此二百余年犹幸元统不用消分冬至加时先天尚未甚远蓋授时歲余一歲约少五分自至元辛巳至洪武甲子一百零三年固已先天五刻矣使大统减一分又越百年二百年而更减之先天不愈多乎邢士登谓万历间大统历后天九刻此非有所测验但据用消分与不用消分积算如此岂知明历皆失之先天乎观前所举康熙庚午年时宪书癸卯日巳初一刻冬至依大统算卯初三刻先天一十四刻若依授时算丑初三刻则先天三十刻自辛酉溯戊辰五十余年约减二三刻则戊辰以前大统历率先天十一二刻若用授时法先天遂至二十七八刻矣此岂可厚非大统乎

然则消长必不可废乎曰上古则不可知矣若春秋之日南至固可考据而唐宋诸家之实测有据者史册亦具存也今以消长之法求之其数皆合若以大统法求之则皆后天而于春秋且差三日矣安可废乎

永按春秋时历法最疎置闰或疏或密日食或不在朔则步冬至违天可知僖公五年丙寅正月辛亥朔日南至以今法推此年平冬至乙卯日巳时定冬至在甲寅即令此时小轮均数大能使定气移前一日半亦不过癸丑日之夜刻辛亥实先天二三日且定朔壬子亦非辛亥也昭公二十年己卯二月己丑日南至以今法推此年平冬至壬辰定冬至辛卯当时推己丑亦先天二日且己丑为此年正月朔安得为二月也授时推僖五年冬至以歲余长十九分乘距算一千九百三十五加于中积得辛亥日寅初二刻是以总长分数乘距算而非积渐而长亦因 有辛亥日南至之文强为此算以求合不知辛亥非实测也【唐一行谓僖公登观台以

望而书云物出于表晷天验非时史亿度愚谓传言书云未尝言测景】其推昭二十年冬至以十八乘距算一千八百零二则不得已丑而得戊子日戌初三刻其先天愈甚矣此二事一合一否皆不足为据且既能上合一千九百余年之冬至矣何以刘宋元嘉丙子十一月甲戌景长而推癸酉大明辛丑十一月乙酉冬至【即壬寅天正冬至】而推甲申此二事皆八百余年反先天一日岂非总分乘距算之法非法故失之乎

然则统天授时之法同乎日亦不同也统天历逐年迭差而授时消长之分以百年为限则授时之法又不如统天矣

永按统天以距差乘躔差其失亦与授时等【由其根数未确】

夫必百年而消长一分未尝不是乃以乘距算其数骤变殊觉不伦郑世子黄钟历法所以有所酌改也【假如康熙辛酉年距元四百算故消四分而其先一年庚申距算三百九十九只消三分是庚申年歲余二十四刻二十二分而辛酉年歲余二十四刻二十一分也以此所消之一分乘距算得四百分则辛酉歲前冬至忽早四刻而次年又只平运以实数计之庚申年反只三百六十五日二十刻二十二分辛酉年则又是三百六十五日二十四刻二十一分其法舛矣】

永按授时之谬法勿庵先生亦既觉之矣抑不惟如此而已年愈遠则失愈甚如推至春秋时一千九百年则歲余二十四刻四十四分若一千九百零一年歲余增一分此一分乘距算一千九百零一前一歲忽增一十九刻有奇则歲实有三百六十五日四十三刻有奇岂不甚可笑乎况又有遠于此者乎

问歲实消长之法既通于古亦宜合于今乃今实测之家又以为消极而长其说安在岂亦有所以然之故与曰授时虽承统天之法而用消长但以推之旧历而合耳初未尝深言其故也惟历书则为之說曰歲实渐消者由日轮之轂渐近地心也余尝窃疑其說今具论之夫西法以日天与地不同心疏盈缩加減之理其所谓加減皆加減于天周三百六十度之中非有所增损于其外也如最高则视行见小而有所減最卑则视行见大而有所加加度则減时矣及其加減既周则其总数适合平行畧无余欠也若果日轮之轂渐近地心不过其加減之数渐平耳加之数渐平则減之数亦渐平其为迟速相补而归于平行一也岂有日轮心遠地心之时则加之数多而減之数少日轮心近地心时则減之数少而加之数多乎必不然矣

永按冬至相距之日时古今有多少不过泛歲实与平歲实相差其相差又有舒疾之渐耳若今冬至有平有定本不必言消长必欲言其消长则其故有二一由高冲离冬至有遠近一由日小轮古今有大小也高冲自秋分行至冬至此三宫定冬至皆在平冬至前自冬至行至春分此三宫定冬至皆在平冬至后总此六宫上下约万年【以今时最高冲行约之】皆在长限以其冬至泛歲实皆多于平歲实故也惟高冲正当秋分春分此两歲歲实皆平【即西法三百六十五日五小时四十八分四十五秒是也】离此则渐有差前三宫由平而渐增多是为长中之长至高冲与冬至同度则定冬至与平冬至同日同时是为长之极当郭太史作历

正其时也后三宫由极多而渐减以至于平是为长中之消今时高冲在冬至后八度其消尚未多也若高冲过春分而行至夏至此三宫定冬至亦在平冬至后自夏至行至秋分此三宫定冬至又在平冬至前总此六宫亦约万年皆在消限以其冬至泛歲实皆少于平歲实故也前三宫由平而渐减是为消中之消至高冲与夏至同度则定冬至亦与平冬至同日同时是为消之极后三宫由极少而渐增以至于平是为消中之长此通高冲行一周天而总论其消长也然而太阳两小轮半径三千五百八十四古多而今少多则小轮稍大日躔加减均亦稍大少则小轮稍小加减均亦稍小高冲之行一年一分一秒十微【西土后测】此一分一秒十微若在均数稍大之中则度分变为时分之秒数以加减于平时者必稍多若在均数稍小之中则度分变为时分之秒数以加减于平时者必稍少【如崇祯戊辰所立之加减差表初宫之初度十一宫之末度每一十分均数二十二秒高冲一年行一分一秒十微约均数二秒有奇此二秒有奇变为时约五十七秒以加于平歲余五小时三分四十五秒得五小时四分四十二秒如小轮稍大则初度一十分之均不止二十二秒而一歲高冲之行不止得均二秒有奇其变时亦不止五十七秒矣如小轮稍小则初度十分不及二十二秒高冲之行得均数不及二秒则变时亦不及五十七秒矣此畧举初度之均以为例其他可类推】古今小轮之大小虽不可尽知以刘宋元嘉大明间屡年之实测算当时之不同心差蓋四千有奇【详冬至权度】则均数必稍强至元授时历冬至盈初加分多于今日之加分则当时小轮半径不止三千五百八十四自此以后至今日小轮渐小均数亦渐小高冲行度所得之均数以减度加时者亦稍弱焉此又因轮穀渐近地心而微有消分也

又考日躔永表彼固原未有消长之说日躔历指言平歲用授时消分定歲则用最高差及查恒年表之用则又只用平率是其说未有所决也

永按历书非出一手故有不相应处其歲实平率出回历回历得之实测春分此历书最紧要处惜未明白剖析其日躔表说辨论从前言消长者之非则固有定说矣但小余微有不同耳【历书平歲实小余五小时三刻三分四十五秒以万分通之是二四二一八七五也今历象考成亦用之而日躔表说二四二一八八六四较多一一四】

又历书言日轮渐近地心数千年后将合为一点若前之渐消由于两心之渐近则今日之消极而长两心亦将由近极而远数千年后又安能合为一点乎彼蓋见授时消分有据而姑为此说非能极论夫消长之故者也

永按七政皆有小轮独日之小轮有改变窃意久亦必复岂有与地心合为一点之理自至元辛巳以后正是长极而消非消极而长也曰今实测之冬至后于授时之中积分明是长而以为消何也曰前已言之矣授时歲余刻下之分当有三十分而郭氏定为二十五分也授时之歲实岂非出于实测然因其自述丁丑辛巳四年冬至得其自相乖违之处因以知至元时为长极而消之大界与日躔加减表十一宫末度以前均数渐减之理固相符也

然则将何以求其故曰授时以前之渐消既徵之经史而信矣而今现行历之歲实又稍大于授时其为复长亦似有据窃考西历最高卑今定于二至后七度依永年历每年行一分有奇

则授时立法之时最高卑正与二至同度而前此则在至前过此则在至后岂非高冲渐近冬至而歲余渐消及其过冬至而东又复渐长乎余观七政历于康熙庚申年移改最高半度弱而其年歲实骤增一刻半强此亦一征也存此以俟后之知历者【己未年最高在夏至后六度三十九分庚申年最高在夏至后七度七分除本行外计新移二十七分己未年冬至庚戌日亥正一刻四分庚申年冬至丙辰日寅正二刻二分实计三百六十五日二十四刻十三分前后各年俱三百六十五日二十三刻四分或五分以较庚申年歲实骤增一刻九分】

永按歲实消长之故一由最高冲之有行度先生因最高改移歲实骤增而悟及此犹云存之以俟知者亦欲后人由此致思也然其所言消长若与实算相反何也日躔加减表初宫与十一宫同均而加减异号至元辛巳以前高冲行未及冬至则用初宫之均度分秒加度而减时辛巳以后高冲行已过冬至则用十一宫之均度分秒减度而加时前减时则定冬至在平冬至前后加时则定冬至在平冬至后初宫之初度与十一宫之末度其均最大则一歲高冲之行所得均数最多变为时以加减于平时者亦最多故此处歲实极大皆最长之时也初宫若离初度稍远则均渐少而变时以减平时者亦稍少歲实亦稍减矣十一宫若离末度稍远则均渐少而变时以加平时者亦稍少歲实亦稍减矣故高冲行渐近冬至其均由少而多歲实正渐增以至于极也而此谓歲余渐消高冲已过冬至其均由多而少歲实则由极多以渐减也而此谓复渐长岂非与实算相反乎蓋先生论消长不主平歲实为根耳

王寅旭曰歲实消长其说不一谓由日轮之穀渐近地心其数 消者非也日轮渐近则两心差及所生均数亦异以论定歲诚有损益若平歲歲实尚未及均数则消长之源与两心差何与乎识者欲以黄赤极相距远近求歲差朏朒与星歲相比较为节气消长终始循环之法夫距度既殊则分至诸限亦宜随易用求差数其理始全然必有平歲之歲差而后有朏朒之歲差有一定之歲实而后有消长之歲实以有定者纪其常以无定者通其变始可以永久而无

永按古今言歲实消长者皆从冬至歲实言之非论平率歲实也因两心差及所生均数异而定气微有损益是亦消长之一根不可谓其无与若黄赤极相距远近求差数此说恐未然其言有平歲之歲差而后有朏朒之歲差有一定之歲实而后有消长之歲实此数言极中肯綮一定之歲实从春分测定之平歲实是也苟知此则但言平冬至定冬至不必言消长亦可矣

按寅旭此论是欲据黄赤之渐近以为歲实渐消之根蓋见西赤黄赤之纬古大今小今又觉稍赢故断以为消极复长之故然黄赤远近其差在纬歲实消长其差在经似非一根又西测距纬复赢者彼固自疑其前测最小数之未真则亦难为确据愚则以中历歲实起冬至而消极之时高冲与冬至同度高冲离至而歲实亦增以经度求经差似较亲切愚与寅旭生同时而不相闻及其卒也乃稍稍见其书今安得起斯人于九原而相与极论以质所疑乎

永按先生经纬之辨最确而谓高冲与冬至同度为消极之时永已论之于前

又曰【考最高行及歲余】按日行盈缩细考之则春分距夏至夏至距秋分虽皆缩历而其缩亦不同秋分距冬至冬至距春分虽皆盈历而其盈亦不同又且年年不同细求之则节节

不同又细求之其日日不同矣其故何也蓋最高一点不在夏至而在其后数度又且年年移动此太阳盈缩之根而歲实所以有消长也

永按以太阳盈缩之根推歲实所以有消长此先生之定见定说也

按庚申年夏至至冬至一百八十三日十三刻六分辛未年夏至至冬至一百八十三日十四刻九分十二年中共长一刻〇三分【中积只十一年】壬戌年冬至至次年夏至一百八十二日九刻九分庚午年冬至至次年夏至一百八十二日八刻十分九年中共消十四分【中积共只八年】又合计癸亥夏至至前半周一百八十二日九刻九分冬至前半周一百八十三日十三刻十分相较一日〇四刻一分辛未夏至前半周一百八十二日八刻十分冬至前半周一百八十三日十四刻九分相较一日〇五刻十四分八年中较数增一刻十三分

永按此以半年之气前后相较验最高之东移若以两歲冬至春分夏至秋分及各节气两歲相距皆各有其歲实而冬至为最大夏至为最小春秋分为近平义越数十年而诸歲实亦微有不同矣前代只知冬至歲实不知逐节气皆有歲实也

然二分之相距则无甚差何也蓋最高移而东则夏至后多占最高之度而減度加时之数益多故益长高冲移而东则冬至后多占最卑之度而加度減时之数益多故益消其近二至处皆为加減差最大之处故消长之较已极也乃若二分与中距虽亦歲移而中距皆为平度不系加減其最高前后视行小之度固全在春分后半周最高冲前后视行大之度亦全在春分后半周毫无移动故无甚消长也

永按二分无甚差故欲得平歲实须于近二分时测之若高冲行至春分则二分之距又最大而二至反平矣

按授时消分为不易之法今复有长者何也西法最高卑之点在两至后数度歲歲东移故虽冬至亦有加減不得以恒为定也此是西法中一大节目其法自回回历即有之然了凡先生颇采用回回法而不知此熊防石先生亲与西儒论历而亦不言及何也

永按最高卑之有行度诚西法中一大节目袁氏新书不知有最高卑又何以能较论前代诸历之先后天乎

又曰【历学疑问】袁了凡新书通回回之立成于大统可谓苦心然竟削去高卑之算又直用大统之歲余而弃授时之消长将逆推数百年已不效况数千万年之久乎永按袁书逆推数百年已不效诚然若弃授时之消长则无足论授时本非不刊之法也今时历象考成推步只有求天正冬至与求定冬至之法而不言消长纷纷之论可定矣

数学卷三

婺源江永撰

恒气注历辨

【改宪以来用定气注历久矣勿庵先生尝举康熙己未以后历年高行以及四正相距时日别为一卷而云治历首务太阳太阳重在盈缩又云西法最高卑之点在两至后数度歲歲束移故虽冬至亦有加減不得以恒为定此是西法中一大节日则先生亦甚重定气矣而疑问补等书谓当如旧法之恒气注历持论甚坚永深思之谓恒气与平气不同冬至既不得以恒为定则诸气节亦当用定不可用恒爰引先生之说疏论其下惜不获依门墙而质正也】

勿庵先生曰【历学疑问补】问旧法节气之日数皆平分今则有长短何也曰节气日数平分者古法谓之恒气【以歲用三百六十五日二十四刻奇平分为二十四气各得一十五日二十一刻八十四分奇】其日数有多寡者谓之定气【冬至前后有十四日奇为一气夏至前后有十六日为一气其余节气各各不同并以日行盈历而其日数減行缩历而其数增】二者之算古历皆有之然各有所用唐一行大衍历议曰以恒气注历以定气算日月交食是则旧法原知有定气但不以之注历耳永按七政在天皆有平行有视行平行为步算之根视行为人事之用故月必以定朔定望推交食五星必以歲轮视度察凌犯太阳尤为气化之主其用于人最大虽行于本天者一日一度【此古之日度】无盈缩进退而轮有高卑人视黄道上度有盈缩则气有短长一切分至啓闭及诸节气皆当用其视行之定气不当用其平行之恒气也何以言之如云冬至夏至至者极也人视日极南极北立表测之景极长极短而昼夜之短长亦于此日为极也春分秋分黄道与赤道交日正当其交处阳历阴历于此分而昼夜时刻均亦于此日平分也若景非极长极短不得谓之至日不正当赤道不得谓之分故皆当用视度不用平度如史纪冬至有从测景得者书曰某日景长景长者定冬至非平冬至也平与定之差随高冲离冬至遠近而异元至元以前定冬至皆在平冬至前至元以后定冬至皆在平冬至后其相差之极亦如今之春秋分前后约二日有奇【日躔如減差表均数最多者二度有奇故平气定气能差二日有奇】而历家纪冬至必据景长之日人事之最重大者如朝防园丘皆以是日为定则自古以来冬至皆用定气矣一歲节气独冬至用定其余二十三气皆用恒宁有是理况其所谓恒气者并非恒气也如欲定在天之恒气当以太阳本天界为二十四段一段均得十五度【据今法整度言之】又以一歲三百六十五日二十三刻三分四十五秒之平歲实【据今历歲实平率言之】分为二十四气一气约得十五日二十刻一十四分三十一秒五十二微半【亦据今之刻分秒微言之】以年冬至起根而均之犹曰此在天太阳平行之平气也今乃以太阳视行之定冬至与来歲定冬至相距之时日折半以为夏至四折以为春秋分又均之以为诸中气节气无论春秋分非交赤道之日即诸中气节气亦无一气合乎在天之均平者矣何也平冬至与定冬至起根不同也两歲冬至相距为活泛之歲实与平率歲实多寡不同也如月有平朔平望平 有定朔定望定 步算者必以月之经朔时日为根【即平朔】以朔防累加之为逐月经朔朔防折半为平望四折为平 若以此月定朔与后月定朔之时日【多者二十九日九时少者二十九日三时】折半为望

又折半为 则平者皆非平矣古历不知定朔自唐以来既用定朔定望推交食必无复用平朔平望注历之理若以定朔为距折半为望又折半为 无此理亦无此法恒气亦犹是也古历家惟隋刘焯皇极历始用定气其历未颁行大衍历以后诸家皆有推定气之法然一行之言曰凡推日月度及轨漏交蚀依定气注历依常气则唐以后历家必用恒气注历者皆一行此言误之也何可复仍其误乎

译西法者未加详考辄谓旧法春秋二分并差两日则厚诬古人矣夫授时历所注二分日各距二至九十一日奇乃恒气也【历经历草皆明言恒气】

永按授时之恒气与大衍之恒气虽若无异亦微有辨至元时平冬至与定冬至时刻畧同则其均 之恒气以定冬至为根犹之以平冬至为根也若一行作历在至元辛巳前五百五十余年高冲约在冬至前十度其时两心差又较大定冬至约在平冬至前四十余刻其所谓恒气者以定冬至为距非以平冬至为根则当年恒气二分加时或近夜半前后者与在天之平气二分相差亦可一日矣【春分先天秋分后天】此理一行固未知郭氏亦未晓【郭氏之时与天偶符】由太阳有高卑高卑又有行度两心又有微差重闕未啓故也今日此理已明固可无疑于定气

其所注昼夜各五十刻者必在春分前两日奇及秋分后两日奇则定气也定气二分与恒气二分原相差两日授时既遵大衍历议以恒气二分注历不得复用定气故但于昼夜平分之日纪其刻数则定气可以互见非不知也且授时果不知有定气平分之日又何以能知其日之为昼夜平分乎

永按授时固明言四正定气矣然自小寒至大雪二十三气皆用恒气注历由惑于一行之历议亦由当时高冲与冬至同度最高与夏至同度冬至为盈初夏至为缩初意其盈缩之限常如此故以两冬至相距之时日均 为二十四气以为合于天之平分时日也设当时早有西土之说发明最高最卑随时推移之理而告之曰今日之盈初在冬至缩初在夏至者由太阳高卑两点与二至同度故也向后五十余年两点各东移一度则平冬至与定冬至不相值而诸节气中气平定皆不同矣又细推之前后一歲半歲亦微有不同者矣及其极也平冬至与定冬至相差两日有奇当是时犹以两定冬至相距时日均 为二十四气则小寒至大雪二十三气不皆与平气相差两日乎倘欲并冬至亦用平舍景长之日而用景未极长之日既有所未可或欲令二十三气皆从平冬至起根而均 之则是冬至至小寒骤減两日只有十三日大雪至冬至骤增两日竟有十七日奇也宁有是理乎进退无所据则欲遵大衍常以恒气注历者为舛矣郭氏闻此论亦当别立随时推定气之法不当以恒气注历矣

夫不知定气是不知太阳之有盈缩也又何以能算交食何以能算定朔乎【经朔犹恒气定朔犹定气望与上下 亦然】

永按经朔犹恒气定朔犹定气此理极是然恒气与经朔犹有辨何也以日月平行算其相防是以平为根今注历之冬至由日躔加減表与日差表定其加时则是视行之定冬至非平行

之平冬至矣上下数千年惟至元辛巳间定冬至即平冬至其他皆有差其相差之极至二日犹执算定之冬至以为根逐气均 命为恒气而谓其犹经朔可乎

夫西法以最高卑疏盈缩其理原精初不必为此过当之言良由译书者并从西法入手遂无暇参稽古历之源流而其时亦未有能真知授时立法之意者为之援据古义以相与虚公论定故遂有此等偏说以来后人之疑议不可不知也

永按历书之言固过然使今日犹执一行之恒气注历推其流失有如前条进退无据之云者

又曰其所以为此说者无非欲以定气注历使春秋二分各居昼夜平分之日以见古法授时之差两日以自显其长殊不知授时是用恒气原未尝不知定气不得为差而西法之长于授时者亦不在此以定气注历不足为奇而徒失古人置闰之法欲以自暴其长反见短矣故此处宜酌改也后条详之

永按授时虽知有定气未知盈缩二根之有推移今时冬至既不为盈初则据定气冬至为根均 一歲之二十三气似不得为长矣【失古人置闰之法详见后辨】

又曰问授时既知有定气何为不以注历曰古者注历只用恒气为置闰地也

永按定气注历亦正为密于置闰地也闰以无中气之月为的然必合算定朔定气视其无中气之月置闰于此乃为真闰月若只用定朔不用定气则无中气之月未必果无中气也譬之算定朔必合太阳盈缩太陰迟疾视其相防之日命为朔乃为真定朔若得其一遗其一则或有以晦为朔以二日为朔者矣古历置闰疎谬后渐知用定朔置闰于无中气之月矣而不知用定气则无中气之月亦非真然则尧命羲和以闰定四时成歲之法至今日始精耳

春秋传曰先王之正时也履端于始举正于中归邪于终【邪与余同谓余分也○永按左传本作余汉书引作邪】履端于始序则不愆举正于中民则不惑归邪于终事则不悖蓋谓推步者必以十一月朔日冬至为起算之端故曰履端于始而序不愆也

永按履端于始先生说近是然不必朔日也一歲始冬至即履端于始也杜注步历之始以为术之端首似后世之推历元者非也

又十二月之中气必在其月如月内有冬至斯为仲冬十一月月内有雨水斯为孟春正月月内有春分斯为仲春二月余月并同皆以本月之中气正在本月三十日之中而后可名之为此月故曰举正于中民则不惑也

永按举正于中正即三正之正此正朔示民使民遵之故曰民则不惑正月为歲首而言举正于中者对冬至为始歲终为终则正朔在中间也周之正虽与冬至同月而步历犹以冬至为始故举正为中且言先王之正时亦通三正而言之也杜注云举中气以正月果尔何以不

云举中而云举正乎且古历节气亦由畧而详由疎而密上古少皞氏以鸟名官有司分司至司啓司闭而左氏亦云凡分至啓闭必书云物啓者立春立夏闭者立秋立冬并二分二至为八节则古时只有八节未有二十四气也二十四气之名蓋秦汉以来始有之其名义大约有所本如云惊蛰者今夏小正之啓蛰月令之蛰虫始振也雨水者本月令之始雨水也芒种者本周礼泽草所生种之芒种也小暑者本月令小暑至也处暑者本楚语处暑之既至也白露者本月令白露降也霜降者本荀子霜降杀内月令霜始降也大寒者本鲁语大寒降也而中气节气汉以来亦有小异汉以惊蛰为正月中雨水为二月节而刘歆三统历始改雨水为正月中惊蛰为二月节三统历犹以谷雨为三月节清明为三月中而易纬通卦验则以清明为三月节谷雨为三月中然则左氏时尚未有中气节气如今历之详密不得以举正为举中气

右一月之内只有一节气而无中气则不能名之为何月斯则余分之所积而为闰月矣闰即余也前此余分累积归于此月而成闰月有此闰月以为余分之所归则不致春之月入于夏且不致冬之月入于明春故曰归邢于终事则不悖也

永按左氏之意本谓闰月当在歲终今文公元年闰三月为非礼【文公元年本无闰三月永别有辨此未暇及】此左氏习见当时置闰常在歲终故为此言本非确论亦可见古历未有中气节气如后世之详密不能定其当闰何月故不得已总归之歲末秦人以十月为歲首闰月则为后九月汉初犹仍其失太初历以后始改之左氏归余于终之言信矣梅先生谓归余分于无中气之月则终字之义似无所指然先生于此句本有两说其答李祠部云闰月之义大防不出两端其一谓无中气为闰月此据左氏举正于中为说乃历家之法也其一谓古闰月俱在歲终此据左氏归余于终为论乃经学家之诂也古今历法原自不同推步之理踵事加密故自今日言历则以无中气置闰为安而论春秋闰月则以归余之说为长何则治春秋者当主经文今考本经书闰月俱在年终此其据矣按归余于终当以此说为正然则上句举正于中非谓举中气以正月益明矣

然惟以恒气注历则置闰之理易明何则恒气之日数皆平分故其每月之内各有一节气一中气【假如冬至在十一月朔则必有小寒在其月望后若冬至在十一月晦则必有大雪节气在其月望前余月并然】此两气防之日合之共三十日四十三刻奇以较每月常数三十日多四十三刻奇谓之气盈又太阴自合朔至第二合朔实止二十九日五十三刻奇以较每月三十日又少四十六刻奇谓之朔虚合气盈朔虚计之共余九十刻奇谓之月闰乃每月朔策与两气策相较之差也【假如十一月经朔与冬至同时刻则大寒中气必在十二月经朔后九十刻而雨水中气必在次年正月经朔后一日又八十刻奇其余月 准此求之】积此月闰至三十三个月间【即二年零九个月】其余分必满月防而生闰月矣闰月之法其前月中气必在其晦后月中气必在其朔则闰月只有一节气而无中气然后名之为闰月【假如闰十一月则冬至必在十一月之晦大寒必在十二月之朔而闰月只有小寒节气更无中气则不可谓之十一月亦不可谓之十二月即不得不名之为闰月矣】斯乃自然而然天造地设无可疑惑者也一年十二个月俱有两节气惟此一个月只一节气望而知为闰月

永按造化之妙莫妙于均平与参差二者相为用也若无均平之数则无以为立算之根若无

参差之行则无以为变化之用故七政各居一重天各有其本行而必有本轮均轮以生盈缩迟疾且复有最高最卑之行度焉又有两心差之改焉所以变动不穷也使太阳可用恒气何不去其小轮终古只一平行乎

今以定气注历则节气之日数多寡不齐故遂有一月内三节气之时又或有原非闰月而一月内反只有一中气之时其所置闰月虽亦以余分所积而置闰之理不明民乃惑矣

永按一月三节气甚稀间有之今时必在冬月又必定朔最大然后有此其或首尾皆节气而中气在月中也则去闰月尚远其或首尾皆中气而节气在月中也则置闰在此月之前不以后月为闰此于置闰之法初无所妨若一月之内只一中气更无妨于闰月矣

然非西法之咎乃译书者之疎畧耳何则西法原只有闰日而无闰月其仍用闰月者遵旧法也亦徐文定公所谓镕西洋之巧算入大统之型模也

永按定气注历改宪之大者当时译书者之失惟在星纪等名系诸中气耳

按尧典云以闰月定四时成歲乃帝尧所以命羲和万世不刊之典也今既遵尧典而用闰月即当遵用其置闰之法而乃不用恒气用定气以滋人惑亦昧于先王正时之理矣是故测算虽精而有当酌改者此亦一端也

永按羲和之历或用恒气与否不可考使当时惟知用恒气今改用定气犹平朔改为定朔其理益精益当耳

又曰今但依古法以恒气注历亦仍用西法最高卑之差以分昼夜长短进退之序而分注于定气日之下即置闰之理昭然众着而定气之用亦并存而不废矣永按定气之用甚大一切阴阳五行自干支出者或系于月建则交节气之日时为要【未交节气系前月既交系今月】或系于年歲则交立春之日时为要【未交立春系前年既交系今年】诸节气中气各方农家或以之占 有验而禄命三式诸术不可尽信亦不可尽废者年月干支为纲维其交界之际尤不可不确也定气恒气之差小者在时大者在日其极差两日有奇此岂可不辨其理之是非以定年月之交界而姑为并存之说使定气仅为分昼夜长短之用乎夫定气所以必当用者何也太阳有本轮均轮本轮之心恒平行于本天而太阳之体实旋行于轮上从地心出线至轮心其度皆平度若太阳行轮上有加减则人视黄道所当之度非轮心之度而气亦非均平之气日行卑时气策未滿而度已盈故气短日行高时气策已滿而度未盈故气长其积差在高卑之中两日有奇故定气之度即黄道上平剖为二十四段者太阳既到其上即为实度其气即为真气人生于地安得不禀于其所视而更从轮心之平行者乎况又不以平冬至为根而以定至起算天上原无此界限夫以本无之界限命为恒气而注之历以为民用大者系一年次者系一月非前人之失乎

又按恒气在西法为太阳本天之平行定气在西法为黄道上视行平行度与视行度之积差

有一度半弱西法与古法畧同所异者最高冲有行分耳古法恒气注历即是用太阳本天平行度数分节气

永按定气时日不均而度均若恒气者时日均而度反不均矣且又以定冬至起算即非本天平行度数之分限【观后壬辰年节气图可见】

又曰【历学骈枝】按古历每日行一度原无盈缩言盈缩者自北齐张子信始也厥后隋刘焯唐李淳风僧一行言之綦详历宋至元为法益密然不以之注历者为闰月也大衍历议曰以恒气注历定气算日月食由今以观固不仅交食用盈缩也凡定朔定望定 无处不用但每月中节仍用恒气不似西洋之用定气耳西洋原无闰月祇有闰日故以定气注历为便若中土之法以无中气为闰月故以恒气注历为宜治西法者不谙此理辄诃古法为不知盈缩固其所矣永按定气注历无妨于置闰而置闰得此始真前已辨之明矣若唐以来中土历家知有定气而仍以恒气注历者其故多端一由不知日之所以盈缩者生于小轮也一由不知盈缩之初限不恒系二至也一由不知冬至相距为活泛歲实而别有恒歲实也一由不知景长为定冬至而别有平冬至也由不知恒气起定冬至天上无此界限也种种机窍未啓宜其贸贸然用之以注历岂谓其宜于置闰哉治西法者不能明辨恒气之失而徒诃古法为不知盈缩此则徐李汤罗诸公之疎也康熙壬辰年节气图

【恒气非即平气前辨虽明非图不显今以昔年所推康熙壬辰年平定节气分为两层别以一层载古法恒气以显平气恒气之异】

右图第一层太阳黄道上视行定气注历以为用者也第二层太阳本天平行平气以平冬至为立算之根诸气皆为定气加減之根不注诸历者也此两行者在天实有此界限若第三层则冬至为视行定气小寒以后皆从定冬至为根以平气累加之其平气又非平歲实均剖但以两定冬至歲实平 之【终歲有微差】谓之恒气在天实无此界限此年最高冲在冬至后七度三十八分四十四秒实減一十六分有奇变为时以加于平冬至者二十六刻有奇故诸恒气皆后于平气三时有奇后此数千年高冲行二三宫定冬至在平冬至后二日则诸恒气不皆后于平气二日乎

或曰天体浑然本无界限界限皆人所分即恒气亦自古历家所分何以知其实有而实无曰十二月建在天实有者也一月分为节气中气亦自然之理也太阳本轮心在本天上平行而黄道上有太阳实行因此两种行度各平分之则有两种界限虽人所分亦因理之实有者而分之若从定冬至起根均 二十三气无此理即无此数矣从来推平望平 者必无从定朔起算之理何独于恒气而疑之

定气注历遵行已久前此顺治康熙年间民间推步为禄命家用者或仍用恒气或兼存古法无识者将滋其惑尝邂逅先生门人犹有坚持师说者是以不得不辨

数学卷四

婺源江永撰

冬至权度

【履端于始序则不愆历家详求冬至且求千岁以上冬至证之史传或离或合其故难言元史有六历冬至开载鲁献公戊寅至元庚辰四十九事纪大衍宣明纪元统天重修大明授时刻之异同勿庵先生因之作春秋以来冬至攷删去献公一事各以其历本法详衍 术虽明而未有折衷永因先生所攷定者用实法推算有不合者断其历误史误名曰冬至权度俟知历者攷焉】

一论平岁实

太阳本天有平行历黄道一周为平岁实与月五星周率朔策合率同理别有本轮均轮最卑最高之行以视行加减平行二十四气时刻多少岁岁不同而古今冬至不能以一率齐之是为活泛之岁实犹之月有实防逐月不同五星有实合每周不同也授时大统以前太阳高卑之理未明虽知一岁之行有盈缩不悟盈缩之中为平岁实但求岁实于活泛之冬至故一历必更一周率与岁实然合今则戾古合古又违今统天历遂立距差躔差之法暗藏消长以求上下两合授时历本之有百年长一消一之说西历本回历以春分相距测定岁周小余五小时三刻三分四十五秒以万分通之为二四二一八七五此为平行之岁实小余而各节气之定气则以均度加减定之此不易之法也欲攷往古冬至当以平岁实为本 当年平冬至时刻乃以定冬至较之知其距最卑之远近或与今法有不合则知其时本轮均轮之有半径差有相去之远者则知史传所记非实测所谓苟求其故千岁之日至可坐而致者此为庶几焉倘以授时之岁实为岁实而以百年长一消一为准则非法矣

一论最卑行

太阳本轮最卑防为缩未盈初之端岁有推移与月入转五星入历皆有行度同理平冬至之改为定冬至也视此防之前后远近以加度而减时减度而加时焉至元辛巳间最卑与平冬至同度自是以前定冬至皆在平冬至前以后定冬至皆在平冬至后最卑有行度故也【郭氏时未悟此理恒以冬至为盈初大统承用数百年误矣】西法近率最卑岁行一分一秒十微以远年冬至攷之此率似微腴大约当加二秒上求古时定冬至以此为准则

一论轮径差

最卑既有行度矣而太阳之体在均轮均轮之心在本轮本轮之心在本天此两轮半径古今又有不同则距地远近两心有差西法始定两轮半径并千万分之三十五万八千四百一十六而今又渐减则古时必多于此半径大则加减差亦大而以均度变时分加减于平冬至者

视今时必稍赢焉此差率出于恒差之外历家亦不能定者也上攷又当以此消息之【余因刘宋大明五年测景求彼时两半径并详后】

右三事者攷冬至之权度也大统以前历家莫能知而勿庵先生言之未详永窃为补之

春秋以来冬至攷

勿庵先生云春秋以来冬至多矣而所攷只此者以其测验之可据也历议原载四十八事今攷献公在春秋前无信史可徵故删之而以左传僖公一条为首实四十七事也【并至元庚辰四十八事】

永窃疑四十七事虽有信史可徵而历筭与纪载未必无误若左传所记两冬至尤未可信其由于实测后详之

鲁僖公五年丙寅岁正月辛亥朔旦冬至

唐开元大衍历【辛亥亥正三刻】唐宣明历【辛亥申正初刻】宋崇宁纪元历【壬子戌正一刻】宋统天历【辛亥寅正三刻】金重修大明历【壬子亥初二刻】元授时历【辛亥寅初二刻】

按转载是年正月辛亥朔日南至公既视朔遂登观台以望而书古历家皆谓至朔同日之年也今详推之谨按历象考成康熙甲子天正冬至气应七日六五六三七四九二六为七日十五小时四十五分十一秒上距僖公丙寅二千三百三十八年中积八十五万三千九百三十六日五小时三十七分三十秒满纪法去之余一十六日五小时三十七分三十秒转减气应【加一纪减之】余五十一日十小时七分四十一秒平冬至乙卯巳正初刻八分又按至元辛巳前四年丁丑高冲【即最卑】与冬至同度上距此年一千九百三十一年约四百年行七度则此年高冲在冬至前一宫三度四十八分于今法当加均一度八分变时一日三小时三十七分减平冬至犹是甲寅日卯时再约计是时小轮并径加大其加减均或能至一度二三十分钟之间变时一日十余小时以减平冬至则定冬至亦止癸丑日亥子之间而已必不能减至辛亥则是时所推冬至先天两三日矣又此月平朔定朔皆在壬子而当时误推辛亥亦先天一日【春秋纬命历序壬子朔隋张宾张胄唐一行皆从之】实攷之此年正月壬子朔二日癸丑冬至耳至朔何尝同日乎【张宾依命历序壬子朔冬至张胄谓三日甲寅冬至既不从传亦不从命历序虽甲寅或稍后天然而胄之识卓矣】春秋时王朝未必颁历各国自为推步闰余乖次月日参差日食或不在朔所以考求日至者必不能如后世之精密差至二三日固无足怪【魏晋以后历法渐明刘宋时景初历冬至犹后天三日则春秋时无足怪】历家过信左氏意谓此年特载日南至必当时实测【唐一行谓僖公登观台以望而书云物出于表晷天验非时史亿度此一行之蔽也传言书云未尝言测景】作历欲求合于古则多增斗分以就之大衍推辛亥亥正三刻宣明推辛亥申正初刻皆泥此至之过也【大衍号称善历行之数年而即差由斗分太强之故】纪元与重修大明仅能得壬子与辛亥

差一日知斗分不可过增宁失此至不强求合犹为近之若统天创为距差躔差之法巧合此至而授时遂暗用之有百年长一之率 此至皆得辛亥日寅时此无法之法最为乖谬夫总计距 乘而益之越百年则有骤增之时刻年愈远则骤增之数愈多【勿庵先生亦尝疑之】授时以至元辛巳为元上距此年一千九百三十五 即以一九三五总乘所长之一九数而益岁余设减三十五 为辛丑当文公七年距 一千九百则岁余二十四刻四十四分矣前一年庚子距 一千九百零一岁余增一分此一分乘一千九百零一凡一十九刻有奇则当此庚子年骤增一十九刻有奇天道宁有此数乎况越二千年而骤增者愈多其长伊于胡底乎故消长之法断不可用而此年正月辛亥朔日南至当以实法考求决其为步 之误不可过信传文而舍法以求合也

鲁昭公二十年己卯岁正月己丑朔旦冬至

大衍【己丑巳正三刻】宣明【己丑寅正三刻】纪元【庚寅卯正初刻】统天【戊子亥正三刻】重修大明【庚寅辰初初刻】授时【戊子戌初三刻】

按此年上距僖公五年一百三十三年平冬至二十八日十五小时一十一分二十六秒壬辰日申初初刻十一分约计加均及小轮径差减时不过一日八九小时定冬至不过辛卯日卯辰之间而已必不能减至己丑而转载己丑日南至以此知春秋时步冬至恒先天二三日也且鲁历前年失闰此年日南至在二月夫周以子月为正日至必无在二月者当时梓慎辈徒知望氛祥占祸福于时月之易明者犹不能正何能实测冬至与天脗合乎大衍宣明纪元重修大明斗分有多少故日名有合有不合若统天授时皆以活法求之又先己丑一日失之愈远矣同一左氏传也丙寅之冬至则合己卯之冬至则违亦可见活法之有时穷矣由今观之违者固非合者亦未尽是而元史历议乃以此至为日度失行不亦诬乎

刘宋文帝元嘉十二年乙亥岁十一月十五日戊辰景长

大衍【戊辰辰正二刻】宣明【戊辰辰初三刻】纪元【戊辰巳初二刻】统天【戊辰午正三刻】重修大明【戊辰巳初三刻】授时【戊辰午初一刻】

按史记冬至景长始此是时用景初历推冬至率后天三日何承天上表言之太史令钱乐之言是年景初推十一月十八日冬至其十五日景极长今推此年平冬至五日九小时四十五分一十一秒己巳日巳初三刻【今 京师时刻刘宋都建康当减八分四秒后陈朝仿此】是时高冲约在平冬至前十四度太又小轮半径差多于今加均减不啻半日定冬至宜在戊辰与史合然均度不过三十余分减时不能越十五小时戊辰日加时大约在酉半以后是以明年冬至当越六日甲戌景长六历推此年平冬至非不得戊辰而加时皆蚤既在午刻以前则明年安得甲戌景长乎

元嘉十三年丙子岁十一月二十六日甲戌景长【景初历推二十九日冬至】

大衍【癸酉未正一刻】宣明【癸酉未初三刻】纪元【癸酉申初一刻】统天【癸酉酉正二刻】重修大明【癸酉申初三刻】授时【癸酉酉初初刻】

今推此年平冬至一十日十五小时三十三分五十六秒甲戌日申初二刻四分是时加均减时不能越十五时是以定冬至亦在甲戌史纪此日景长必是实测而六历皆先一日癸酉其不能与天密合此已见其端矣【又按后四年庚辰甲午景长四年之间小余平积二十日二十三时一十五分庚辰定冬至未至乙未则甲午必是夜子初几刻逆推此年甲戌必是子正几刻】

又按唐一行历议云元嘉十三年十一月甲戌景长皇极麟德开元历皆得之癸酉盖日度变常耳祖冲之既失甲戌冬至以为加时太早增小余以附防之而十二年戊辰景长得己巳十七年甲午景长得乙未十一年己亥景长得庚子合一失三其失愈多愚谓此年景长甲戌可推也而一行以为日度变常非是

元嘉十五年戊寅岁十一月十八日甲申景长【景初历推二十一日冬至】

大衍【甲申丑正初刻】宣明【甲申丑初二刻】纪元【甲申寅初初刻】统天【甲申卯正一刻】重修大明【甲申寅初二刻】授时【甲申寅正三刻】

今推此年平冬至二十一日三小时一十一分二十六秒乙酉日寅初初刻十一分定冬至以丙子岁甲戌子正几刻推之当在甲申午正前后之间六历皆先天

元嘉十六年己卯岁十一月二十九日己丑景长【景初历推次月二日壬辰冬至】

大衍【己丑辰初三刻】宣明【己丑辰初一刻】纪元【己丑辰正三刻】统天【己丑午正初刻】重修大明【己丑巳初一刻】授时【己丑巳正二刻】

今推此年平冬至二十六日九小时零一十一秒庚寅日巳初初刻定冬至当在己丑酉正前六历皆先天

元嘉十七年庚辰岁十一月初十日甲午景长【景初历推十二日冬至】

大衍【甲午未初三刻】宣明【甲午未初初刻】纪元【甲午未正三刻】统天【甲午酉正初刻】重修大明【甲午申初初刻】授时【甲午申正二刻】

今推此年平冬至三十一日十四小时四十八分五十六秒乙未日未正三刻四分而景长在甲午必在夜子初几刻减时几有十五小时则加均约三十六分以当时高冲在冬至前十四度有奇推之而小轮半径之差亦大畧可知矣

又按隋书律历志刘孝孙等言此年历法十三日冬至十一日景长则是乙未日矣

元嘉十八年辛巳岁十一月二十一日己亥景长【景初历推二十五日冬至】

大衍【己亥戌初二刻】宣明【己亥酉正四刻】纪元【己亥戌正二刻】统天【己亥夜子初三刻】重修大明【己亥亥初初刻】授时【己亥亥正一刻】

今推此年平冬至三十六日二十小时三十七分四十一秒庚子日戌正二刻八分历攷元嘉间定冬至加均减时不能越十五时此年若己亥景长则减时二十有奇盖史文二十二日譌为二十一日唐一行历议与元史沿误差一日也钱乐之谓寻校前后以景极长为冬至并差三日此年景初推二十五日冬至景长在二十二日是差三日若二十一日则差四日矣【定冬至宜在庚子日寅卯之间六历虽皆推己亥未足为据】

又按隋书刘孝孙等云此年阴无景可驗今历二十二日冬至更可证是庚子

元嘉十九年壬午岁十一月初三日乙巳景长【景初历推六日冬至】

大衍【乙巳丑初二刻】宣明【乙巳子正四刻】纪元【乙巳丑正一刻】统天【乙巳卯初三刻】重修大明【乙巳丑正三刻】授时【乙巳寅正初刻】

今推此年平冬至四十二日二小时二十六分二十六秒丙午日丑正一刻十一分定冬至乙巳午初

孝武帝大明五年辛丑岁十一月乙酉冬至

大衍【甲申申正四刻】宣明【甲申申正二刻】纪元【甲申酉初二刻】统元【甲申戌初初刻】重修大明【甲申酉正一刻】授时【甲申戌初初刻】

按此年祖冲之详记测景推算冬至乙酉日夜半后三十二刻七十分今细推之当时算冬至稍后天而六历推甲申皆先天也详推如左

一推此年平冬至

按大明辛丑距康熙甲子天正冬至一千二百二十二年中积四十四万六千三百二十五日二十二小时五十二分三十秒转减甲子气应【加一纪减之】余二十一日十六小时五十二分四十一秒平冬至乙酉申正三刻七分四十一秒建康加八分四秒酉初初刻四十五秒

一推此年高冲行

按元至元辛巳前四年丁丑高冲与冬至同度上距此年八百一十五年若依今法一年行一分一秒十微则此年高冲在冬至前三十三度五十分五十一秒如此率末的一年约加二秒四百年行七度则此年高冲在冬至前十四度十六分

一推此年十月十日壬戌景长高弧距纬并经度按史此年祖冲之测景十月十日壬戌景长一丈七寸七分半○以三率法推算【一率表八尺二率景一丈七寸七分半三率半径全数四率为余切线】求得一三四七以余切检八线表此日午正日高弧三十六度三十五分二十四秒○表所得者太阳上边之景宜减太阳半径一十五分二十九秒得太阳中心距地平三十六度一十九分五十五秒○日轨高视差二分二十三秒内减去青 气差二十七秒余视差一分五十六秒加于太阳中心距地平得实高三十六度二十一分五十一秒距天顶五十三度三十八分九秒○建康极出地约三十二度以减距天顶度余二十一度三十八分九秒为本日午正黄赤距纬○设此时两道大距二十三度三十九分二十三秒用三率法【两道大距正 为一率本日午正黄赤距纬正 为二率半径全数为三率得四率为余 】求得余 九一八九检表二十三度十四分为壬戌午正距冬至实经度减用时【七分二十九秒】为平时午初三刻七分半太阳距冬至实经度

一推壬戌午时太阳平行度

建康平冬至【见前】距壬戌午初三刻七分半二十三日五小时八分二十五秒太阳平行二十二度五十二分五十秒以减全周壬戌午初三刻七分半太阳平行十一宫七度七分一十秒

一推十一月二十五日丁未景长高弧距纬并经度按史丁未景长一丈八寸一分太○以三率法推算【一率表八尺二率景长一丈八寸一七五三率半径全数四率为余切线】求得余切一三五二二检表此日午正日高弧三十六度二十九分三秒○减太阳半径一十五分二十六秒太阳中心距地平三十六度一十三分三十七秒○日轨高视差二分二十四秒减去青 气差二十七秒余视差一分五十七秒加于太阳中心距地平得实高三十六度一十五分三十四秒距天顶五十三度四十四分二十六秒○极高三十二度减距天顶度余二十一度四十四分二十六秒为本日午正黄赤距纬○设两道大距二十三度三十九分二十三秒用三率法求得余 九二三一一检表二十二度三十七分六秒为本日午正距冬至实经度加用时二分三十五秒为平时午正初刻二分三十五秒太阳距冬至实经度

一推丁未午时太阳平行度

建康平冬至距丁未午正初刻二分三十五秒二十一日十九小时一分五十秒太阳平行二十一度二十八分四十七秒

一推此时小轮半径差

以本年高冲冬至前十四度十六分减壬戌太阳平行距平冬至二十二度五十二分五十秒余八度三十六分五十秒查旧日躔加減差表減十八分四十八秒化作一千一百二十八秒为一率以旧表两心差三五八四为二率又于壬戌经度二十三度一十四分内減平行二十二度五十二分五十秒余二十一分十秒化作一千二百七十秒为三率求得四率四〇三五二为此时两小轮半径并【太阳本天一百万本轮半径三万零三百六十四均轮半径一万零八十八由此可算其均数】

一推乙酉日定冬至

前壬戌日午正太阳平行十一宫七度七分一十秒至乙酉日子正二十二日半平行二十二度一十分三十八秒加入壬戌午正平行度此时平行十一宫二十九度一十七分四十八秒加高冲十四度十六分满周天去之余一十三度三十四分为引数以此时两小轮半径并筭之约加均度三十二分奇加入前子正平行在十一宫二十九度五十分未滿周天者十分为时约四小时定冬至在子正后十六刻有奇当时以前后景折筭乙酉日子正后三十一刻冬至约后天十五刻

按以冬至前后日景折筭取中求冬至时刻此法惟郭太史时可用其时高冲与冬至同度故也若大明时高冲在冬至前十四度有奇则冬至前之日近高冲太阳之行速而景之进退也疾冬至后之日远高冲太阳之行稍迟而景之渐短亦必稍缓虽前后之日景大畧相同而中间所历之时刻必不均当时欲以均数求冬至宜其后天十五刻也【冬至前二十余日日行较连时刻宜減冬至后二十余日日行较迟时刻宜加若欲均之则折半处必在所減之后故后天】然刘宋之初历法甚疎景初历后天至三日犹幸祖氏用景长推筭违天尚未甚遠又幸史册纪載之详去今千有余年犹可细推其后天之时刻也郭太史改历所定歲周小余二四二五者谓自大明壬寅距今每岁合得此数按此年下距至元辛巳八百一十九年以授时岁周积之二十九万九千一百三十三日六十刻七五五分以辛巳天正冬至己未日子正后六刻逆计之则当时冬至在乙酉日子正后五十四刻后天愈加多矣既不能与当时所测筭者密合又为百年长一之法以求合于遠古之冬至以八百一十九总乘所长之数而益之则此年冬至又在甲申日七十九刻太不又先天三十七刻乎以此知授时之岁余非定率而统天之距差躔差授时之消长皆謬法也此年冬至所关者鉅故攷论加详若大衍诸历先天愈多则无足论而授时指为日度失行者总论之于后云

陈文帝天嘉六年乙酉岁十一月庚寅景长

大衍【庚寅寅初初刻】宣明【庚寅寅初初刻】纪元【庚寅寅初二刻】统天【庚寅卯初四刻】重修大明【庚寅丑初四刻】授时【庚寅寅正初刻】

今推此年平冬至二十六日二十一时二十二分四十一秒庚寅亥初一刻八分定冬至蓋在辰巳间诸历推丑寅皆太蚤统天近之

临海王光大二年戊子岁十一月乙巳景长

大衍【乙巳戌正二刻】宣明【乙巳戌正三刻】纪元【乙巳戌初初刻】统天【乙巳夜子初二刻】重修大明【乙巳戌初二刻】授时【乙巳戌初二刻】

此年平冬至丙午未正三刻九分定冬至蓋在乙巳与丙午之间乙巳之景长于次日当亦甚微然以后四岁丁卯景长推之此年所纪犹可疑说见后

宣帝太建四年壬辰岁十一月二十九日丁卯景长大衍【丙寅戌正初刻】宣明【丙寅戌正一刻】纪元【丙寅酉正二刻】统天【丙寅亥正三刻】重修大明【丙寅酉正三刻】授时【丙寅戌正四刻】

今推此年平冬至三日一十四时三分五十六秒丁卯未正初刻四分史记丁卯景长则定冬至蓋在子正初刻以前四岁乙巳景长较之殊可疑此年平冬至子正后一十四时四分而景长犹在本日是加均减时不能越十四时四分也光大二年之平冬至在丙午日子正后十四时四十五分乃能越之而景长在前一日乙巳不应四岁之间差殊如此此两岁定冬至皆在子初子正之间景长最难真确乙巳与丁卯当时測驗有一是必有一非窃疑乙巳之测未确

太建九年丁酉岁十一月二十三日壬辰景长

大衍【癸巳丑初一刻】宣明【癸巳丑初二刻】纪元【壬辰夜子初三刻】统天【癸巳寅正一刻】重修大明【癸巳子正初刻】授时【癸巳丑正初刻】

今推此年平冬至二十九日一十九时七分四十一秒癸巳戌初初刻八分定冬至蓋在本日寅卯之间统天近之二十三日壬辰景长此必史误

太建十年戊戌岁十一月五日戊戌景长

大衍【戊戌辰初一刻】宣明【戊戌辰初二刻】纪元【戊戌卯初二刻】统天【戊戌巳正初刻】重修大明【戊戌卯初四刻】授时【戊戌辰正初刻】

此与丁酉岁相去一年平冬至己亥定冬至戊戌可考而知故不细推

隋文帝开皇四年甲辰岁十一月十一日己巳景长大衍【己巳酉正二刻】宣明【己巳酉正三刻】纪元【己巳夜子初一刻】统天【己巳戌初初刻】重修大明【己巳酉初初刻】授时【己巳戌正二刻】

今推此年平冬至六日一十一时四十八分五十六秒庚午日午初三刻四分【隋都长安早二刻后唐朝则仿此】定冬至己巳亥子之间【史云此年在洛川测冬至景与京师二处进

退丝毫不差张寅历推己巳冬至张胃 历推庚午冬至】

开皇五年乙巳岁十一月二十二日乙亥景长

大衍【乙亥子正一刻】宣明【乙亥子正二刻】纪元【甲戌亥正二刻】统天【乙亥寅初初刻】重修大明【甲戌戌正三刻】授时【乙亥丑正二刻】

今推此年平冬至十一日一十七时三十七分四十一秒乙亥酉初二刻八分定冬至在本日寅时推甲戌者非是

开皇六年丙午岁十一月三日庚辰景长

大衍【庚辰卯正初刻】宣明【庚辰卯正一刻】纪元【庚辰寅正一刻】统天【庚辰辰正三刻】重修大明【庚辰寅正三刻】授时【庚辰辰正一刻】

与前年相距一岁平定冬至皆在庚辰可攷而知

开皇七年丁未岁十一月十四日乙酉景长

大衍【乙酉午正初刻】宣明【乙酉午正一刻】纪元【乙酉巳正初刻】统天【乙酉未正三刻】重修大明【乙酉巳正二刻】授时【乙酉未正初刻】

此年平冬至丙戌卯初一刻定冬至乙酉申时

开皇十一年辛亥岁十一月二十八日丙午景长大衍【丙午午初二刻】宣明【丙午午初三刻】纪元【丙午巳初二刻】统天【丙午未正初刻】重修大明【丙午巳初四刻】授时【丙午未初二刻】

此年平冬至四十三日四时三十分一十一秒丁未寅正二刻定冬至丙午申时

开皇十四年甲寅岁十一月辛酉朔旦冬至

大衍【壬戌卯初初刻】宣明【壬戌卯初二刻】纪元【壬戌寅初初刻】统天【壬戌辰初二刻】重修大明【壬戌寅初二刻】授时【壬戌辰初初刻】

今推此年平冬至五十八日二十一时五十六分二十六秒壬戌亥初三刻十一分定冬至本日己午间而史记辛酉朔冬至当时历误推先天

唐太宗贞观十八年甲辰岁十一月乙酉景长

大衍【甲申巳正一刻】宣明【甲申午初初刻】纪元【甲申辰初二刻】统天【甲申午正初刻】重修大明【甲申辰初三刻】授时【甲申巳正三刻】

今推此年平冬至二十一日三十三分五十六秒乙酉子正二刻四分长安里差二刻平冬至已是子正初刻矣减时不啻十时定冬至当在甲申日未时而史谓乙酉景长误

贞观二十三年己酉岁十一月辛亥景长

大衍【庚戌申初二刻】宣明【庚戌申正一刻】纪元【庚戌午正三刻】统天【庚戌酉初一刻】重修大明【庚戌未初初刻】授时【庚戌申初三刻】

今推此年平冬至四十七日五时三十七分四十一秒辛亥卯初二刻八分定冬至庚戌日酉戌之间而史谓辛亥景长亦误

高宗龙朔二年壬戌十一月四日己未至戊午景长大衍【戊午戌正初刻】宣明【戊午戌正二刻】纪元【戊午申正三刻】统天【戊午戌正初刻】重修大明【戊午酉初初刻】授时【戊午戌初三刻】

今推此年平冬至己未巳初初刻十一分长安辰正二刻十一分此时加均减时约十小时定冬至戊午夜子时是以戊午景长当时历推冬至己未而实测景长在戊午今推之果不爽也

高宗仪凤元年丙子岁十一月壬申景长

大衍【壬申卯正初刻】宣明【壬申卯正三刻】纪元【壬申丑正二刻】统天【壬申辰初初刻】重修大明【壬申丑正三刻】授时【壬申卯初一刻】

今推此年平冬至八日一十八时三十三分五十六秒壬申酉正二刻四分定冬至辰时

高宗永淳元年壬午岁十一月癸卯景长

大衍【癸卯酉初一刻】宣明【癸卯酉正初刻】纪元【癸卯未初二刻】统天【癸卯酉正一刻】重修大明【癸卯未初四刻】授时【癸卯酉初三刻】

此年平冬至甲辰卯初一刻十一分定冬至癸卯酉戌之间

明皇开元十年壬戌岁十一月癸酉景长

大衍【癸酉午初四刻】宣明【癸酉午正四刻】纪元【癸酉辰初二刻】统天【癸酉午初初刻】重修大明【癸酉辰初三刻】授时【癸酉午初初刻】

此年平冬至癸酉亥初三刻十一分定冬至巳时

开元十一年癸亥十一月戊寅景长

大衍【戊寅酉初三刻】宣明【戊寅酉正三刻】纪元【戊寅未初三刻】统天【戊寅初三刻】重修大明【戊寅未初二刻】授时【戊寅酉初初刻】

此年平冬至己卯定冬至戊寅与前间一岁可攷而知

开元十二年甲子岁十一月癸未冬至

大衍【癸未夜子初二刻】宣明【甲申子正三刻】纪元【癸未戌初一刻】统天【癸未夜子初三刻】重修大明【癸未戌初二刻】授时【癸未亥正三刻】

按此年僧一行阳城测景癸未最长今推此年平冬至二十九日时三十三分五十六秒甲申巳初二刻四分阳城约早一刻十分为巳初初刻九分此年距元至元丁丑五百五十二年高冲约行九度四十分以今加減表攷之加均二十分二十秒变时八时一十五分以減平时余五十四分为甲申子正三刻九分当时小轮半径大于今再減一时有奇则定冬至在癸未夜子刻而大衍历推算癸未九十八刻太强此当年之实测今固可追步也

按大衍历以三千零四十为通法一百一十一万零三百四十三为策实一万五千九百四十三为防余以通法五減策余余七百四十三为小余以万分通之小余二千四百四十四又七九弱视授时之二四二五者多一十九太强当时小余虽大必不及此数是以自此年以前大衍推往古则先天推后来则后天【小余之太强由欲强合僖五年辛亥日南至故也】

宋真宗景德四年丁未岁十一月戊辰日南至

大衍【戊辰寅初三刻】宣明【戊辰卯正一刻】纪元【丁卯酉初三刻】统天【丁卯戌初一刻】重修大明【丁卯酉正初刻】授时【丁卯戌初一刻】

今推此年平冬至三日二十二时三十分一秒丁卯亥正二刻宋都河南蚤八分其时高冲在冬至前约四度四十二分又有小轮半径差通減时约四时三刻有奇定冬至蓋在丁卯酉初二刻纪元近之史记戊辰日南至斗分太多误推后天也

仁宗皇祐二年庚寅岁十一月三十日癸丑景长大衍【癸丑申初二刻】宣明【癸丑酉正三刻】纪元【癸丑卯初一刻】统天【癸丑卯初初刻】重修大明【癸丑卯初一刻】授时【癸丑卯初三刻】

今推此年平冬至四十九日八时二十六分一十六秒癸丑辰正一刻十一分定冬至寅时

神宗元丰六年癸亥岁十一月丙午景长

大衍【丙午酉初二刻】宣明【丙午戌正二刻】纪元【丙午卯正一刻】统天【丙午卯正一刻】重修大明【丙午卯正一刻】授时【丙午卯正一刻】

今推此年平冬至四十二日八时一十五分一秒丙午辰正一刻定冬至寅卯之间

元丰七年甲子岁十一月辛亥景长

大衍【辛亥夜子初一刻】宣明【壬子丑正一刻】纪元【辛亥午正初刻】统天【辛亥午正一刻】重修大明【辛亥午正初刻】授时【辛亥午正一刻】

此与前间一岁定冬至在辛亥巳时

哲宗元祐三年戊辰岁十一月壬申景长

大衍【壬申亥正三刻】宣明【癸酉丑初二刻】纪元【壬申午初二刻】统天【壬申午初二刻】重修大明【壬申午初二刻】授时【壬申午初二刻】

此年平冬至壬申未初一刻四分定冬至巳时

元祐四年己巳岁十一月丁丑景长

大衍【戊寅寅正二刻】宣明【戊寅辰初三刻】纪元【丁丑酉初一刻】统天【丁丑酉初一刻】重修大明【丁丑酉初一刻】授时【丁丑酉初一刻】

此与前间一岁定冬至丁丑申时

元祐五年庚午岁十一月壬午冬至

大衍【癸未巳正二刻】宣明【癸未未初二刻】纪元【壬午夜子初初刻】统天【壬午夜子初一刻】重修大明【壬午夜子初一刻】授时【壬午夜子初初刻】

此与前间一岁定冬至壬午亥时

元祐七年壬申岁十一月癸巳冬至

大衍【癸巳亥正一刻】宣明【甲午丑初一刻】纪元【癸巳巳正三刻】统天【癸巳巳正三刻】重修大明【癸巳巳正三刻】授时【癸巳巳正三刻】

此年平冬至癸巳午正二刻四分定冬至巳初

哲宗元符元年戊寅岁十一月甲子冬至

大衍【乙丑巳初二刻】宣明【乙丑午正二刻】纪元【甲子亥正初刻】统天【甲子亥初三刻】重修大明【甲子亥正初刻】授时【甲子亥初三刻】

此年平冬至甲子二十三时二十六分一十六秒夜子初一刻十分定冬至戌时

按授时百年长一之率年远则所加分渐赢其所定岁余刻下二十五分又失之太弱是以推远年之冬至恒先天推近年之冬至恒后天

徽宗崇宁三年甲申岁十一月丙申冬至

大衍【丙申戌正二刻】宣明【丙申夜子初三刻】纪元【丙申巳初初刻】统天【丙申辰正三刻】重修大明【丙申巳初初刻】授时【丙申辰正二刻】

此年平冬至丙申巳正一刻四分定冬至卯辰之间

光宗绍熙二年辛亥岁十一月壬申冬至

大衍【癸酉寅初初刻】宣明【癸酉卯正二刻】纪元【壬申未初三刻】统天【壬申午初一刻】重修大明【壬申未初三刻】授时【壬申午初一刻】

此年平冬至壬申午正初刻都临安迟一刻午正一刻定冬至在己未

宁宗庆元三年丁巳岁十一月癸卯日南至

大衍【甲辰未正初刻】宣明【甲辰酉初三刻】纪元【甲辰子正三刻】统天【癸卯亥正一刻】重修大明【甲辰子正三刻】授时【癸卯亥正一刻】

此年平冬至癸卯亥正三刻八分临安迟一刻夜子初初刻八分定冬至亥初三刻

宁宗嘉泰三年癸亥岁十一月甲戌日南至

大衍【丙子丑正一刻】宣明【丙子卯初初刻】纪元【乙亥午初三刻】统天【乙亥巳初初刻】重修大明【乙亥午初三刻】授时【乙亥巳初一刻】

今推此年平冬至乙亥巳初三刻临安巳正初刻定冬至约减五刻有奇在辰正二刻当时推

甲戌历误也

宁宗嘉定五年壬申岁十一月壬戌日南至

大衍【癸亥卯正初刻】宣明【癸亥巳初四刻】纪元【壬戌申正二刻】统天【壬戌未初二刻】重修大明【壬戌申正初刻】授时【壬戌未初二刻】

此年平冬至壬戌未正初刻四分临安迟一刻未正一刻四分定冬至午正一刻

理宗绍定三年庚寅岁十一月丙申日南至

大衍【丁酉申初二刻】宣明【丁酉戌初二刻】纪元【丁酉丑初三刻】统天【丙申亥正一刻】重修大明【丁酉丑初三刻】授时【丙申亥正一刻】

此年平冬至丙申亥正二刻十一分临安亥正三刻十一分定冬至亥正初刻

理宗淳祐十年庚戌岁十一月辛巳日南至

大衍【壬午未初初刻】宣明【壬午酉初初刻】纪元【辛巳亥正三刻】统天【辛巳酉正二刻】重修大明【辛巳亥正一刻】授时【辛巳酉正三刻】

此年平冬至辛巳酉正三刻十一分临安戌初初刻十一分定冬至酉正二刻

元世祖至元十七年庚辰岁十一月己未夜半后六刻冬至

大衍【己未亥初初刻】宣明【庚申丑初一刻】纪元【己未卯初初刻】统天【己未丑初初刻】重修大明【己未卯正初刻】授时【己未丑初一刻】

今推此年平冬至五十五日一时一十八分四十六秒己未丑初一刻四分高冲在冬至后四分有奇约减均十二秒加时约五分定冬至丑初一刻九分与当时郭太史测气应五十五日〇六百分者密合

梅先生云以上自鲁僖公以来冬至日名共四十七并至元辛巳有刻为四十八事授时法合者三十八不合者昭公己卯刘宋元嘉丙子大明辛丑陈太建壬辰丁酉隋开皇甲寅唐贞观甲辰己酉宋景德丁未嘉泰癸亥共十统天历同

今按四十七事日名或有不合其间有历误有史误今以实法攷之合者不约而符不合者亦灼然可见非历误推即史误纪虽去之千百年犹旦暮也此如以有法之度度短长有準之权权轻重故物莫能遁若大衍诸历岁余或强或弱如权度未定既不可以称量而统天之距差

躔差授时之百年长一又于执秤执尺之时参以智巧之私实为无理之法其不合者固不合其幸合者亦不知其实未尝合也近年冬至时刻可定去之远者不能细定刻分以小轮半径古多今少难得确率耳若其大致固可上下参攷而知当不违天甚远孟子曰苟求其故千岁之日至可坐而致恒岁实最卑行小轮差皆其故也后之治历者精求诸此而已若诸家立法虽不可不知要之皆已陈之刍狗不可再用者也

元史云自春秋献公以来凡二千一百六十余年用六历推算冬至凡四十九事大衍合者三十二不合者十七宣明合者二十六不合者二十三纪元合者三十五不合者十四统天合者三十八不合者十一大明合者三十四不合者十五授时合者三十九不合者十事按献公十五年戊寅岁正月甲寅朔旦冬至授时得甲寅统天得乙卯后天一日至僖公五年正月辛亥朔旦冬至授时统天皆得辛亥与天合下至昭公二十年己卯岁正月己丑朔旦冬至授时统天皆得戊子并先一日若曲变其法以从之则献公僖公皆不合矣以此知春秋所书昭公冬至乃日度失行之驗一也【永按献公之年史有参差所推甲寅朔旦冬至乃刘歆三统历以四分之法逆推非有实测纪之信史不足为据若左氏传二至则当时之历误乃欲曲法以求合合者一而违者一不悟其幸合者之非真而以其不合者诿之于日度失行此大惑也】大衍攷古冬至谓刘宋元嘉十三年丙子岁十一月甲戌日南至大衍与皇极麟德三历皆得癸酉各先一日乃日度失行非三历之差今以授时攷之亦得癸酉二也【永按今以法推正得甲戌日度何尝失行】大明五年辛丑岁十一月乙酉冬至诸历皆得甲申殆亦日度之差三也【永按此年冬至祖冲之攷之特详正赖当年实测可驗高冲之所在与两心差之细数虽推算时刻未甚亲亦可得其所以未亲之由今以法密算其为乙酉甚确郭氏不悟统天之活法不足凭献僖逐年之幸合未可据乃以祖氏当年实测指为日度失行不亦惑乎】陈太建四年壬辰岁十一月丁卯景长大衍授时皆得丙寅是先一日太建九年丁酉岁十一月壬辰景长大衍授时皆得癸巳是后一日一失之先一失之后若合于壬辰则差于丁酉合于丁酉则差于壬辰亦日度失行之驗五也【永按壬辰岁不误丁酉岁则史误也】开皇十一年辛亥岁十一月丙午景长大衍统天授时皆得丙午与天合至开皇十四年甲寅岁十一月辛酉冬至而大衍统天授时皆得壬戌若合于辛亥则失于甲寅合于甲寅则失于辛亥其开皇十四年甲寅岁冬至亦日度失行六也【永按甲寅岁乃历误】唐贞观十八年甲辰岁十一月乙酉景长诸历皆得甲申贞观二十三年己酉岁十一月辛亥景长诸历皆得庚戌大衍历以永淳开元冬至推之知前二冬至乃史官依时历以书必非候景所得所以不合今以授时攷之亦然八也【永按此二至若非历误即史误】自前宋以来测景驗气者凡十七事其景德丁未岁戊辰日南至统天授时皆得丁卯是先一日嘉泰癸亥甲戌日南至统天授时皆得乙亥是后一日一失之先一失之后若曲变其数以从景德则其余十六事多后天从嘉泰则其余十六事多先天亦日度失行之驗十也【永按此二至皆历误非日度失行】前十事皆授时所不合以此理推之非不合矣盖类其同则知其中辨其异则知其变今于冬至畧其日度失行及史官依时历书之者凡十事则授时三十九事皆中【永按日为七政之主万化之宗必无失行之理其两心差之有改变亦必有恒率非失行也郭氏于十事中以八事为日度失行其说原于僧一行亦近诬矣其三十九事自以为中未必果皆中也中其日矣未必中其时刻除至元庚辰岁密合天外推近岁之冬至时刻恒后天推远岁之冬至时刻恒先天其故甚微非以权度细推其谁觉之】以前代诸历校之授时为密庶几千岁之日至可坐而致云

【永按授时固密而有未密者存郭氏不能知也不谓人误而曰天误此非常之差谬载之史册徒为后人作笑资耳】

附测景余论

【勿庵先生揆曰 星纪要论测景法甚详尚有三事当论永为补之】

一曰表端之景虚淡分厘难得真数当仿郭太史用景符之法取表端横梁中景为的

郭氏用四丈长表颇不易制四方行测损其制度一丈亦可矣而表端为太阳上边之景虽以太阳半径减之可得中景而犹患其虚淡难真宜仿郭法长丈者只作九尺端为两岐【代二龙】以持横梁合之长一丈以薄铜叶为景符钻小窍以达日光顺其斜倚之势游移前却于虚景之中取横梁之景于圭面则所得者为中景而分数亦真

一曰太阳离天顶稍远则地面与地心有南北差太阳恒降而下当检气差表求太阳视纬高弧加于本纬

一曰极高多度之方冬至太阳近地平有青 气差能升太阳使高景为之稍短此 气差难算宜以夏至之景参校【夏至近天顶无 气而降下之南北差亦甚微】求黄赤北纬以知南纬【黄赤间纬度分古多今少】以本方冬至气差加于南纬以冬至景长推算高弧可得 气差○后二事景差之最微者试以元史证之

元史授时历议云今京师长表【四丈】冬至之景七丈九尺八寸有奇夏至之景一丈一尺七寸有奇【寸下之分不著者每岁二至加时不等故也】

按京师观象台北极出地三十九度五十五分今所测定者也今时黄赤距纬二十三度半稍弱元时距纬则不止二十三度半姑以二十三度半计之加于极高以减象限其余二十六度三十五分为冬至高弧检二十六度三十五分之余切线一九九八四一以四乘之【表四丈故】已有七丈九尺九寸有奇之景再加距纬之大与太阳南北差则景当更长而当时所测定者七丈九尺八寸有奇以余切求高弧为二十六度三十七分减太阳下二分以减赤道高五十度五分若只二十三度三十分者岂非 气升卑为高乎再以夏至攷之景长一丈一尺七寸有奇以四归之二九三有奇则七十三度四十分之余切以赤道高弧五十度○五分减之北纬有二十三度三十五分岂非近天顶无 气差而太阳降下之数又微故见其本纬之景乎○再以北纬二十三度三十五分减赤道高为高弧二十六度三十分又约减太阳降下二分则冬至高弧宜二十六度二十八分而景长之高弧二十六度三十七分是 气升太阳九分也郭太史时八线之算法未备太阳南北差近地 气差机窍未启但能纪其表景尺寸不能详其冬至二至所得黄赤距度有微差今则一一可攷而知

数学卷五

婺源江永撰

七政衍

【勿庵先生论七政小轮之动由本天之动七政之动由小轮之动其说极当七政中月尤纷错按历象考成五星有三小轮而月更有次均轮不惟次均轮而已且更有负圈是月之小轮独有五也今以七政各轮之左右旋与其带动自动不动之异本先生之说一一衍之且为绘图诸轮了然在目而七政之高下行度亦可知其梗概矣】

太阳诸轮

日有本天有本轮有均轮○本天以地为心随宗动天左旋而稍缓故渐右移【本勿庵先生之说】○本天右移带动本轮○本轮之心定于本天之上【亦本勿庵先生说】其枢左旋带动均轮【本轮之顶为最高底为最卑轮枢左旋视本天之右移者稍缓因生最高最卑之行】○均轮之心定于本轮之上其枢右旋带动日○日体定于均轮之上随均轮而右旋均轮旋而日体之上下不变【别有说见后】

太阴诸轮

月有本天有本轮有均轮有负圈有次轮有次均轮○本天以地为心随宗动天左旋而最缓故右移甚速○本天右移带动本轮○本轮之心定于本天之上其枢左旋带动均轮【本轮之顶为月孛其底为入转轮枢左旋视本天之右移者稍缓因生月孛之行】○均轮之心定于本轮之上其枢右旋带动负圈【负圈所以负次轮其心在均轮上并均轮全径与次轮半径为负圈半径】○负圈之心定于均轮之上其枢不动随均轮而右旋带动次轮【若无负圈则次轮无为带动者矣】○次轮之心定于负圈之上随负圈而出入于本轮【有时在本轮内有时出本轮外】其周恒与均轮相切【与五星次轮心在均轮上者异】其枢左旋【与土木火三星次轮右旋者异】带动次均轮【月独有○次均轮】次均轮之心定于次轮之上其枢不动随次轮而左旋带动月【历法西传谓月在次轮上右旋非也○他轮一左旋一右旋则其枢转动惟负圈与均轮同为右旋次均轮与次轮同为左旋是其枢不转动】○月体定于次均轮之上随次轮与次均轮而左旋【月在次均轮其详见后】轮旋而月体之上下不变【亦说见后】

土木火三星诸轮

土木火三星在日之上有本天有本轮有均轮有次轮有绕日圈○本天以地为心随宗动天左旋而差缓各以次第土最缓木次之火次之其右移皆迟【土约二十九年半一周木约十二年一周火约二年一周】○本天右移带动本轮○本轮之心定于本天之上其枢左旋带

动均轮【本轮之顶为最高轮枢左旋视本天之右移者稍缓因生最高之行】○均轮之心定于本轮之上其枢右旋带动次轮【土木次轮与太阳本天等大惟火星次轮时时不同本轮高而太阳又高者最大本轮卑而太阳又卑者最小二者皆在高卑之中则与太阳本天等大】○次轮之心定于均轮之上其枢右旋带动星○星体各定在次轮之上随次轮而右旋○次轮亦名岁轮星在岁轮周左旋聯其行迹遂成绕日圆圈【与各星本天等大火星圈时时不等】其度左旋【与次轮右旋之度相应】

金水二星诸轮

金水二星在日之下【论其本天则然因有岁轮与日天等大有时负星出于日上】亦有本天有本轮有次轮又有伏见轮○本天皆小在日天之内【本勿庵先生晚年之說旧說即以太阳之天为金水本天】以地为心随宗动天左旋而稍缓遂右移其右移速于上三星【金二百二十四日奇周天水八十八日周天亦本勿庵先生说旧说以周次轮为周天】本天右移带动本轮○本轮之心定于本天之上其枢左旋带动均轮【本轮均轮皆在日天之下历家以太阳天为本天伏见轮为次轮遂置本轮均轮于太阳天皆假设非本象】○本轮之顶为最高轮枢左旋视本天之右移者稍缓因生最高之行】○均轮之心定于本轮之上其枢右旋带动次轮【次轮皆与日天等大】○次轮之心定于均轮之上其枢左旋带动星○次轮亦曰岁轮【犹上三星之歲轮历家以伏见轮为次轮或曰歲轮勿庵先生非之详见五星纪要愚为发明详见金水发微】星体各定在岁轮上随之左旋【上三星在岁轮上右旋金水在岁轮上左旋皆向日也】○星在岁轮周左旋聯其行迹亦成绕日之轮为伏见轮【与本天等大犹上三星之绕日圈】其度右旋【与歲轮左旋之度相应】

七政诸轮起防行度

七政本天平行皆起冬至防

太阳本轮起最卑防为初宫初度顺布十二宫最高防为六宫初度【因今时最卑防近冬至遂以此为始】○太阳均轮起最近防【谓最近于本轮心即均轮之顶在最高时为均轮之底】即最卑最高时日体所在其度恒以两度当一度本轮左旋一度均轮右旋两度本轮左旋一象限均轮右旋半周日在最遠之防【谓最遠于本轮心】本轮左旋半周均轮右旋一周复于最近防太阴本轮起最高防为初宫初度即月孛所在【中法以孛对冲为月入转是起最卑西法起月孛】顺布十二宫最卑防为六宫初度【即古法入转】○太阴均轮起最近防【谓最近于本轮心最高时为轮底最卑时为轮顶】即最高最卑时次轮最近防所到其度亦以两度当一度本轮左旋半周均轮右旋一周○太阴次轮朔望起最近防【此最近防谓最近于均轮心】与均轮邊相切【他星次轮心在均轮周月次轮独与均轮相切而轮心在负圈上】又为次均轮心所到其度亦以两度当一度本天右旋月离日一度则次轮左旋两度【回历谓之倍离度○左旋者左旋于负圈之上】次均轮心遂至其处两左旋半周次均轮心在最遠【谓最遠于均轮心】此轮惟顺布六宫朔至望一周望后复起初宫○太阴次均轮月体在其上从轮心出线距地心【惟最高最卑两防无初均此线正其余皆是

斜线】作十字线于轮面【距线正则十字线皆正距线斜则十字线皆斜】朔望时月体当线上常在其下两 时月体当线上常在其上朔 与望 间【初四初五十八十九】月体常在十字横线之左【东方】 望与 朔间【十一十二廿六廿七】月体常在十字横线之右【西方】亦一月而两周○土木火三星本轮起最高防为初宫初度顺布十二宫最卑防为六宫初度○三星均轮起最近防【谓最近于本轮心】即最高最卑时次轮心所到其度亦以两度当一度次轮心在其上本轮左旋半周均轮右旋一周○三星次轮星体在其上与太阳合伏时起轮之顶为初宫初度逆布十二宫冲太阳时在轮之底为六宫初度○三星绕日圈合伏在顶冲日在底与次轮同但顺布十二宫历家不用

金水二星本轮起最高防顺布十二宫与上三星同○金星均轮起最近防为最高最卑时岁轮心所到其度亦以两度当一度岁轮心在其上与上三星同○水星均轮起最远防【谓最远于本轮心即均轮之顶】为最高时岁轮心所到【最卑时岁轮心在最近防亦均轮之顶】其度以三度当一度岁轮心在其上本轮左旋四宫均轮右旋一周本轮一周均轮三周【七政均轮他皆起最近防倍引数惟水星均轮起最远防三倍引数】○金星次轮本是岁轮星体在其上合伏时起轮之顶顺布十二宫历家不用○金水伏见轮本是岁轮上星行之迹所成历家用之合伏时起轮之顶为初宫初度逆布十二宫冲日在轮之底为六宫初度

日月体上下有定

日在均轮上月在次均轮上虽随轮转【日右转月左转】而日月之本体上下有定盖其底恒对地心也日之转动与否不可见而月则有黑影【西人谓之月驳】恒定不易则日体亦常定可知五星当亦然

甲为地心乙丙丁为本天界戊己庚辛为本轮壬癸为均轮子为日体在均轮上○庚为最卑【亦曰高冲】戊为最高此设均轮在最卑【初宫】则日体在子若到三宫【辛防】则日体当丑到最高【六宫】则日体在卯到九宫【己防】则日体当寅

甲为地心乙丙丁为本天界寅戌申酉为本轮壬子癸丑为均轮癸未辰午为次轮亥卯为次均轮戊庚己辛为负圈○寅为最高【即月孛】申为最卑此设均轮心在最高【初宫】则次轮与均轮相切于癸又设当朔望时癸即次均轮心所到而月体在卯若均轮到三宫【戌防】则次轮与均轮相切于心均轮在最卑【六宫】则次轮与均轮相切于角均轮到九宫【酉防】则次轮与均轮相切于房丙至氐初均减度之最大丙至亢初均加度之最大者也若均轮到三宫又当两 时则月体在斗视度在牛均轮到九宫又当两 时则月体在尾视度在箕亢至箕氐至牛二三均加减度之大者也【月有诸轮行度最多变态后分十二宫图之】○本天大于本轮半径约十七倍有奇

月本轮初宫图

次均轮行于次轮不能偏图每一图以四为率上次均轮朔望时○右次均轮朔 望 间下

次均轮上下 时○左次均轮 望 朔间

子斗丑为本天界丙寅辰卯为未轮轮心在斗设当轮最高【丙防】为初宫初度则均轮【庚牛丁女】心在丙而负圈【辛癸甲壬】之心在庚次轮【丁牛未申】丁防与均轮相切如其正当朔望也则次均轮【戊乙】心在次轮均轮相切之处【丁】而月体在乙【次均轮之底】此时无加減度从丙乙斗辰巳线直下至地心【线长不能图只图其上截后仿此】为次轮最近防距地心线减去次均轮半径【丁乙】为月距地心线○如其行至朔 望之间【初四初五十八十九】则次均轮【角酉】心到午午奎亥为轮心距地心线奎斗其減度【次均】月体在西西壁戌为距线奎壁其加度【三均】壁斗则減定度也○如其行至上下 则次均轮【房心】心到未月体在房与朔望距地心线合为一【惟乙房为月体相距之差】亦无加減度○如其行至 望 朔之间【十一十二廿六廿七】则次均轮【亢氏】心到申申危箕为轮心距地心线危斗其加度【次均】月体在氏氏室尾为距线危室其減度【三均】室斗则加定度也○凡诸直线皆下至地心

本轮心在本天甲房为最高设本轮行一宫则均轮心到未【房未三十度】负圈心在申【从房至申六十度】次轮与均轮相切于丁【求丁防之法先作甲乙丙勾股形以正 比例求得乙丙三因之即丁防所在丙丁弧六十度倍于庚未丙丁其通 】丁酉寅为次轮最近防距地心线酉甲其減度【初均】朔望次均轮心在丁月体在癸丁癸酉寅与初均距线合为一故朔望无次均加減【后仿此】朔 望 间次均轮心在己巳戌午为距线酉戌其減度【次均】月体在庚庚亥辰为距线亥戌其加度【三均】亥酉为二三均減度亥甲減定度也上下 次均轮心在辛角辛巳为距线角酉其減度【次均】月体在壬壬辛巳距线与次均同故上下 即以次均为三均【后仿此】角甲減定度也 望 朔间次均轮心在戊戌戌丑为距线氏酉其加度【次均】月体在子亢子卯为距线亢氏为減度【三均】亢酉为二三均減度亢甲減定度也

本轮心在本天甲亢为最高设本轮行二宫则均轮心到辛【亢壬辛六十度】负圈心在角【从尾至角一百二十度】次轮与均输相切于丁【求丁防作甲乙丙勾股形以正 比例求得乙丙三因之为乙丙丁弧一百二十度倍于亢辛丙丁其通 】丁亥卯为次轮最近防距地心线亥甲其減度【初均】朔望次均轮心在丁月体在癸无次均朔 望 间次均轮心在戊戌丑未为距线丑亥其減度【次均】月体在子子氏辰为距线氏丑其加度【三均】氏亥为二三均減度氏甲为減定度上下 次均轮心在巳巳酉申为距线酉亥其減度【次均】月体在房同次均酉申減定度也 望 朔间次均轮心在庚戌庚心为距线戌亥其減度【次均】月体在寅午寅巳为距线午戌其減度【三均】午亥二三均減度午甲減定度

本轮心在本天甲未为最高设本轮行三宫均轮心到丙【未氏丙九十度】负圈心在乙【从丁历氏至乙一百八十度】次轮与均轮相切于丁【甲乙丙丁为直线无勾股甲乙亦三倍于甲乙乙心丁弧一百八十度倍于未丙乙丁为均轮全径】丁亢丑为距线亢甲其減度【初均】朔望次均轮心在丁月体在辛无次均朔 望 间次均轮心在戊戌酉卯为距线

酉亢其减度【次均】月体在壬壬申寅为距线申酉其加度【三均】申亢为二三均减度申甲减定度也上下 次均轮心在己巳戌午为距线戌亢其减度【次均】月体在癸同次均戌甲减定度也 望 朔间次均轮心在庚亥庚辰为距线亥亢其减度【次均】月体在子角子巳为距线角亥其减度【三均】角亢为二三均减度角甲减定度也

本轮心在本天甲癸为最高设本轮行四宫均轮心到子【癸房子一百二十度】负圈心在辛【从壬历丁丙至辛二百四十度】次轮与均轮相切于丁【求丁防作甲乙丙勾股形以正 比例求得乙丙三因之为乙丁丙辛壬丁弧二百四十度倍于癸房子丙丁其通 】丑丁寅为次轮最近防距地心线上至本天丑丑甲其减度【初均】朔望次均轮心在丁月体在心无次均朔 望 间次均轮心在戊戌卯辰为距线卯丑其减度【次均】月体在己巳午未为距线午卯其加度【三均】午丑为二三均加度午甲减定度也上下 次均轮心在己巳申酉为距线申丑其减度【次均】月体在尾同次均申甲减定度也 望 朔间次均轮心在庚庚亥为距线戌丑其减度【次均】月体在角亢角氐为距线亢戌其减度【三均】亢丑二三均减度亢甲减定度也

本轮心在本天甲子为最高设本轮行五宫均轮心到壬【子尾壬一百五十度】负圈心在辛【从癸历丁丙至辛三百度】次轮与均轮相切于丁【求丁防作甲乙丙勾股形求得乙丙三因之为乙丁丙辛癸丁弧三百度倍于子尾壬丙丁其通 】丁申为次轮最近防距地心线上至本天午午甲其减度【初均】朔望次均轮心在丁月体在未无次均朔 望 间次均轮心在戊戌丑寅为距线丑午其加度【次均】月体在卯卯辰巳为距线辰丑其加度【三均】午辰为二三均加度辰甲减定度也上下 次均轮心到己巳酉戌为距线酉午其减度【次均】月体在亥同次均酉甲减定度也 望 朔次均轮心到庚角庚亢为距线角午其减度【次均】月体在氐房氐心为距线房角其减度【三均】房午二三均减度房甲减定度也

本轮心在本天甲乙为最高设本轮行六宫均轮心到丙【乙亥丙一百八十度】负圈心在辛【从辛历角丁亢至辛一周】次轮均轮相切于丁【均轮心在最卑无勾股形从丁歷亢辛角至丁一周倍于乙亥丙】丁辛癸为次轮最近防距地心线上至本天甲为一直线无初均加減度朔望次均轮心在丁月体在壬同一直线亦无次均度朔 望 间次均轮心在戊子戊丑为距线子甲其加度【次均】月体在寅卯寅辰为距线卯子其加度【三均】卯甲二三均加度即加定度也上下 次均轮在巳月体在午与朔望同一直线亦无次均 望 朔间次均轮心在庚未庚申为距线未甲其减度【次均】月体在酉子酉戌为距线子未其减度子甲二三均减度即减定度也

本轮心在本天甲辛为最高设本轮行七宫均轮心到子【辛丑子二百一十度】负圈心在壬【从癸右旋一周复至壬六十度】次轮与均轮相切于丁【作甲乙丙勾股形求得乙丙三因之为乙丁从丙右旋一周复至丁六十度丙丁其通 】丁卯寅为次轮最近防距地心线上至本天午午甲其加度【初均】朔望次均轮心在丁月体在卯无次均朔 望 间次均轮心在戊辰戊巳为距线辰午其加度【次均】月体在未申未酉为距线申辰其加度【

【三均】申午二三均加度申甲加定度也上下 次均轮心到巳巳亥角为距线亥午其加度
【次均】月体在戌同次均亥甲加定度也 望 朔间次均轮心到庚庚亢氏为距线亢午其减度
【次均】月体在房房心尾为距线心亢其减度【三均】心午二三均减度心甲加定度也

本轮心在本天甲辛为最高设本轮行八宫均轮心到癸【辛壬癸百四十度】负圈心在子
【从丑右旋一周复至子一百二十度】次轮与均轮相切于丁【作甲乙丙勾股形求得乙丙三因之为乙丁从丙右旋一周复至丁一百二十度丙丁其通】丁寅辰为次轮最近防距地心线上至本天卯卯甲其加度【初均】朔望次均轮心在丁月体在寅无次均朔 望 间次均轮心到戊午戊未为距线午卯其加度【次均】月体在申酉申戌为距线酉子其加度【三均】酉卯二三均加度酉甲加定度也上下 次均轮心到巳巳亥亢为距线亥卯其加度【次均】月体在角同次均亥甲加定度也 望 朔间次均轮心到庚庚房心为距线房卯其加度【次均】月体在氏氏斗尾为距线斗房其减度【三均】斗卯二三均减度斗甲加定度也

本轮心在本天甲壬为最高设本轮行九宫均轮心到丙【壬辛丙二百七十度】负圈心在乙【从丁右旋一周复至乙一百八十度】次轮与均轮相切于丁【甲乙丙丁为直线无勾股甲丁亦三倍于甲乙乙右旋一周复至丁一百八十度乙丁其通】丁子丑为次轮最近防距地心线子甲其加度【初度】朔望次均轮心在丁月体在癸无次均朔 望 间次均轮心在戊亢戊辰为距线亢子其加度【次均】月体在寅午寅未为距线午亢其加度【三均】午子二三均加度午甲加定度也上下 次均轮心到己巳申酉为距线申子其加度【次均】月体在房同次均申甲加定度也 望 朔间次均轮心到庚庚卯氏为距线卯子其加度【次均】月体在戌戌角亥为距线角卯其减度【三均】角子二三均加度角甲加定度也

本轮心在本天甲辛为最高设本轮行十宫均轮心到癸【辛壬癸三百度】负圈心在丑【从子右旋一周复至丑二百四十度】次轮与均轮相切于丁【作甲乙丙勾股形求得乙丙三因之为乙丁从丙右旋一周复至丁二百四十度丙丁其通】丁卯辰为次轮最近防距地心线卯甲其加度【初均】朔望次均轮心在丁月体在寅无次均朔 望 间次均轮心到戊午戊未为距线午卯其加度【次均】月体在申酉申戌为距线酉午其加度【三均】酉卯二三均加度酉甲加定度也上下 次均轮心到巳角巳氏为距线角卯其加度【次均】月体在亢同次均角甲加定度也 望 朔间次均轮心到庚庚心房为距线心卯其加度【次均】月体在尾尾斗箕为距线斗心其减度【三均】斗卯二三均加度斗甲加定度也

本轮心在本天甲氏为最高设本轮行十一宫均轮心到尾【氏房心尾三百三十度】负圈心在斗【从箕右旋一周复至斗三百度】次轮与均轮相切于丁【作甲乙丙勾股形求得乙丙三因之为乙丁从丙右旋一周复至丁三百度丙丁其通】丁壬癸为次轮最近防距地心线壬甲其加度【初均】朔望次均轮心在丁月体在辛无次均朔 望 间次均轮心到戊申戊酉为距线申壬其减度【次均】月体在子戌子丑为距线戌申其加度【三均】

戌壬二三均加度戌甲加定度也上下 次均轮心到己卯己寅为距线卯壬其加度【次均】月体在辰同次均卯甲加定度也 朔 望间次均轮心到庚庚午未为距线午壬其加度【次均】月体在亥亥亢角为距线亢午其减度【三均】亢壬二三均加度亢甲加定度也

甲为地心乙丙丁为太阳本天诸星次轮半径与之等戊己庚为火星本天辛壬癸子为火星次轮辛合伏癸冲日轮之下割入太阳本天

丑寅卯为木星本天辰巳午未为本星次轮辰合伏午冲日

申酉戌为土星本天亥角亢氐为土星次轮亥合伏亢冲日

诸星皆有本轮均轮而次轮高下时时不同此设次轮心在平处图其大槩后分图以见之

甲为地心乙丙丁为太阳本天壬子癸为土星本天戊己庚辛为本轮午未为均轮丑卯寅辰为次轮○戊为最高庚为最卑设均轮在最高【初宫】则次轮心在未如合伏星在丑冲日星在寅次轮三宫星在卯九宫星在辰○均轮心在最卑【六宫】则次轮冲日时星在申○均轮到三宫【巳防】而次轮又为九宫则星到酉本天上在戌黄道上视之在氐氐丙其减度○均轮到九宫【辛防】而次轮又为三宫则星到亥本天上在角黄道上视之在亢亢丙其加度

甲为地心乙丙丁为太阳本天壬癸子为木星本天戊己庚辛为本轮亢氐为均轮丑卯寅辰为次轮○戊为最高庚为最卑设均轮在最高【初宫】则次轮心在氐如合伏星在丑冲日星在寅次轮三宫星在辛九宫星在巳○均轮心在最卑【六宫】则次轮冲日时星在西○均轮到三宫【巳防】而次轮又为九宫则星到巳本天上在未黄道上视之在戌戌丙其减度○均轮到九宫【辛防】而次轮又为三宫则星到午本天上在申黄道上视之在亥亥丙其加度

甲为地心乙丙丁为太阳本天戊己庚为火星本天壬子癸丑为本轮卯午为均轮寅辰申未为次轮○壬为最高癸为最卑设均轮在最高【初宫】则次轮心在午如合伏星在寅冲日星在申次轮三宫星在辰九宫星在未○均轮星在最卑【六宫】则次轮冲日时星在寅○次轮近太阳天留际加减度大均轮到三宫【子防】而次轮又为留顺之际星至酉本天在戌黄道上视之在亥亥丙其减度均轮到九宫【丑防】而次轮又为留退之际星至角本天上在亢黄道上视之在氐氐丙其加度○房心为次轮割入太阳天处○火星次轮半径时时不等此图其大小之中者○五星皆以太阳为心如磁石之引针但土木金水以太阳本轮之心为心而火星独以太阳实体为心次轮虽与日天等大而半径时时不同算法置本星于最卑兼太阳高卑算之得数加于最卑之数即次轮半径之数所以然者何也火与日同类故其精相摄也

甲为地心乙戊己辛为太阳本天【即黄道历家用伏见轮借为金星本天】庚子癸壬为星

本天寅酉卯未为岁轮亢为本轮角为均轮最高时岁轮心在均轮之底合伏星在寅退合星在申两留际星当黄道之亥戌○本轮均轮设于本天歲轮心在其上本象也星在岁轮周成绕日圆象为寅辰申午伏见轮亦设本轮【丙】均轮【丁】于其上最高时伏见轮心在均轮之底星行伏见轮与岁轮不殊【详金水发微】

甲为地心乙卯丑寅为太阳本天【历家借为水星本天】戊癸庚辛为星本天午己子辰为岁轮己为本轮壬为均轮最高时岁轮心在均轮之顶合伏星在午退合星在未两留际星当黄道之戌亥○星在岁轮周成绕日圆象为【午申酉未】伏见轮亦设本轮【丙】均轮【丁】于其上最高时伏见轮心在均轮之顶星行伏见轮与歲轮不殊【详见金水发微】

数学卷六

婺源江永撰

金水 微

【勿庵先生五星纪要前数章论金水左旋右旋犹仍历书之说以伏见轮同歲轮后因门人刘允恭悟得金水自有岁轮而伏见轮乃其绕日圆象因详为之说发前人所未发永初见此说颇疑之即杨学山记卷末一条亦疑而不敢质再三思之绘图试之果见伏见轮之绕日实由岁轮上星行轨迹所成而二星本天皆在日天之下历家以太阳之天为金水天以伏见轮当次轮皆见其末而未及其本也此说悟于刘而勿庵先生发明之使五星高下迟速之原归于一贯即此一事已大有功于天学然非多作图象详为之说观者终难了然是以特为此卷以发先生之覆并可释学山之疑】

勿庵先生曰问五星之法至西历而详明然其旧说五星各一重天大小相函而皆以地为心其新说五星天虽亦大小相函而以日为心若是其不同何也曰无不同也西人九重天之说第一重宗动天次则恒星天又次土星次木星次火星次太阳次金次水次太阴是皆以其行度之迟速而知其距地有远近因以知其天周有大小理之可信者也星之天有大小既皆以距地之远近而知则皆以地心为心矣是故土木火三星距地心甚远故其天皆大于太阳之天而包于外金水二星距地心渐近故其天皆小于太阳之天而在其内为太阳天所包是其本天皆以地为心无可疑者惟是五星之行各有岁轮岁轮亦圆象五星各以其本天载岁轮岁轮心行于本天之周星之体则行于岁轮之周以成迟疾留逆若以岁轮上星行之度聯之亦成圆象而以太阳为心西洋新说谓五星皆以日为心蓋以此耳然此围日圈象原是岁轮周行度所成而岁轮之心又行于本天之周本天原以地为心三者相待而成原非两法故曰无不同也【上三星在岁轮上右旋金水在岁轮上左旋皆挨度平行】○夫围日圈象既为岁轮周星行之迹则迟留逆伏之度两轮皆有之故以岁轮立算可以得其迟留逆伏之度以围日圆轮立算所得不殊立法者溯本穷源用法者从简便算如历书上三星用岁轮金水二星用伏见轮皆可以求次均立算虽殊其归一也或者不察遂谓五星之天真以日为星失其指矣○历指又尝言火星天独以日为心不与四星同余嘗断其非是作图以推明地谷立法之根原以地为本天之心其说甚明其金水二星历指之说多淆亦久疑其非今得门人刘允恭悟得金水二星之有歲轮其理的确而不可易可谓发前人之未发矣○问金水二星之求次均也用伏见轮历指谓其即岁轮其说非与曰非也伏见轮之法起于回历而欧逻因之若果即岁轮何为别立此名乎由今以观蓋即岁轮上星行绕日之圆象耳【王寅旭书亦云伏见轮非歲轮】○然则伏见轮既为围日之迹上三星宜皆有之何以不用而独用之金水曰以其便用也蓋五星行于岁轮起合伏终合伏皆从距日而生故五星之岁轮并与日天同大而岁轮之心原在本天周故其围日象又并与本天同大上三星之本天包太阳外其大无伦又其行皆左旋【所以左旋之故详具后论】颇费解说故只用岁轮也至于金水本天在太阳天内伏见轮既与之同大又其度顺行故用伏见轮【亦即绕日圆象】若用岁轮则金水之歲轮反大于本天【以歲轮与日天同大故皆大于本天】故不用岁轮非无岁轮也承用

者未能深考立法之根辄谓伏见轮即岁轮其说似是而非不可不知也伏见亦起合伏终合伏有似岁轮然岁轮之心行于本天之周而伏见轮以太阳为心故遂以太阳之平行为平行皆相因而误者也○然则金水既非以太阳之平行为平行又何以求其平行曰歲轮之心行于本天是为平行乃实度也实度者周度也【以本天分三百六十度而以各星周率平分之则得其每日平行如土星二十九年奇而行本天一周则二十九日而行一度每日平行十九分度之一是为最迟木星十二年周天每日平行约为十二分度之一火星二年周天约为每日平行半度金星二百二十余日周天约每日平行一度半强水星八十八日弱而周天约每日平行四度皆平行实度】若岁轮及伏见轮虽亦各分三百六十度亦各有其平行然而非实度也【此非本天上平行之度又非从地心实测之平行度】乃各星之离度耳因此离度【下文详之】用三角法从地心测之则得其迟留伏逆之状亦为实度矣【此实度不平行与本天之平行实度不同】○本天之度平行实度也岁轮及伏见乃离度也离度为虚数故皆以半径之大小为大小○伏见轮上行度与岁轮同所不同者半径也伏见之半径皆同本天岁轮之半径皆同日天○问何以谓之离度曰于星平行内减去太阳之平行故曰离度乃离日之度也以太阴譬之其每日平行十三度奇者太阴平行实度每日十二度奇者太阴之离度也【于太阳平行内减太阳平行】是故金星每日行大半度奇水星每日约行三度皆于星平行内减太阳之平行○因金水行速其离度在太阳之前乃星离于日之度故其度右旋顺行与太阴同法也○若上三星则当于太阳平行内减去星行是为离度盖以上三星行迟在太阳之后乃星不及于日之度其度左旋而成逆行与太阴相反然其为离日之行度一而已矣【王寅旭五星行度解谓上三星左旋盖谓此也然竟以此为本天终非了义】○平行者对实行而言也然实行有二一是本天最高卑之行亦曰实行一是黄道上迟留逆伏实测亦曰视行是二者皆必以本天之平行为宗○若金水独以太阳之平行为平行是废本天之平行矣又何以求最高卑乎○围日之轮【即伏见轮】起合伏终合伏是即古法之合率也本天之行即古法之周率也最高卑即古法之历率也又有正交中交以定纬度即如古法之太阴交率也【此一法是西法胜中法之一大端】是数者皆必以本天取之故不得以围日之轮为本天○历指言金星正交定于最高前十六度水星正交与最高同度其所指皆本天之度非伏见行之度则伏见轮不得为本天明矣○今以七政历徵之不惟最高卑之盈缩有定度即其交南北亦有定度故金星恒以二百二十余日而南北之交一终水星则八十八日奇而交终此皆论本天实度原不论伏见行是尤其较著者矣

永按七政皆有本天本天皆有平行之实度月与五星皆有次轮而五星次轮亦曰岁轮皆因离日远近而生离度月之离度起合朔终合朔五星离度起合伏终合伏土木火三星在日之上其本天大其右行之度迟则于太阳平行度内减其星之行度是为岁轮上离度合伏至冲日半轮星西而日东冲日至合伏半轮星东而日西金水二星在日之下其本天小其右行之度速则于本天平行度内减太阳平行度为岁轮上离度合伏至冲日星东而日西冲日至合伏星西而日东金水本天虽小而岁轮亦如上三星与日天等大星在岁轮上半周则岁轮负星出日上至下半周乃在日天下其绕日之圆象实由岁轮上星行轨迹所成与上三星成绕日大圆者同理而历家别名为伏见轮但于伏见轮上离度筭其距日实行则与岁轮所得不殊又即以太阳之平行为二星之平行皆径捷之权法而承用者遂以伏见当岁轮以日天为二星本天且置本轮均轮于日天上而二星之本天与岁轮皆隐得勿庵先生发其蕴本象始

明终疑金星二百二十四日奇周天水星八十八日周天何以能终古附日也乃多作图以显其象

此设金星合伏时在岁轮之顶以为起算之端因及岁轮心行一象限也甲为地心亦为金星本天与黄道之心乙丁己戊为黄道午酉未申为本天庚辛心壬为岁轮庚辰寅卯为伏见轮岁轮心午在本天周乙为太阳庚为星合伏时星在日上从甲望之同在一直线此星在岁轮上本象也若设伏见轮绕日乙为轮心即太阳其合伏之防庚即岁轮之顶星在岁轮顶即在伏见轮顶也若向后五十六日有奇岁轮心行一象限【此姑以轮心行言之实因本天右旋故带动岁轮也又本天上更有本轮本轮上有均轮岁轮心在均轮上其差者微此姑勿论后仿此】至酉为辰子丑癸轮则太阳自乙行至丙【五十五度奇】而星在岁轮上自癸行至亥【三十四度奇癸即前之合伏防庚】其绕日之伏见轮【戌亥氐亢】心至丙其周与岁轮交于亥【亥为星所到】房至亥【房为合伏防】犹癸至亥也【同度】

此又五十六日奇并前为一百十二日奇岁轮又行一象限心至未也【凡行象限】二太阳自乙至辰一百十度奇星自心至子六十九度奇若自伏见轮上观之轮心在辰其周与岁轮交于子子即星所到也丑至子犹心至子也【丑与心皆合伏防】黄道上角至辰即星离日次均度也

此图有二行其一己庚辛壬岁轮心行至戊则太阳在丙星在癸而伏见轮【卯巳寅癸轮】亦交于癸其一子丑午未岁轮心行至乙则太阳在丁星在申而伏见轮【申亢酉氐轮】亦交于申○又五十六日奇并前为一百六十八日半强岁轮又行一象限心至戊【并前三象限】太阳自房心至丙一百六十六度强星自庚历辛至癸【庚即第一图合伏庚防】一百○三度太强伏见轮自辰至癸亦如之【辰亦合伏防】○又五十六日奇并前二百二十四日半强岁轮又行一象限心至乙【并前一周】太阳自房心至丁二百二十一度半弱星自子丑至申一百三十八度半强伏见轮自戌氐至申亦如之【子戌皆合伏防】

金星行歲

轮图四

此图亦有二行其一癸寅丑子岁轮心行至丙则太阳在卯星在申而伏见轮【酉申戌亥轮】亦交于申其一亢心氐房岁轮心行至丁则太阳在午星在未而伏见轮【尾箕未斗轮】亦交于未○又五十六日奇并前为二百八十一日弱岁轮又行一象限心至丙【并前一周外又一象限】太阳自辛庚至卯二百七十六度太强星自子歷癸至申【子即第一图合伏庚防】○又五十六日奇并前为三百三十七日强岁轮又行一象限心至丁【并前一周外又二象限】太阳自辛庚至午三百三十二度强星自氐历房亢至未二百○七度太强【氐即第一图合伏庚防】伏见轮自牛历尾箕至未亦如之【牛亦合伏防】

此又五十六日奇并前为三百九十三日强岁轮【癸丑子寅】又行一象限【并前一周外

又三象限】心至戊太阳行一周又自己至未二十七度半星自丑子寅至酉二百四十二度半弱【丑即第一图合伏庚防】伏见轮自申辰午至酉亦如之【申亦合伏防】

此图有二行其一戊壬癸庚次轮心行至丙则太阳在房星在酉而伏见轮【酉巳亥未轮】亦交于酉其一辛斗亢牛岁轮心行至午则太阳在心星在辰而伏见轮【卯辰寅戌轮】亦交于辰○又五十六日奇并前为四百四十九日少强岁轮又行一象限心至丙【并前二周】太阳行一周又自丁至房八十二度太强星自戊历壬癸至酉【戊即第一图合伏庚防】二百七十七度强伏见轮自申历巳亥未至酉亦如之【申亦合伏防】又五十六日奇并前为五百○五日半强岁轮又行一象限心至午【并前二周又一象限】太阳行一周又自丁房至心一百三十八度强星自己历辛斗亢至辰三百一十一度半强【己即第一图合伏庚防】伏见轮自午历寅戌卯至辰亦如之【午亦合伏防】

此图亦有二行其一子牛壬癸岁轮心行至丙则太阳在心星在戌而伏见轮【申酉戌亥轮】亦交于戌其一寅辰斗角岁轮心行至女则太阳在丑星在午而伏见轮【卯未巳午轮】亦交于午○又五十六日奇并前为五百六十一日太弱岁轮又行一象限心至丙【并前二周有半】太阳行一周又自丁历戊庚至心一百九十三度半强星自壬历癸子牛至戌三百四十六度强【壬即第一图合伏庚防】伏见轮自亢历亥申酉至戌亦如之【亢亦合伏防】○又五十六日奇并前为六百一十七日太强岁轮又行一象限心至女【并前二周又三象限】太阳行一周又自丁戊庚至丑二百四十九度稍强星自辰左旋一周至午二十一度稍弱【辰即第一图合伏庚防】伏见轮自房右旋一周至午亦如之【房亦合伏防】

此设水星合伏时在岁轮之顶因及岁轮心行一象限也甲为地心丙申未午为黄道乙丁己辛为本天戊亥尾亢为岁轮戊己子癸为伏见轮岁轮心乙在本天周丙为太阳戊为星合伏时星在日上从甲视之同一直线此星在岁轮上本象若设伏见轮绕日丙为轮心即太阳其合伏之防戊即岁轮之顶星在岁轮顶即在伏见轮顶也【本天上更有本轮均轮岁轮心在均轮上其差皆微此勿论后仿此】○设合伏后二十二日弱岁轮行一象限【己角戌酉轮】心至丁则太阳自丙行至庚二十一度太弱星自酉至壬【酉即合伏戊防】六十八度少强自丑牛卯丙伏见轮上观之则自斗至壬亦六十八度少强也【斗亦合伏防】

此图有二行其一己子丁己岁轮心行至乙则太阳在酉星在房而伏见轮【未戌房申轮】亦交于房其一午癸丑卯岁轮心行至辛则太阳在亥星在心而伏见轮【尾角斗心轮】亦交于心○又二十二日弱并前为四十四日弱岁轮又行一象限心至乙【并前二象限】太阳自庚至酉四十三度少强星自丁历巳至房【丁即第一图合伏戊防】一百三十六度半强伏见轮自戌历戌至房亦如之○又二十二日弱并前六十六日弱岁轮又行一象限心至辛【并前三象限】太阳自庚至亥六十五度强星自癸历丑卯至心二百○五度弱【癸即第一图合伏戊防】伏见轮自亢历角斗至心亦如之【亢亦合伏防】

此图有三行其一戊寅庚卯岁轮心行至乙则太阳在午星在酉而伏见轮【酉柳女尾轮】

亦交于酉其一辰子己房岁轮心行至氐则太阳在未星在戌而伏见轮【斗牛虚戌轮】亦交于戌其一丙亢壬角岁轮心行至巳则太阳在申星在亥而伏见轮【井室亥危轮】亦交于亥○又二十二日弱并前为八十八日弱岁轮又行一象限心至乙【并前一周】太阳自丁行至午八十六度太弱星自戌历寅庚卯至酉【戌即第一图合伏戌防】二百七十三度少强伏见轮自心历柳女尾至酉亦如之【心亦合伏防】又二十二日弱并前为一百一十日弱岁轮又行一象限心至氐【并前一周又一象限】太阳自丁行至未一百〇八度少强星自房历辰子巳至戌【房即第一图合伏戌防】三百四十一度半强伏见轮自壁历虚牛斗至戌亦如之【壁亦合伏防】○又二十二日弱并前为一百三十二日弱岁轮又行一象限心至巳【并前一周半】太阳自丁至甲一百二十日强星自壬左旋一周又五十度弱至亥【壬即第一图合伏戌防】伏见轮自奎右旋一周复至亥亦如之【奎亦合伏防】

锡山杨学山作枚曰【书五星纪要后】西法步五星土木火有岁轮金水有伏见轮虽两轮行度求角之法皆同然岁轮上为星离日之虚度轮心在本天伏见轮则有自行度轮心即太阳细按历书之说盖谓上三星本天包太阳天外星离日而又与日有定距是生岁轮其半径恒与太阳天等若金水之本天即太阳天其平行与太阳同距等亦与太阳等【俱一千一百四十二地半径】而此伏见一轮以日为心绕日环转而为伏见使非此轮则星无所为伏见【以平行同太阳故也】故名伏见轮其轮之半径皆有定度【金星七千二百奇水星三千八百奇】是其意原非以伏见轮当岁轮若果即为岁轮则半径宜有大小何则火星因与太阳天近尚有日躔本天二差以变次均角岂金水在太阳天下而反无之今测不然是伏见轮另为一种行动为金水之所独故昔人别立伏见轮之名也其所云即岁轮者盖因行法相同而混言之耳今勿庵之说又异是谓五星皆同一法皆有岁轮上三星因本天大故用岁轮金水因岁轮大难用故用绕日圆象【即伏见轮如上三星围日之圈】如此可明金水自有本天因得自有高卑亦自有平行度因在日天下速于太阳本天斜倚黄道因有正交中交之名诸根底俱有着落且五星一贯但依此立算凡星平行自行之根数初均次均之度分南纬北纬之大小皆与历书数迥异驗之于天未识合否余尝疑历指论五星纬说多混淆金水尤畧因作五星纬行解一卷明之勿庵之说不敢遽定其是非存之以待参攷焉

永按学山先生谓勿庵之说不敢遽定其是非今绘图试之岁轮上星所到与伏见轮上星所到一一相符则勿庵先生之说信矣然诸图皆设岁轮心于本天未设本轮均轮愚初犹疑本轮均轮设于本天未必能符伏见轮上所算之数也既而拟法算之【算例见后】虽平行自行初均次均与伏见算大异而以后均加減岁轮行则与伏见所算之实行不约而同于是前疑尽释而算例亦可立矣若南纬北纬之大小勿庵先生已详言之谓本天上岁轮心所行之周半在黄道北半在黄道南其势斜立星体行伏见轮周其势亦斜立与之相应故其交角等夫交角既等则岁轮上之纬与伏见轮之纬亦必等岂两轮事事相符而纬行一事独违异者况星之纬南纬北实由岁轮心所到乎【轮心到正交中交则无纬度】杨先生亦可无疑于此也永别有余论具于左

凡星体皆载于岁轮上岁轮之心在均轮均轮之心在本轮本轮之心在本天其大迟速在本天之行其小盈缩在本轮均轮之转五星皆同

歲輪由星為太陽所攝而生歲輪隨本天旋轉聯其行迹自成繞日之輪其輪各與本天等大若主太陽言之似星本繞日因星在繞日輪上旋轉而成與太陽本天等大之歲輪【西士謂五星皆以日為心】若主本天言之則繞日輪生于歲輪勿庵先生始謂上三星之繞日為虛迹非實象后又謂金水伏見輪亦如圍日之圓象實為歲輪周行度所成然則本天與歲輪猶表也繞日圈伏見輪猶景也

置本輪均輪于金水歲輪上與伏見輪上所算之黃道度不殊然則上三星亦可置本輪均輪于繞日圈上立算此天能之巧妙若上三星用歲輪金水用伏見輪則步算之權宜也各星本輪均輪止一耳何以隨人兩置之而皆可由其本同故也其所以然者不出三角之理后有圖明之

歷家于金水何以不用歲輪立算伏見顯而歲輪隱也然則歷家既便于伏見立算矣必不用歲輪之隱而曲勿庵先生之說亦可置勿論乎曰不然疇人之所使用者法也儒家所講求者理也有勿庵之說而后知二星亦有本天有歲輪與上三星一貫因其本天在日天下故其左旋者漸遲右旋者漸速下至太陰上至恒星高下迟速各以其等而西人始言天有重數之說得此益明故愚以為甚有功也否則但以二星之行與日等其本天與日天混而為一烏覩所謂九重者乎

梅先生恐人謂歲輪實有堅硬之物則有人持珠竿行于浮屠梯磴之喻門人劉着亦有風中放鸞之喻皆謂員周為虛設二喻皆妙永又思之使其只有一本天一歲輪則謂因相距之半徑隨天旋繞而成員象可也而本天之上本輪本輪之上有均輪均輪之上有歲輪至太陰則小輪尤多諸輪又各有其左旋右轉隨動自動起防行度之異又火星之次輪時時不等水星之均輪一周三周一若實有諸輪相聯相貫相推相蕩又且多其变态者則在天雖無輪之形質而有輪之神理雖謂之實有焉可也學山謂火星因與太陽天近故有日躔本天二差以變次均角愚始亦疑其然後細攷之此說未確使火星之次輪半徑由近日天而致差則木星天距火星未甚遠豈得無些小之差土星天雖去日天甚遠而本輪比諸星獨大亦豈得無微細之差歷家積之之久雖有小差必能立法以追其變使土木次輪亦如火星之例豈不依火星距日日差之法為活動之算以窮其變今攷之不然則次輪半徑有二差惟火星則然金水雖最近日次輪半徑有定尤可互証伏見輪雖曰以太陽為心其實亦非真以太陽之形体為心也乃是太陽本輪之心為之心耳故算次均角不因太陽之盈縮高卑而改變惟算合伏與退合兩日以太陽實行定其實合伏實退合之時刻以此例之土木二星繞日圈其真心亦是太陽本輪心非太陽之形体也惟火星不然耳

梅先生云歲輪大小又因于太陽高卑伏見輪既以日為心則太陽行最高時伏見輪從之亦高而星去地遠太陽行最卑則伏見輪從之卑而去地近永思之金水近日使伏見半徑果因太陽高卑而有改變則太陽行至三宮九宮平視兩行差不啻兩度伏見輪半徑亦當大兩度歷家有覺者乎知其所謂心者為太陽本輪心非太陽形体則此疑冰釋矣○梅先生又謂太陽有高卑則黃道半徑有大小星亦能變緯度論視緯當兼用兩種高卑立算永謂算視緯必用星距地心綫定其遠近此綫即黃道上星距太陽本輪心之界綫也算次均角即此綫所

界之度求次均不因太阳高卑而变则此线亦不因太阳高卑而改疑其无纬差

五星纪要详于金畧于水永考水星与金星不同者有二事其一则均轮也他星均轮最高时起最近防右旋而倍引数独水星均轮最高时起最远防右旋三倍引数【引数一度均轮三度】其一则交角也金星交角三度二十九分惟一耳水星交角则时时不同伏见轮心在大距与黄道交角五度四十分伏见轮心在正交当黄道北则减南则加伏见轮心在中交当黄道北则加南则减其加减各有与大距交角相较之数以距交实行逐度算其交角加减交角而得实交角此二事盖相因其理极精微

又按历书水星前后纬表南北之向与金星相反初不知其何故及考之历象考成求金水正交行置最高平行金星则减十六度水星则加减六宫得正交平行乃知水星正交与最卑同度而旧法谓与最高同度是以正交为中中交为正故南北与金星相反当易其正中之名乃与诸曜一例

金水算例

从伏见轮立算二星皆以太阳之平行平行轮上绕日之行为伏见平行求初均于本星平行内减最高行为引数金星用直角形水星用三角形【历数考成之法】求得均角以加减本星之平行初实行【初宫至五宫为减六宫至十一宫为加】又反用加减号以加减伏见平行伏见实行【加星行则减伏见行减星行则加伏见行】求次均先求伏见轮心距地心线【求得初均角即用割线比例求之】以此线与伏见轮半径为两边以伏见实行所夹之外角【过半周者与全周相减用其余】用切线分外角法求半较角以减半外角余为次均角以加减初实行【伏见轮初宫至五宫为加六宫至十一宫为减】为黄道上实行

右法历家所用者也若用岁轮算法如后【永所推】

从岁轮立算二星皆以行度【即本星平行与太阳同】离度【即伏见平行】并之为岁轮之平行置本轮均轮于各本天【与伏见法置于太阳本天者异】于岁轮平行内减最高行为引数亦用直角【金星】三角【水星】形法求均角以加减本星之行度为初实行又反用加减以加减本星之离度为定离度于定离度内求次均亦先求得岁轮心距地心线为一边【此边小】以岁轮半径为一边【此边大】定离度为所夹之外角【过半周者伏见轮之半径小次均为对小边之角故以半较角减半外角为对边之小角岁轮半径大次均为对大边之角故以半较角加半外角为对边之大角】以次均加减岁轮平行【初宫至五宫为减六宫至十一宫为加】为黄道上实行与伏见轮所算实行同

算理

金水本天与太阳本天高下不同其本轮均轮一置于伏见轮心一置于岁轮心各依本法算之所得之初均次均数亦迥不同而求黄道实行两者若合符节此必有所以然之理作图明

之

甲为地心丙为太阳乙

为金星辰午丁弧为本

天戊丙巳弧为黄道子

辛丑弧为岁轮壬乙癸

弧为伏见轮丁为歲轮

心丙为伏见轮心此设

太阳自戊行至丙而歲

轮心自辰行至丁则星

体必在乙乙防为岁轮与伏见轮相交之处也岁轮子乙弧与黄道戊丙弧同度亦即与伏见轮壬庚弧同度皆星本行之度与太阳行度等者也岁轮乙辛弧与黄道丙己弧同度亦即与伏见轮庚乙弧同度皆为星离合伏之度历家所谓伏见行者也【岁轮左旋自辛至乙为离度伏见右旋自庚至乙为离度】夫辛乙与庚乙同度黄道上为丙卯巳之度而人从甲望乙见黄道上星在卯则卯丙为星距太阳之视度其角为卯甲丙角亦即庚甲乙角若从伏见立算当算庚甲乙角得丙卯加戊丙得戊卯为黄道上实行度若从岁轮立算则轮上辛乙从黄道上视之为巳卯其角为己甲卯亦即辛甲乙当算辛甲乙角得卯己以卯己减戊巳亦得戊卯为黄道上实行度○然则两轮立算始异终同由辛乙与庚乙同度黄道上为丙己中间有星距地心线【乙甲】截丙巳于卯分为两甲角【一卯甲丙一卯甲己】算两甲角一加一减则必无不合也○两甲角成斜方形邊有四线丙甲为伏见轮心距地心线乙丙为伏见轮半径丁甲为岁轮心距地心线乙丁为岁轮半径两轮心所到各不同则斜方形亦不一皆此四线之伸缩其极也四线合为一线中线如两线之长【合伏与退合时】○此图未加本轮均轮则乙丙等丁甲乙丁等丙甲对边皆平行本非天上实象姑以此明立算之本设本轮均轮之四线图如左

此图乙丙乙丁如前丙甲与

乙丁丁甲与乙丙各微不等

对边亦各不平行由丙丁二

轮心有本轮均轮各有高卑

则丙甲丁甲二距地心线有

改变乙防为心所在亦有移

动而黄道上丙卯丙巳两视度亦有损益也而算两甲角以求实行度必无不合○準前图论之丙甲丁甲二距线若常如两轮半径则丙角与丁角同大【邊线平行同对乙甲线故也】丙甲乙角与丁乙甲角同大【同对半径小邊】丙乙甲角与丁甲乙角同大【同对半径大邊】如后图丙甲丁甲二距线既变则两形中无相等之角即丙丁二甲亦变矣角变而丙己之弧度不变是以其终必合也○丙丁二角何以变也依前图言之丙角之外角度为伏见轮上庚乙丁角之外角度为岁轮上辛乙庚乙与辛乙本同度也因两轮上各有初均加減则度不同而庚丙乙与乙丁辛两外角变矣外角变故内角必变也○丙己之弧度何以不变也凡初均数加星行者即減伏见加伏见者即減星行二者迭为损益而总数不改是以斜方形中但移其乙甲距线而黄道上丙己之度为戊丙之余原与庚乙乙辛等者未尝变是以次均算得卯巳減戊己犹之算得丙卯加戊丙也○由是观之任丙甲丁甲二邊时时改变乙甲线时时移动而得黄道上戊卯之实度必无不同○乙甲丙角所对者乙丙小邊故以半较角減半外角爲甲角乙甲丁角所对者乙丁大边故以半较角加半外角爲甲角自然之理也○两轮算黄道实度既同矣乙甲爲星距地心线亦同乎曰此不待言也乙甲者丙角丁角同用之对边也以角算度既合矣边焉得不合

右图就金星轮图之水星仿此

数学卷七

婺源江永撰

中西合法拟草

【明李之改宪也徐文定公尝言镕西人之精算入大统之型模固欲参合中西舍短取长以为不刊之典正朔闰月之类从中不从西定气整度之类从西不从中然因用定气遂以每月交中气时刻为太阳过宫时刻举中法十二次之名系之而西法十二星象之宫亦时用之于表此则既非中法复非西法虽相沿至今实可疑之端也余于辛亥年着历法管见尝论及此后读勿庵先生历学疑问补已畅言之固非余之私言又疑整度一事似未尽言中西当参酌者此亦其一端爰以此二事拟数表名曰中西合法拟草仍以梅先生之說冠于卷首且附愚之鄙见焉】

历学疑问补云问旧历太阳过宫与中气不同今何以复合为一曰新历之测算精矣然其中不无可商当俟后来详定者则此其一端也何则天上有十二宫宫各三十度每歲太阳以一中气一节气共行三十度【如冬至小寒共行三十度大寒立春又共行三十度其余并同】满二十四气则十二宫行一周故历家恒言太阳一歲周天也

永按天上十二宫当分为二有黄道上十二宫有列宿天十二宫黄道十二宫截黄道为十二段冬至到丑春分到戌夏至到未秋分到辰恒系于节气者也列宿天十二宫主以四兽【苍龙白虎朱雀玄武】分为四维【东西南北】元枵在北鹑火在南大火在东大梁在西恒系于星宿者也新法之误在去列宿十二宫專主黄道十二宫耳

然而实考其度则一歲日躔所行必稍有不足虽其所欠甚防【约其差不过百分度之一有半】积至年深遂差多度【六七十年差一度六七百年即差十度】是为歲差历家所以有天周歲周之名【天上星辰匀分十二宫共三百六十度是为天周每歲太阳十二中气共行三百六十度防弱是为歲周】

永按黄道上十二宫亦三百六十度太阳一歲周徧未尝稍有不足较之列宿天似防欠者非太阳之不能周天也恒星自移而东耳此则西人恒星行之說为确中法分天周歲周末的也

汉人未知歲差误合为一故即以冬至日交星纪而定之于牵牛

永按周末冬至已在南斗而汉人犹谓起牵牛者汉历之疎也唐一行已尝考定谓太初元年辛酉冬至日斗二十度而汉历甲子冬至在斗二十四度其虚退之度适及牵牛之初云

逮晋虞喜等始觉之五代宋何承天祖冲之隋刘焯等言之益详顾治历者株守成說不敢辄用歲差也至唐初傅仁均造戊寅元历始用歲差而朝论多不以为然【亦如今人之不信西

法人情狃于习见大抵皆然】故李淳风麟德历复去歲差不用直至元宗开元某年僧一行作大衍历乃始博征广证以大畅厥防于是分天自为天【即周天十二次宫度其度终古不变】歲自为歲【即周歲十二中气日躔所行天度其度歲歲防移】历代遵用【所定歲差年数防有不同而大致无异】元世祖时用授时历郭守敬测定六十六年有八月而差一度回回参西差法略同【今定为七十年差一度数亦非远】故冬至日一歲日躔之度已周尚不能复于星纪之元度必再行若干日时而至星纪【十二中气皆同一理】所以太阳过宫与中气必不同日其法原无错误其理亦甚易知徐李诸公深于历术岂反不明斯事乃复合为一真不可解推原厥故盖译历书时误仍回回历太阳年之十二月名耳○问回回历亦知歲差何以误用宫名为月名曰回回历既以十二个月为太阴年而用之纪歲不用闰月然如是则四时之寒燠温凉错乱无次因别立太阳年以周歲日躔匀分三百六十度又均分为十二月以为耕斂之节而起算春分是亦事势之不得不然【尧典寅賔出日始于仲春即此一事亦足微而历之本于义和】但彼以春分为太阳年之第一月第一日遂不得复用古人分至启闭之法及春夏秋冬正名【古者以立春立夏立秋立冬春分秋分冬至夏至为八节其四立并在四孟月之首以为四时之节谓之启闭二分二至并在四仲月之中居春夏秋冬各九十一日之半皆自然之序不可移易今回历之太阳年既以春分为歲首则是以仲春之后半月为正旦而割其前半个月以益孟春共四十五日有奇一并移之于歲终而孟春之前半改为十一月之后半孟春之后半合仲春之前半共三十日改为十二月即春夏秋冬之四时及分至启闭之八节孟仲季之月名无一与之相应名不正则言不顺遂不复可得而用矣】故遂借白羊等十二宫以名其太阳年之月彼非不知天度有歲差白羊不能板定于春分然以其时春分正在白羊姑借此名之以纪月数【即此而知回历初起时其年代去今非远】欧逻巴历法因回历而加精大致并同回历故遂亦因之耳

永按勿庵先生谓误仍回历太阳年之十二月名固是一說愚则谓别有其故也观恒星历指图星象一置北极南极于心分十二宫赤道为正黄道为斜一置黄极黄南极于心分十二宫黄道为正赤道为斜其宫界皆据当时中气所躔之度其意盖曰太阳者众曜之至也黄道者诸道之宗也一歲寒暑进退皆由太阳行黄道使然则黄道上自有一定之宫不惟月与五星遊历其间虽普天星宿亦循黄道而行歷万余年赤道外二十三度之星且移至赤道内二十三度则安得不以黄道为主星宿为客乎若以列宿分宫太阳遊历其间是列宿为主太阳为客矣且黄道十二宫二至则极南极北为之界二分则交赤道为之界若星宿则仰视茫茫无一定不可移之界中历虽指虚六度为子半而度则有整度日度之不齐斗三度过丑女二度过子亦难定其宫界果当度之防分也是以遂置列宿之宫一以黄道之宫为主恐译书时意在于此若其以星纪元枵等为宫名盖以其名之古雅也用之以代丑子等字而不觉其将来名与实爽也

徐文定公译历书谓铎西洋之精筭入大统之型模则此处宜为改定使天自为天歲自为歲则歲差之理明而上星辰宫度各正其位矣【如昼夜平即为二分昼极长即为夏至不必问其日躔是何宫度是之谓歲自为歲也必太阳行至降娄始命为日躔降娄之次太阳行至鹑首始命为日躔鹑首之次不必问其为春分后防日夏至后防日是之谓天自为天也】

永按勿庵先生之說极明白直防然使以此說告之当时译书诸公犹恐不足以服其心盖黄道上有十二宫不可没也太阳恒星主客之分又似不可易也列宿天宫界防茫难辨又若未易定也所疑难者有此三端则反若中气过宫者为顺天以日随星者为违天矣愚请为之条分而明辯之从来中历皆以列宿天分宫不于黄道分宫是中历之失也虚空中有一圈皆可分为十二宫况黄道为太阳所历实有中气节气之分限又为诸道之宗主可谓无十二宫乎且冬至到丑与子月合大寒到子与丑月合月左旋而宫右旋当宫之半两支相合所谓地支六合者也【古人谓日躔斗建为地支六合非也日躔有歲差斗柄有推移只是十一月自当为子而冬至太阳到丑合之十二月自当为丑而大寒太阳到子合之耳】是宜于冬至之日注曰某时某刻太阳入丑宫于大寒之日注曰某时某刻太阳入子宫诸中气皆如是言入以别于躔言宫以别于次直称地支不混星纪等名则黄道之宫定而名称亦当矣又越防日太阳躔斗三则注曰太阳躔星纪之次躔女三则注曰太阳躔元枵之次如是岂不别白分明乎若谓太阳恒星有主客之分亦未尽然论恒星之宗黄极循黄道则太阳为主恒星为客论七政之躔列宿则列宿又为主七政为客盖黄道之宫虚而列宿之次实也七政之天在下而恒星之天在上也则亦互为主客耳观一歲七政历不能虚纪宫度必以某宿某度记之则列宿岂不犹州县而七政岂不犹人之行程乎分列宿之宫犹分天下之省直也若列宿天之宫界虽若难辨而中历与西历皆以虚六度为子半当必有所传盖虚宿十度六度正当其半是虚危之间也以此为正北而各宫之畧皆可定矣

顾乃因仍回历之宫名而以中气日即为交宫之日则歲周与天周复混而为一于是歲差之理不明【如星纪之次常有定度而冬至之日度渐移是生歲差若冬至日即躔星纪歲歲相同安得复有歲差】而天上十二次宫度名实俱乱【天上十二宫各有定星定度若随节气移动则名实俱左后篇详之】是故历法至今日推步之法已极详明而不无有待商酌以求尽善者此其一端也问者曰历所难者推步耳若此等处改之易易【但于各中气后查太阳实躔某宫之度即过宫真日】但历书中所作之表多用白羊金牛等宫名以为别识今欲通身改换岂不甚难曰否否历书诸表虽以白羊金牛等为题而其中之进退消长并从节气起算今但将宫名改为节气即诸表可用不必改造有何难哉【如历从白羊起者即改白羊初度为春分初度表从磨羯起者即改磨羯初度为冬至初度历书诸表依旧可用但正其名不改其数更无烦于推算】

永按如此改之诚易然用之已百年而未议改者盖亦各持所见与

问天上十二宫亦人所名今随中气而移亦何不可之有曰十二宫名虽人所为然其来从矣今考宫名皆依天上星宿而定非漫设者如南方七宿为朱鸟之象【史记天官书柳为鸟注注即咮咮者朱鸟之喙也七星颈为员官颈朱鸟颈也员官喉咙也张为素素即嗉鸟受食之处也翼为羽翮朱鸟之翼】故名其宫曰鹑首鹑火鹑尾【鹑即朱鸟乃凤也】东方七宿为苍龙【天官书东方苍龙房心心为明堂今按角二星象角故一名龙角氏房心象龙身心即其当心之处故心为明堂尾宿即龙之尾】故其宫曰寿星【封禅书武帝诏天下尊祀灵星正义灵星即龙星也张晏曰龙星在角曰天田则农祥也见而祀之】曰大火【心为大火】曰析木【一名析木之津以尾箕近天河也】北方七星为元武【天官书北宫元武】其宫

曰星纪【古以斗牛为列宿之首故星自此纪也】曰元枵【枵者虚也即虚危也又象龟蛇为元武也】○永按左传云元枵虚也枵耗名也】曰娵訾【一名娵訾之口以室壁二星各二星两两相对而形正方故象口也】○永按娵訾似是古人之名氏如实沈之类盖封于卫地者也此宫别名豕韦豕韦亦古诸侯封于其野者也】西方七宿为白虎【天官书奎曰封豕参为白虎三星直者是为衡其外四星左右肩股也小三星隅置曰觜觿为虎首】其宫曰降娄【以娄宿得名也】曰大梁【永按鱼梁所以取鱼宫有毕宿象以毕取鱼也】曰实沈【永按宫有参宿左传高辛氏季子曰实沈后帝迁之大夏主参是也】由是以观十二宫名皆依星象而取非漫设也尧典日中星鸟以其时春分昏刻朱鸟七宿正在南方午地也曰永星火以其时夏至初昏大火宫正在午也【火即心宿】宵中星虚以其时秋分昏中者元枵宫也即虚危也日短星昴以其时冬至昏中者昴宿也即大梁宫也历家以岁差考之尧甲辰至今已四千余岁岁差之度已及二宫【以西率七十年差一度约之凡差六十余度】然而天上二十八舍之星宿未尝变动故其十二宫亦终古不变也若夫二十四节气太阳躔度盖依岁差之度而移则岁岁不同七十年即差一度【亦据今西术推之】安得以十二中气即过宫乎试以近事征之元世祖至元十七年辛巳冬至度在箕十度至今康熙五十八年己亥冬至在箕三度其差盖已将七度而即以箕三度交星纪宫则是至元辛巳之冬至宿【箕十度】已改为星纪宫之七度再一二百年则今己亥之冬至宿【箕三度】为星纪宫之初度者又即为星纪宫之第三度而尾宿且浸入星纪矣积而久之必将析木之宫【尾箕】尽变为星纪大火之宫【氐房心】尽变为析木而十二宫之星宿皆差一宫【準上论之角亢必为大火翼轸必为寿星柳星张必为鹑防井鬼必为鹑火而觜参为鹑首胃昂毕为实沈奎娄为大梁而娵訾为降娄虚危为娵訾斗牛为元枵二十八宿皆差一宫】即十二宫之名与其宿一一相左又安用此名乎再积而久之至数千年后东宫苍龙七宿悉变元武【岁差至九十度时角亢氐房心尾箕必尽变为星纪元枵娵訾并仿此】南方朱鸟七宿反为苍龙西宫白虎七宿反为朱鸟北宫元武七宿反为白虎国家颁历授时以钦若昊天而使天上宿度宫名颠倒错乱如此其可以不亟为厘定乎○又试以西术之十二宫言之夫西洋分黄道上星为十二象虽与羲和之旧不同然亦皆依星象而名非漫设者如彼以积尸气为巨蠛第一星盖因鬼宿四星而中央白气有似蠛螋也所云天蝎者则以尾宿九星卷而曲其末二星相并如蝎尾之有岐也所云人马者谓其所图星象类人骑马上之形也其余如寶瓶如双鱼如白羊如金牛如阴阳如师子如双女如天秤以彼之星图观之皆依稀仿佛有相似之象故因象立名今若因节气而每岁移其宫度积而久之宫名与星象相离俱非其旧而名实尽淆矣○又按西法言岁差谓是黄道东行未尝不是如今日鬼宿已全入大暑日躔之东在中法岁差则是大暑日躔退回鬼宿之西也在西法则是鬼宿随黄道东行而行过大暑日躔之东其理原非有二尾宿之行入小雪日躔东亦然夫既鬼宿已行过大暑东而犹以大暑日交鹑火之次则不得复为巨蠛之星而变为师子矣尾宿已行过小雪后而犹以小雪日交析木之次则尾宿不得为天蝎而变为人马宫星矣即询之西来知历之人有不哑然失笑者乎

永按此篇所论甚正昔着管见与此正同未能详晰若斯也窃谓此事从逖后或有建议当改者与其使后人议改曷若早觉而改之之为愈乎

问西法以太阳防恒星为岁谓之恒星年恒星既随黄道东行则其恒星年所分宫度亦必不

能常与中气同日历书何以不用日恒星年即其所颁斋日也其法以日躔斗四度为正月朔故曰以太阳会恒星为歲也其斗四度盖即其所定磨羯宫之初度也【在今时冬至后十二日】自此日躔行满三十度即为第二月交宝瓶宫【余月并同皆以日躔行满三十度交一宫即又为一月而不论节气】然其十二月之日数各各不同者以黄道上有最高卑差而日躔之行度有加減也【如磨羯宫日躔最卑宫行速故二十八日而行一宫即成一月若巨蠬宫日躔最高行迟故三十一日而行一宫始成一月其余宫度各以其或近最卑或近最高迟速之行不同故日数皆不拘三十日并以日躔交宫为月不论节气】是则其所用各月之第一日即太阳交宫之日原不与中气同日而且歲歲防差至六七十年恒星东行一度即其各宫并东行一度而各月之初日在各中气后若干日者又增一日矣【如今以冬至后十二日为歲首至歲差一度时必在冬至后十三日余尽然】此即授时历中气后防日交宫之法乃歲差之理本自分晓而历书中不甚发挥斯事者亦有故焉一则以月之为言本从太阴得名故必晦朔望而后谓之月今反以太阳所躔之宫度为月而置朔望不用是名为月而实非月大骇听闻一也又其第一月既非夏正孟春亦非周正仲冬又不用冬至日起算非历学履端于始之义事体难行二也又其所用斋日即彼国所颁行之正朔欧逻巴人私奉本国之正朔宜也中土之从其教者亦皆私奉欧逻之正朔谓国典何故遂隱而不宣三也【初造历书事事关发以冀人之信从惟此斋日但每歲传单伊教不笔于书】然历书所引彼中之旧测每称西月日者皆恒星年也其法并同斋日皆依恒星东行以日躔交磨羯宫为歲旦而非与冬至中气同日也此尤为太阳过宫非中气之一大证据矣

永按此论考西法尤核昔见袁氏历法新书多本回回法度用整度如欧逻巴而列宿积度起寶瓶宫虚六度疑袁氏搀入中法未必彼国亦以虚六度为子半今观西历以日躔斗四度为正月朔为斋日为磨羯宫初度则虚六度为寶瓶之正中西国实用之矣中西异而宫界同其由来不已从乎

或曰历书所引旧例多在千余年以前然则西月日之兴所从来从矣曰殆非也唐始有九执历元始有回回历欧逻巴又从回历加精必在回历之后彼见回回历之太阴年太阳年能变古法以矜奇创故复变此西月日立恒星年以胜之若其所引旧测盖皆以新法追改其月日耳

永按回历之太阳年以春分为歲首而列宿积度起寶瓶宫虚六度见于袁氏新书新书本于陈星川陈固传回法者则斗四度为磨羯宫初度回回与欧逻巴同且与中历同矣历书引旧测近者在明万历时远者在汉顺帝时梅先生谓以新法追改其日月余考历书引万历年间彼国之月日似以斗十四度为正月一日引汉顺帝时则以斗四度为正月一日盖后来或改宪而古法则无差至今日又复其旧矣【据康熙丁卯年传单以中国十一月二十八日癸卯应西历正月一日是日躔斗四度二十六分】使欲追改月日何不画一言之且彼国既不如中国之正朔又不用回法之太阴年太阳年若非恒歲星之法将何以纪月日乎惟其言是日日躔躔首宫防度大火宫防度之类乃是借中国次名言之且据戊辰改历之恒星行追书之耳【汉顺帝时西国月一日太阳多在宫之七八度是用戊辰之宿铃】

余又考磨羯宫初度若据斗初度数之当是三度而用四度为正月一日者西法日首用午正故加一度又考西历算太阳虽有加減而各月初一日所躔之度则不依加減之算盖太阳行疾一宫只二十八日有奇行迟三十一日有奇则月小者二十九日月大者三十二日而西法不然月小者三十日月大者三十一日是以秋分以后月一日之宿度距中气渐加春分以后距中气渐減是亦其国旧俗使然略如中国知有定朔而犹用平朔【隋唐以前】知有定气而犹用恒气也【大衍授时】使其能改月大小之法增減一日则月一日之宿皆其交宫之初度矣【梅先生前言日躔之行度有加減日数不拘三十日并以日躔交宫为月者考之犹未详耳】

再考梅先生辩太阳中气过宫之非者难详而不言黄道上自有十二宫于理未尽后作图明之

岁周图 一层虚中【即河图之五十洛书之五千之戊巳】 二层河图三层洛书
四层先天八卦 五层后天八卦 六层十二支 七层二十四位 八层四时

九层八节 十层二十四气 十一层七十二候 十二层月建 十三层黄道十二宫
十四层黄道三百六十整度

此图备载岁周之理应乎图书卦位干支而布黄道宫度于外周黄道之宫与月建成六合恒以中气时刻入宫黄道之度皆虚度不系于列宿列宿度别载岁差图又此顺布节气故黄道宫随之黄道本右旋当逆布见太阳中气交宫图

太阳黄道上右旋故此

图逆布十二月节气中

气外一层为黄道十二

宫所谓中气交宫者交

此宫也虽恒星亦游歷

其间不可借星次之名

以名其宫列宿别有十

二次

岁差图 圆外匀布三百六十整度分截二十八宿圆周第一层十二次名

次内一层尧冬至日在虚又次内一层殷冬至日在女 又次内一层周冬至

日在牛○又次内一层周末冬至日在斗【自周至宋末一千六百余年皆在斗】又次内一层元冬至日在箕【至今皆在箕】○最内一层将来冬至日在尾

右图自尧以来四千余年之歲差星次有定而节气所在无定二万五千余年而一周诚不可以星次之名系之于每月之中气

中法谓之歲差西法则曰恒星行普天星宿皆循黄道东行约七十年有奇差一度【整度】然则黄道上节气有定而星宿无定若作一活动之盘置二十四气于外周为定盘而以十二次二十八宿度列于活盘之上中心穿纸轴可转动则肖星宿行度矣【如尧时则以虚四五度当冬至今时则以箕二三度当冬至】

星宿虽无定而距度多少与次舍分界则有定盖列宿天有一定之东西南北动中之恒静者也

附回回十二宫名

白羊【即降娄】金牛【即大梁】阴阳【又曰双兄即实沈】巨蠛【即鹑首】师子【即鹑火】双女【即鹑尾】天秤【即寿星】天蝎【即大火】人马【即析木】磨羯【即星纪】寶瓶【即元枵】双鱼【即娵訾】

总說

合三图观之黄道自有十二宫列宿自有十二次若并为一则名不当物而本有之十二次遂隐入宫与躔次分注之乃各当其实所当考求酌定者十二次分界之处耳

论整度日度

大统以前中历皆用日度自改用西法则以三百六十整度纪七政之行而列宿亦用整度此古今历法不同一大节目梅先生极称整度之善然则日度遂可废与愚尝思之天本无度因日之行而生度其不能以三百六十日周黄道必有奇零之日与分意其有不得不然者犹之径一围三只得六角之邊而围三之外有畸零是亦不得不然者也然则歲日之度岂不犹人身之穴自然而成不可增损者与西法以其不便于算也一以整度齐之齐之诚善矣然遂以此为周天之本数疑其涉于假借窃谓此一事当合中西而用之一切布算之法用整度为便及其分隶之于二十八宿以纪七政之躔离则当用日度为宜譬之尺度古今有短长医家量人孔穴必用同身寸度之始无误整度者后世改长之寸也日度者其人同身寸也或疑以整度布算又以日度纪躔离似多一番布算曰始则假借后则纪实固不可惮其烦别立整度当日度及当日度分二表一查即得亦不为烦或又疑经度用日度纬度用整度同此一大圆岂

可分兩種度曰經度紀躔離用以紀曆者也緯度測極高測兩道相距測七政離地平以為布算之準不用之以紀曆故緯度可假借而經度不可假借也

整度當日度表說

歲周三百六十五日二四二一八七五如古法一日為一度度有萬分是周天三百六十五度二千四百二十一分八十七秒五十防半周一百八十二度六千二百一十〇分九十三秒七十五防一象限九十一度三千一百〇五分四十六秒八十七防五十織一宮三十〇度四千三百六十八分四十八秒九十五防八十三織不尽以三百六十整度分之一整度當日度一度〇一百四十五分六十一秒六十三防一十九織四四不尽又一整度六十分一分當日度分一百六十九分〇九秒三十六防〇五織三二四六六不尽依此立二表使宿度分歸之于日度分【度下小数止于分分下有畸零及半者收之不及者棄之】

整度當日度表

整度日度整度日度

一度一度【〇一四六】二度二度【〇二九一】三度三度【〇四三七】四度四度【〇五八二】五度五度【〇七二八】六度六度【〇八七四】七度七度【一〇一九】八度八度【一一六五】九度九度【一三一】一十度一十度【一四五六】

【一十】一度【一十】一度【一六一〇二十】二度
【一十】二度【一七四七一十】三度【一十】三度【一八一九三十】四度
【一十】四度【二〇三九一十】五度【一十】五度【二一一八四十】六度
【一十】六度【二三三〇一十】七度【一十】七度【二四一七五十】八度
【一十】八度【二六二一一十】九度【一十】九度【二七六七】二十度
二十度【二九一二二十】一度【二十】一度【三〇二五八十】二度
【二十】二度【三二〇四二十】五度【二十】五度【三六二四〇十】六度
【二十】六度【三七八六二十】七度【二十】七度【三九二三二十】八度
【二十】八度【四〇七七二十】九度【二十】九度【四二二三】三十度
三十度【四三六八】

整度日度整度日度

井宿有三十度畸故表止列三十度度下有零分查后表

整度分當日度分表

整度分日度分 整度分日度分一分〇千【一六九】二分〇千【三三八】三分

○千【五〇七】四分○千【六七六】五分○千【八四五】六分
一千【〇一五】七分一千【一八四】八分一千【三五三】九分一千【五二二】
一十分一千【六九一】

【一十】一分一千【八六一〇十】二分二千【〇二九一十】三分二千【一九一八十】四分二千【三六七一十】五分二千【五三一六十】六分
二千【七〇五一十】七分二千【八七一四十】八分三千【〇四三一十】九分
三千【二二】一二十分三千【三八二二十】一分三千【五五二一十】二分
三千【七二〇二十】三分三千【八八二九十】四分四千【〇五八二十】五分
四千【二二二七十】六分四千【三六九二十】七分四千【五六二五十】八分
四千【七三四二十】九分四千【九〇三】三十分五千【〇七三三十】一分
五千【二四三二十】二分五千【四一一三十】三分五千【五八三〇十】四分
五千【七四九三十】五分五千【九一三八十】六分六千【〇八七三十】七分
六千【二五三六十】八分六千【四二五三十】九分六千【五九四】四十分
六千【七四六四十】一分六千【九三四三十】二分七千【一〇二四十】三分
七千【二七四一十】四分七千【四四〇四十】五分七千【六〇四九十】六分
七千【七七八四十】七分七千【九四四七十】八分八千【一一六四十】九分
八千【二五八】五十分八千【四五五五十】一分八千【六二五四十】二分
八千【七九三五十】三分八千【九六五二十】四分九千【一三一五十】五分
九千【三一五〇十】六分九千【四六九五十】七分九千【六三五八十】八分
九千【八〇七五十】九分九千【九七六】六十分一度○【一四六】整度分日度分
整度分日度分用表法先取宿若干度当日度若干度分次以宿度零分查日度若干分并之
命为日度分

表有两用二十八宿黄道度悉归诸日度一用也算得七政及罗防计都月孛躔某宿防度防
分皆以日度归之二用也

二十八宿整度变日度表

整度分日度分

斗二十三度【四十七分】二十四度【一二九六】

牛七〇度【四十六分】七〇度【八七九七】女一十一度【三十八分】
一十一度【八〇二七】虚九〇度【五十九分】一十〇度【一二八七】危
二十〇度【〇七分】二十〇度【四〇九六】室一十五度【四十一分】
一十五度【九一一七】壁一十三度【〇六分】一十三度【二九〇八】奎
一十一度【三十九分】一十一度【八一九六】

娄一十三度一十三度【一八九三】胃一十二度【一十五分】
一十二度【四二八三】

昂九〇度【一十五分】九〇度【三八四七】毕一十三度【五十八分】
一十四度【一七〇〇】

参一〇度【二十一分】一〇度【三六九七】觜一十一度【三十三分】
一十一度【七一八二】井三十〇度【二十五分】三十〇度【八五九五】

鬼四〇度【三十二分】四〇度【五九九三】柳一十七度【〇四分】
一十七度【三一五一】

星八〇度【二十三分】八〇度【五〇五四】张一十八度【〇四分】
一十八度【三二九七】

翼一十七度一十七度【二四七五】轸一十三度【〇三分】
一十三度【二四〇〇】角一十〇度【三十七分】一十〇度【七七一二】亢
一十〇度【三十八分】一十〇度【七八八一】氐一十七度【五十〇分】
一十八度【〇九三〇】

房四〇度【五十〇分】四〇度【九〇三七】

心七〇度【三十三分】七〇度【六五九九】尾一十五度【五十六分】
一十六度【一六五三】

箕九〇度九〇度【一三一—】

整度分日度分

右黄道二十八宿度分以历象考成康熙甲子年黄道经度钤定【前后有异同详见考异】
因整度分变为日度分【与授时大统异者详见考异】

拟分列宿天十二次界限

列宿之天分十二次其界当有定度自西法行恒以太阳交中气为宫界则度随歲差推移而
十二次之本界遂隐勿庵先生尝极论之愚考中法与回历皆以虚六度为子半意者虚宿有
十度【九度五十九分仅少一分】六度正当虚危之间【有初度则六度是五度从一度即
是六度】是为四维之正北元枵之最中乎又考西历每歲以日躔斗四度为斋日【从一度
起是四度有初度则是三度】盖以磨羯【丑宫即星纪】之首为恒星年正月一日也斗四

度为磨羯之初则虚六度不为寶瓶【子宫即元枵】之中乎中西不约而符意其由来已从今拟虚六度之初【六度者第六度也】置于子半如罗金之定盘针因以求各宫之界谨按历象考成康熙甲子年之黄道经度钤虚宿入一宫十九度一分加五度为子半当一宫二十四度一分减十五度为丑初当一宫九度一分皆以此年交宫后九度一分为各宫之界推得十二次之交界宿度又以整度分变为日度分列表如左

整度分日度分

星纪【丑】 斗三度一十一分入 斗三度【二三】

元枵【子】 女一度三十八分入 女一度【六六】

娵訾【亥】 危十度一分入 危十度【一六】

降娄【戌】 壁四度一十三分入 壁四度【二八】

大梁【酉】 娄九度二十八分入 娄九度【六〇】

实沈【申】 毕四度五十八分入 毕五度【〇四】

鹑首【未】 井八度六分入 井八度【二二】

鹑火【午】 柳三度九分入 柳三度【二〇】

鹑尾【巳】 张七度四十二分入 张七度【八二】

寿星【辰】 轸二度三十八分入 轸二度【六七】

大火【卯】 亢八度五十八分入 亢九度【一〇】

析木【寅】 心五度四十〇分入 心五度【七五】

右所定十二次之界未知果符天否存其梗概俟后来考定又中历宫界与此不能尽合宿度多寡不同一也此以黄道度分宫而中历以赤道度匀分黄道度各宫多寡不均二也

附勿庵先生說【荅沧州刘介锡茂才】

以星推命不知始于何时然吕才之辟禄命只及干支及韩潮州始有我生之时月宿南斗之說由是征之亦在九执以后耳每见推五星者率用溪口历则于七政躔度疎遠若依新法则

宫度之迁改不常二者已如柄凿之不相入又安望其术之能验乎夫欲求至当则宜有变通然其故多端实难轻议或始以古法分宫而取今算之七政布之则既不违其本术亦不谬乎悬象虽未知验否何如而于理庶防可通矣

按此說似有理然以古法分宫尚有防细之处先生亦只言其大略耳【界则有度度则有分授时大统之宫界既不可用于今而西国所定每月初一日之宿度又似非一宫三十度者】

宿度考异【黄道度】

虚九度五十九分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同历象考成康熙甲子宿钤同】

危二十度○七分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

室一十五度四十一分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

壁一十三度一十六分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤一十三度六分○减十分】

奎一十一度二十九分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤一十一度三十九分○加十分○盖减壁以益奎】

娄一十三度

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

胃一十三度○一分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤一十二度一十五分○减四十六分】

昂八度二十九分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤九度一十五分○加四十六分○盖减胃以益昂】

毕一十三度五十八分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

参一度二十一分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

觜一十一度三十三分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

井三十度二十四分

【崇祯戊辰测○康熙壬子三十度二十五分注云新测三十度二十四分○康熙戊辰三十度二十四分○康熙甲子宿钤三十度二十五分】

鬼四度三十七分

【崇祯戊辰测○康熙壬子五度三十分注云新测四度三十七分○康熙戊辰四度三十七分○康熙甲子宿钤四度三十二分】

柳一十七度

【崇祯戊辰测○康熙壬子十六度○六分注云新测十七度○康熙戊辰十七度○康熙甲子宿钤一十七度○四分○盖井加一分鬼减五分柳加四分互有损益】

星八度二十三分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

张一十八度○四分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

翼一十七度

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

轸一十三度○三分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

角一十度三十五分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤一十度三十七分○加二分】

亢一十度四十分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤一十度三十八分○减二分○盖损角益亢】

氐一十七度五十四分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤一十七度五十分○减四分】

房四度四十六分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤四度五十分○加四分○盖损氐益房】

心七度三十三分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤同】

尾一十五度三十六分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤一十五度五十六分○加二十分】

箕九度二十分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤九度减二十分○盖益尾损箕】

斗二十三度五十一分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤二十三度四十七分○减四分】

牛七度四十一分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰四十分康熙甲子宿钤七度四十六分○加五分】

女一十一度三十九分

【崇祯戊辰测○康熙壬子同○康熙戊辰同康熙甲子宿钤一十一度三十八分○减一分○盖斗牛女三宿互有损益】

右黄道宿度据崇祯历书戊辰宿钤算其度分灵台仪象志康熙壬子宿钤多同又康熙戊辰亦同而历象考成以康熙甲子为元其宿度分小有损益意者后有密测较精于前与康熙戊辰在甲子后宿度多同前者盖据旧测逐年如其岁差之秒而宿度不改历象考成成于康熙之季年刻于雍正三年盖以后测追溯甲子历元宿钤当如此是以与戊辰稍异也损益之少者数分其多者胃昴四十六分尾箕二十分愚疑尾箕二宿最近地平有防气差意者前测未精差二十分或由此若胃昴距地高当无气差而改测差四十六分岂胃宿改距星与【差一分者盖因岁差秒数有弃有收】

再考觜参二宿乾隆十七年十一月大臣议改仍依古法觜前参后参宿中三星昔以西一星为距今改东一星为距则觜前参后矣但二宿之度未有考○考授时历黄道宿度与今黄道宿度同异【今宿度以整度变日度】

箕【授时九度五九今九度一三】

斗【授时二十三度四七今二十四度一三】牛【授时六度九○今七度八八】

女【授时一十一度一二今一十一度八○】虚【授时九度○○太○今一十五度九一】

危【授时一十五度九四今二十度四一○】室【授时一十八度三三今一十五度九一】

壁【授时九度三四○今一十三度二九】

奎【授时一十七度八七今一十一度八二】

娄【授时一十二度三六今一十三度一九】胃【授时一十五度八一今一十二度四三】

昂【授时一十一度○八今九度三八○】毕【授时一十六度五○今一十四度一七】觜

【授时觜在参前○度○五○今觜在参后一十一度七二】参【授时参在觜后九度二八今参在觜前一度三七】井【授时三十一度○三今三十度八六】

鬼【授时二度一一今四度六〇】柳【授时一十三度〇今一十七度三二】星【授时六度三一〇今八度五〇五四】

张【授时一十七度七九今一十八度三三】翼【授时二十度〇九今一十七度二三】轸【授时一十八度七五今一十三度二四】角【授时一十二度八七今一十度七七〇】亢【授时九度五六〇今一十度七九】氐【授时一十六度四〇今一十八度〇九】房【授时五度四八今四度九〇】

心【授时六度〇七今七度六六】尾【授时一十七度九五今一十六度一七】黄道宿度多寡古历多不同授时以简仪密测宿度余分可考然以较之今时黄道宿度无一宿同者其故实多端据西土之說恒星循黄道东行赤道经纬度歲歲不同而黄道之宿则有定距本当以黄道度为主用弧三角法算每歲赤道之经纬而郭氏法以赤道度为主由赤道度变黄道度其不同者一也黄赤本可相求而郭氏以弧矢割员之术求黄赤道之差与弧三角算不能密合其不同者二也古今所用列宿距星不能画一其不同者三也觜参二宿易其前后其不同者四也宿近地平常有 气掩映之差须考求其真度前人未见及此其不同者五也有此五端宜其无一宿同当据今所测算者为正其觜参二宿则今仍改为觜前参后也

数学卷八

婺源江永撰

算牘

【勿庵先生论算极详观玩之余有得辄笔之此为牘义云尔】

正弧三角防通

弧三角以正者为宗举要第二卷论正弧其法散出有见于求余角法者有见于第四卷次形法者又有现于堑堵测量环中黍尺二书者今为荟萃总计求角求边凡若干正法别法附之牘列分明学者庶易防焉

甲为正角乙酉春分角丙为交角乙

甲犹赤道乙丙犹黄道丙甲犹距纬

正弧随处有之不止黄赤道而以黄

赤为喻诸法皆以甲乙丙为钤记

求丙甲边法

半径与乙角正 若乙丙正 与丙甲正 【中二率相乘为实首率为法除实得四率】

半径与乙角正切若乙甲正 与丙甲正切

丙角正切与半径若乙甲正切与丙甲正

若欲用半径为首率以省除则为半径与丙角余切若乙甲正切与丙甲正

半径与丙角余 若乙丙正切与丙甲正切

又法丙角余 与半径若乙丙余切与丙甲余切

乙甲余 与半径若乙丙余 与丙甲余

若欲用半径为首率以省除则为半径与乙甲正割若乙丙余 与丙甲余

又法半径与乙甲余 若乙丙正割与丙甲正割又法乙丙余 与半径若乙甲余 与丙甲正割又法乙丙正割与半径若乙甲正割与丙甲余

丙角正 与半径若乙角余 与丙甲余

半径与丙角余割若乙角余 与丙甲余

又法不用四率但以加减法取初数即得丙甲正 法为乙角度与乙丙边度相并为总弧相减为存弧各取余 如法相加减【总弧过象限则两余 相加不过象限则相减】折半为初数即为丙甲正

求乙丙边法

乙角正 与半径若丙甲正 与乙丙正

若欲用半径为首率以省除则为半径与乙角余割若丙甲正 与乙丙正

乙角余 与半径若乙甲正切与乙丙正切

若欲用半径为首率以省除则为半径与乙角正割若乙甲正切与乙丙正切

丙角正 与半径若乙甲正 与乙丙正

若欲用半径为首率以省除则为半径与两角余割若乙甲正 与乙丙正

丙角余 与半径若丙甲正切与乙丙正切

若欲用半径为首率以省除则为半径与丙角正割若丙甲正切与乙丙正切

半径与丙甲余 若乙甲余 与乙丙余

又法乙甲余 与半径若丙甲正割与乙丙正割又法丙甲正割与半径若乙甲余 与乙丙余 又法半径与乙甲正割若丙甲正割与乙丙正割又法乙甲正割与半径若丙甲余 与乙丙余 又法丙甲余 与半径若乙甲正割与乙丙正割

乙角正切与半径若丙角余切与乙丙余

半径与乙角余切若丙角余切与乙丙余

求乙甲边法

乙角正切与半径若丙甲正切与乙甲正

若欲用半径为首率以省除则为半径与乙角余切若丙甲正切与乙甲正

又法乙角正 与乙角余 若丙甲正切与乙甲正

半径与乙角余 若乙丙正切与乙甲正切

又法乙角正割与半径若乙丙正切与乙甲正切

半径与丙角正 若乙丙正 与乙甲正

半径与丙角正切若丙甲正 与乙甲正切

甲丙余 与半径若乙丙余 与乙甲余

又法乙丙正割与半径若丙甲正割与乙甲余 又法半径与丙甲正割若乙丙余 与乙甲余 又法乙丙余 与半径若丙甲余 与乙甲正割又法半径与乙丙正割若丙甲余 与乙甲正割又法丙甲正割与半径若乙丙正割与乙甲正割

乙角正 与半径若丙角余 与乙甲余

半径与乙角余割若丙角余 与乙甲余

求乙角法

乙丙正 与半径若丙甲正 与乙角正

若欲用半径为首率以省除则为半径与乙丙余割若丙甲正 与乙角正

又法丙甲正 与半径若乙丙正 与乙角正割又法半径与丙甲余割若乙丙正 与乙角正割又法乙丙正 与丙甲正 若乙角正割与乙角正切

乙甲正 与半径若丙甲正切与乙角正切

若欲用半径为首率以省除则为半径与乙甲余割若丙甲正切与乙角正切

又法丙甲正切与半径若乙甲正 与乙角余切

乙丙正切与半径若乙甲正切与乙角余

若欲用半径为首率以省除则为半径与乙丙余切若乙甲正切与乙角余

又法乙甲正切与半径若乙丙正切与乙角正割又法半径与乙甲余切若乙丙正切与乙角正割

半径与丙甲余 若丙角正 与乙角余 【永补】

乙甲余 与半径若丙角余 与乙角正 【永补】

半径与乙甲正割若丙角余 与乙角正 【永补】

乙丙余 与半径若丙角余切与乙角正切 【永补】

半径与乙丙正割若丙角余切与乙角正切

求丙角法

乙丙正 与半径若乙甲正 与丙角正

若欲用半径为首率以省除则为半径与乙丙余割若乙甲正 与丙角正

又法半径与乙丙正割若乙角余切与丙角正切又法乙甲正 与半径若乙丙正 与丙角余割 【永补】

丙甲正 与半径若乙甲正切与丙角正切

若欲用半径为首率以省除则为半径与丙甲余割若乙甲正切与丙角正切

又法乙甲正切与半径若丙甲正 与丙角余切 【永补】

乙丙正切与半径若丙甲正切与丙角余

若欲用半径为首率以省除则为半径与乙丙余切若丙甲正切与丙角余

又法丙甲正切与半径若乙丙正切与丙角正割 【永补】

丙甲余 与半径若乙角余 与丙角正 【永补】

半径与丙甲正割若乙角余 与丙角正

半径与乙角正 若乙甲余 与丙角余 【永补】

半径与乙角正切若乙丙余 与丙角余切 【永补】

已上求边求角诸法具足有未备者永为补之一种有数法择用一焉可也【永所补者亦因他法隅反非臆测也用之可勿疑】垂弧法趋防

举要第三卷论垂弧但言可求某边某角不详其求之之法以有正弦三角法可攷也然算以防为贵有可省者径省之诸形中各求防法以趋简易

形内垂弧第一支

【甲乙丙形有丙锐角有角旁相连之乙丙甲丙二边求对边及余两角】

作垂弧乙丁丁为正角○按两边夹

一角求对角之边有环中黍尺专书

备论可不作垂弧欲以垂弧算之第

四卷有防法但求丁丙边【半径与丙角余 若】

【乙丙正切与丁丙正切】分甲丁边【丙丁之余为甲丁】即用两分之两边以径得乙甲【丁丙余 与乙丙余 若丁甲余 与乙甲余 】甚防也得乙甲则二角【乙甲】可求矣若按次求之先求丁丙次求乙丁次求丁乙丙分角次求乙甲次求甲角及丁乙甲分角未以两乙角并之成乙角较为烦曲

形内垂弧第二支【甲乙丙形有丙锐角有角旁相连之乙丙边及与各相对之乙甲边求余两角一边】

此当先求甲角【乙甲正 与丙角正 若乙丙正 与甲

角正 】次求丁丙【半径与丙角余 若乙丙正切与丁丙正切】甲丁【半径与甲角余 若乙甲正切与甲丁正切】分边并

得甲丙则乙角可得不必求垂弧与

分角

形内垂弧第三支【甲乙丙形有乙丙二角有乙丙边求甲角及余边】

边在两角之间斜弧三角之难求者

也若以垂弧法求之当求乙丁边【半径

与丙角正 若乙丙正 与乙丁正 】丁乙丙分角【乙丙

余 与半径若丙角余切与乙角正切】原设乙角内减

丁乙丙得丁乙甲分角次求甲角【半径与乙分角正 若乙丁余 与甲角余 】乙甲边【甲角正 与半径若乙丁正 与乙甲正 】甲丙边【甲角正 与乙丙正 若原设乙角正 与甲丙正 】此不得不求垂弧与分角者也按次形法三角求边以角易为边边易为角此形虽止两角亦可弧角相易以次形求之盖在本形为两角夹一边次形即为两边夹一角在本形为求对边之角在次形即为求对角之边径用环中黍尺加减防法以求之一求而甲角可得矣此理隐于次形篇中永于三角求边悟得之

形内垂弧第四支【甲乙丙形有丙甲二角有乙甲边求乙角及余二边】

此当先求乙丙边【丙角正 与甲角正 若乙甲正

与乙丙正 】次求丙丁【半径与丙角余 若乙丙正切与丙

丁正切】丁甲【半径与甲角余 若乙甲正切与丁甲正切】分

边并得丙甲而乙角可得

形内垂弧第五支【系二边相同求三角此形易求畧之】

形外垂弧第一支【甲乙丙形有丙锐角有夹角之两边求乙甲边及余两角】

自乙角作垂弧于形外补成正角【丁角】本法须求丙乙丁角【乙丙余 与半径若丙角余切与乙角正切】乙丁边【半径与乙丙正 若丙角正 与乙丁正

】丁丙边【半径与乙丙正 若乙角正 与丁丙正 】乃

可求乙甲边【丁丙内减丙甲得甲丁半径与甲丁余 若乙

丁余 与乙甲余 】甲角【乙甲正 与半径若乙丁正 与甲角正

】及甲乙丁虚角【乙甲正 与半径若甲丁正 与虚】

【乙角正 ○末以甲角减半周得原设甲角以甲乙丁虚角减丙乙丁角得原设丙乙甲角
】若用环中黍尺加减防法则不用作垂弧一求可得乙甲边而甲乙两角皆可求矣

形外垂弧第二支【甲乙丙形有甲钝角有角旁之二边求乙丙边及余二角】

本法亦作垂弧于形外补成正角先

求虚边虚角而后可求形内之边角

今按此亦可用环中黍尺法角求对

边【钝角用大矢】径得乙丙因以求二角则

不必作垂弧

形外垂弧第三支【甲乙丙形有丙锐角有角旁之乙丙边有对角之乙甲边求丙甲边及余二角】

本法先求虚边虚角今按此可求甲

角【乙甲正 与乙丙正 若丙角正 与甲角正 】乃求丁

丙边【半径与丙角余 若乙丙正切与丁丙正切】与甲丁

边【半径与甲外角余 若乙甲正切与甲丁正切】于丁丙内

减甲丁得丙甲而乙角可求

形外垂弧第四支【乙甲丙形有甲钝角有角旁之甲丙边及对角之乙丙边求乙甲边及余二角】

本法亦先算虚形今按此亦可仿第

三支先求乙角次求乙戌边与甲戌

边于乙戌内减甲戌得乙甲因以求

丙角

形外垂弧第五支【乙甲丙形有丙甲二角一锐一钝有丙甲边在两角之中求一角】

本法作垂弧先算虚边虚角今按两

角夹一边求对边之角犹之两边夹

一角求对角之边径易角为边易边

为角用加减防法可得对丙甲边之

乙角

形外垂弧第六支【乙甲丙形有乙甲二角乙锐甲钝有丙甲边与乙锐角相对钝角相连】

此当先求乙丙边【有本形弧角比例】次求乙

戌虚边【半径与乙角余 若乙丙正切与乙戌正切】次求

甲戌虚边【半径与甲外角余 若丙甲正切与甲戌正切】于

乙戌内减甲戌得乙甲【因以求丙角】

形外垂弧第七支【乙甲丙形有乙锐角甲钝角有丙乙边与甲钝角相对锐角相连】

此当先求丙甲边余如六支之法

垂弧又法第一支【乙甲丙形有乙丙边在两角之间而两角并钝求余二边及甲角】

法引丙甲至己引乙甲至戊各满半

周作戊己边与乙丙等而已与戊并

乙丙之外角成甲戌己次形依法作

垂弧于次形之内【如己丁】分为两形本

法求乙甲边以己丁戊分形求到丁戊【半径与戊角余 若己戊正切与丁戊正切】以己丁甲形求到甲丁【先于己丁戊形求得己角以减原有之己角余为丁己甲分角又求得己丁垂弧乃求甲丁法为半径与己分角正切若己丁正 与甲丁正切】合之成甲戊以减半周得乙甲求丙甲边以己丁甲分形求到己甲【丁己甲角余 与半径若己丁正切与己甲正切】以减半周得丙甲乃以己丁甲分形求到甲交角【己甲正 与半径若己丁正 与甲角正 】按此殊多曲折径易角为边易边为角【或用本形之乙丙两钝角易为边以乙丙边为角取矢或用次形之己戊两锐角易为边取己戊矢皆可】用加减防法求之即可得甲角【因以求二边】

垂弧又法第二支【乙甲丙形有丙甲二角有乙甲边与丙角相对而两角俱钝求乙角及余边】

如法引甲乙丙乙俱满半周防于己

成丙甲己次形作己丁垂弧于次形

内分次形为两本法求乙角惟求分

形两己角合之为次形己角与乙对

角等又求分形甲丁丁丙并之为甲丙以求到次形己丙减半周为乙丙今按此形当先求乙丙边【丙角正 与乙甲正 若甲角正 与乙丙正 】减半周余为己丙虚边次求甲丁【乙甲减半周得甲己半径与甲外角余 若甲己正切与甲丁正切】丁丙【半径与丙外角余 若己丙正切与丁丙正切】并得甲丙因以求乙角【有弧角比例】稍为直防若欲先知乙角如本法可矣【乙甲余弧与半径若甲外角余切与甲己丁分角正切又半径与甲己正 若甲外角正 与丁己正 又丁己余 与半径若丙外角余 与丁己丙角正 合两分形己角为次形己角即为本形乙角】

垂弧又法第三支【乙甲丙形有乙丙乙甲两边有乙角在两边之中】

本法用甲乙戊次形算之今按此亦可用加减防法径得丙甲

垂弧又法第四支【乙甲丙形有丙角有甲丙边与角连有乙甲边与角对】

法用甲己戊次形【甲己为甲乙减半周之余甲戊为甲

丙减半周之余戊角为丙之外角】作垂弧于内求乙

丙边及余两角按此形当先求乙角

【乙甲正 与丙角正 若甲丙正 与乙角正 】因知己虚

角【己为乙之外角】次求丁己【半径与己角余 若甲己正切与丁己正切】戊丁【半径与戊角正切若甲戊正 与戊丁正切】并得己戊即丙乙因以求甲角若欲先知甲角即于丁戊甲分形求之【半径与戊角正切若甲戊余 与甲角余切】因以求乙丙边【丙角正 与乙甲正 若甲角正 与乙丙正 】

垂弧又法第五支【乙甲丙形有三边内有乙甲丙甲二边相同而皆为过弧求三角】

本法用次形作垂弧求之今按此亦

可用加減防法用甲角角旁两弧同

度则加減有变例检环中黍尺五卷

补遗用

垂弧又法第六支【乙甲丙形有丙甲二钝角有甲丙边在两角间】

本法引乙丙乙甲满半周防于戊成

甲戊丙次形作垂弧于次形外以求

之今按此亦可易角为边易边为角

依加減防法求之径得乙角【因以求二边】

垂弧又法第七支【乙甲丙形有乙甲二钝角有甲丙边与角对】

法引设边成丙戊甲次形【戊为乙对角与乙角等】作垂弧于次形外此或先求乙丙【乙角正 与甲丙正 若甲角正 与乙丙正 】減半周得

丙戊或先求丙戊【戊角正 与丙甲正 若甲外角正

与丙戊正 】減半周得乙丙次求丁甲【甲外

角余 与半径若甲丙正切与甲丁正切】丁戊【戊外角正割与半径

若丙戌正切与丁戌正切】以丁戌减丁甲余为

戊甲以戊甲减半周余为乙甲因以求丙角【若欲先知丙角先求甲丁对边即可求得丙角】

垂弧又法第八支【乙甲丙形有丙钝角有角旁之两边丙乙丙甲】

本法用甲戌丙次形作甲丁垂弧引

丙戌防于丁可求乙甲边及甲乙二

角今按此亦可用加减防法径求乙

甲对边以求二角

垂弧又法第九支【乙甲丙形有甲钝角有乙丙边与角对丙甲边与角连】

法用丙戌甲次形自丙角作垂弧与

甲戌引长边防于丁此当先求乙角

【本形有甲丙对边比例】即戊角【对角等】次求丁甲

与丁戌【与第七支求法同】于丁甲内减丁戌

为甲戌即得乙甲【法同七支】因以求丙角

次形

斜弧三角求边必弧角互易用次形求之图与算例皆详明矣然易角为边有用本角度有用外角度恐易混淆今为厘定开例如左庶用之无误

凡三角俱锐者在圆周之两角用本角度其交角用外角度【凡三边必有一边就圆周凡三角必有两角在圆周余一角为交角】

凡三角俱钝者皆用外角度

凡两钝一锐钝在圆周锐在交角者亦犹三角俱钝皆用外角度

凡两钝一锐锐在圆周者用本角度其两钝一在圆周者用外角度一在交角者用本角度

凡两锐一钝锐在圆周者用本角度钝在交角者用外角度

凡两锐一钝锐在圆周者用本角度在交角者用外角度钝在圆周者亦用外角度

方圆幂积比例补

勿庵先生有方圆幂积一卷凡方圆周径面体比例详矣愚思之尚有方分圆分比例一法从来算家只言幂积不言圆分而范蜀公论律云古者以竹为律竹形本圆今以方分置算此律非是算法圆分谓之径围方分谓之方斜今圆分而以方法算之此算数非是圆分始见于此圆体用圆分置算亦有至理平圆有平圆分立圆有立圆分得其方分圆分之比例则有大小不等之浑圆欲得倍数之差但借立方算之其得数甚真亦甚防故为补此一法

先论圆方

算家命平方如棋局之野者谓之幂合计之谓之积夫有平幂亦当有平员之分合众小员之分亦可谓平员之积由是而为立员亦可谓立员分立员积矣夫所谓员分者非若句股容员虚其四隅也非若方体圆体中容得几个圆球球间尚有空隙也大小相容全无限罅但有圆之数而无圆之形是所谓员分员积也【如以分作九复碎丸成粉入大圆中谓此大员能容几个粉丸】

平方平员

方径一十幂积一百

员径一十幂积七十八又五三九八一六

员积一百

方员有相应之理方员同径员者刳其四角故幂积七十八有奇若员中复容员必与同径之方等积大员与小员犹之大方与小方也此为浑员立方比例之根

立方立员

立方径一十立方面幂六百

立员径一十立员面幂三百一十四又一五九二

六五

立员面员分六百

立员即浑员浑圆面幂与员径上平幂若四与一故四倍平员面幂【七八五三九八一六】而得三一四一五九二六五立方有六面则有六百与浑员面幂若六与三一四一五九二六五而浑员面上之员分则又与立方面幂等

立方径一十立方积一千

立员径一十立员积五百二十三又五九八七七五

立员员分积一千

立方立员同径又刳去立方之八角则其积之比例若六与三一四一五九二六五故立方积一立员积五二三五九八七七五犹之立方面幂六而立员面幂三一四一五九二六五也积与幂既同比例矣则立员员分积亦必与立方积等犹之立员面员分与立方面幂等也然则平幂面幂体积方与方员与员其数皆等借立方可算立员而大小员球之差数睹矣

借立方算立员

立方径自乘又以径乘之得积○立员亦径自乘又以径乘之得立员员分积

求大小员差几倍数

大小员各算得积以积相较得差数若干倍

假如

今有大员径三十六小员径六径之差六倍实体差若干倍

答曰大员比小员差二百一十六倍

法以大员径自乘再乘得积四万六千六百五十六小员径自乘再乘得积二百一十六其差亦二百一十六倍【小员径自乘即大员径故差数与积数等二百一十六自乘亦即四万六千六百五十六】

又法以两径差倍数自乘又以倍数乘之所得亦同

今有大员径一十五万小员径八千径之差十九倍弱实体差若干倍

答曰大员比小员差六千五百九十倍奇

法以十五万自乘再乘大数三三七五以八千自乘再乘小数五一二大数为实小数为法除实得六千五百九十余实三三七四〇八几尽故差六千五百九十倍奇【大小数相差甚远借十九倍数自乘再乘得六千有奇故知首位是六千不用十九倍数算者不正得十九倍也】

此日月实体约畧差数也利西泰云日大于月六千五百三十八倍奇亦相近

今有大员径十五万小员径二万八千二百七十四径之差五倍有奇实体差若干倍

答曰大员比小员差一百四十九倍奇

法以小员自乘再乘得二二六〇二七七五为小数大员大数如前以大数为实小数为法除实得一百四十九几尽故差一百四十九倍有奇

此日与地实体约畧差数也利西泰云日大于地球一百六十五倍奇盖利算日径不啻十五万里

今有大员径二万八千二百七十四小员径八千径之差三倍半有奇实体差若干倍

答曰大员比小员差四十四倍奇

法以大员积二二六〇二七七五为实小员积五一二为法除之得四十四除实二二五二八不尽故差四十四倍奇

此地与月实体约畧差数也利西泰云地大于月三十八倍奇盖利算月径不啻八千里

右法算浑圆大小相较之差径防如此是亦少广之一法不可缺也西人言日大于地五倍有奇又云一百六十五倍有奇两数甚相悬今为补此一法则日大于地实体与圆径迥殊不足诧异矣

授时弧矢割员论

勿庵先生员容方直简法附授时历弧矢割员图又附求黄赤内外度及黄赤道差法论之云割员之算始于魏刘徽至刘宋祖冲之父子尤精其术唐宋以算学设科古书犹未尽亡邢台盖有所本又云郭法用员容方直起算冬至西法用三角起算春分郭用三乘方以先得矢西

用八线故先得 又西专用角而郭只用弧西兼用割切而郭只用 种种各别而不害其同有所以同者在耳且夫数者所以合理也历者所以顺天也法有可采何论中西理所当明何分新旧在善学者知其所以异又知其所以同去中西之见以平心观理则弧三角之详明郭图之简括皆足以资探索而后深思务集众长以观其防通母拘名相而取其精粹

永按员者径一围三古人之恒言算家之麤率精于算者觉其未密因有割员之术刘祖二家各有其率盖欲细求周径之数以究平员之理未尝剖之为度析之为分一一纪其纵横之线以为测天之用也而算家相承仍用粗疎之率立弧矢之法或欲以曲承直则用三乘方法求矢或欲以直求曲则因矢以求半背 差夫弧背为曲线矢 为直线亘古无相通之率不相通而强求之其所求得之数必非真数也尝读唐荆川先生弧矢论攷其求背 差之法所得者犹是径一围三六边之周耳【古法求背 差以矢自乘为实以径为法除实得半背 差倍之得全背 差假令半径五自乘二十五径十除之得二五倍之得五加于径则半周十五又如径十而矢一者通 六余通 八余矢二以矢一自乘以径除之得小数一倍之得二为背 差又以余矢二自乘以径除之得小数四倍之得八为背 差合两通 十四加两差一半周亦得十五皆径一围三之半周】又攷邢氏律历考衍三乘方求矢法迂曲烦难究其所得仍是围三径一耳此繇八线表未传不得不如此立算其得数之非真虽前人亦未尝觉也郭太史之求黄赤内外度也先用带从三乘方求各度矢则得矢不真矣其既得黄赤内外半弧 也又以矢度求半背 差加入半弧 得内外半弧背则弧度亦非真其求黄赤差法以黄道矢求半背 差减黄道度得黄道半弧 则得 不真矣其既得赤道半弧 也又求半背 差以加半弧 得赤道则赤道度亦非真夫表端者景正源洁者流清径一围三其本先失而欲数之不谬也得乎八线之法至矣剖析大员细至分秒无非真数以此测天丝毫莫能遁勿庵先生与郭法相提而论谓种种各别不害其同有所以同者在愚谓郭图之 矢犹八线之 矢也其句股皆八线所有之句股也究之郭法西法终莫能同有所以不同者在耳先生谓当去中西之见平心以观理夫理有真亦有似使其似是而未真则与真者相提而论虽欲比而同之不可得矣

先生于郭法各添注求黄道矢与 则注云本法如此原法如此【见前】求内外半弧背及赤道则注云原法如此【见前】今省夫存其本法而不论其法之是与非岂不欲苛求古人与原法所有而今省岂微觉其法之未善与愚岂敢苛论古人哉亦谓理数精微不能两是宁割爱于古人耳

授时平立定三差辩

勿庵先生云授时历于日躔盈缩月离迟疾并云以算术垛积【一作叠】招差立算而今所传九章诸书无此术也岂古有而今逸耶载攷历草并以盈缩日数离为六段并以段目除其段之积度得数乃相减为一差一差又相减为二差则其数齐同乃緣此以生定差及平差立差定差者盈缩初日最大之差也于是以平差立差减之则为每日之定差矣若其布立成法则直以立差六因之以为每日平立合差之差此两法者若不相 而其术巧防从未有能言其故者余因李世德孝廉之疑而试为思之其中原委亦自历然爰命孙防成衍为垛积之图

得书一卷

又云平立定差之法古无其术乃郭太史所创为以求七政盈缩之度所以造立成之根本也据云依立招差又云依垛叠立招差则似古算术中原有其法而今采用之然不可攷矣愚因李问为之衍算颇觉其用法之巧焉

永按郭太史时八线表未传中土以三差法求七政盈缩固巧矣愚窃谓其数之不真凡圆体参差截为数段前后相较其畸零之数无时而尽今以段目除积度相较至再而即齐同无是理也凡相差之尾数前后疎密必不均用时有収有弃未有能截然齐一者今恒六因立差以为每日平立合差之差则其差有常尾数不变【如太阳盈初缩未限平立合差之尾数恒为八四〇六二其较以六缩初盈未限平立合差之尾数恒为二四六八〇其较以二则盈缩加分盈缩积度之尾数皆有定率太阳如此其他可知】平圆中亦必无此差率也以至圆之体而欲以平方立方之差求之圆凿方柄岂能相入哉或曰郭氏于七政各分段目测之其数盖得之积候未可谓其无凭也曰凡以仪器测天虽极精密亦及度分而止必不能得其秒微各段相较至二差而齐同皆秒微之数则其积度畸零之小数必有迁就于其间者矣观太陰迟疾立成其损益积度至于五度四二九三有奇较西法加减均数为赢而又不知有二三均加减则其日逐测到之度岂尽与天密合哉平圆中自然之差数八线表尽之矣使平立定三差之法果符天运则八线亦可不立既有八线之精算为一切测圆之準绳则此外更无岐途别径亦无取乎三差之巧矣于古人之法深究其根存而勿用可也

续数学卷一

婺源江永撰

正弧三角疏义

目錄

【分支列目随其所欲求者因目以检后题】

第一支

有正角有余角有对正角之边而求两边一角

【凡正弧三角钤记甲为正角乙为余角丙为交角乙丙为对正角之边丙甲为对余角之边乙甲为对交角之边】

求对余角之边 【第一题】

求对交角之边 【第二题】

求交角 【第三题】

第二支

有正角有余角有对余角之边而求两边一角

求对正角之边 【第四题】

求对交角之邊 【第五题】

求交角 【第六题】

第三支

有正角有交角有对正角之边而求两邊一角

求对交角之邊 【第七题】

求对余角之邊【第八题】

求余角【第九题】

第四支

有正角有交角有对交角之邊而求兩邊一角

求对正角之邊【第十题】

求对余角之邊【第十一题】

求余角【第十二题】

第五支

有正角有角旁相连之兩邊而求一邊兩角

求对正角之邊【第十三题】

求余角【第十四题】

求交角【第十五题】

第六支

有正角余角夹一边而求两边一角

求对正角之边【第十六题】

求对余角之邊【第十七题】

求交角【第十八题】

第七支

有正角交角夹一邊而求兩邊一角

求对正角之邊【第十九题】

求对交角之邊【第二十题】

求余角【第二十一题】

第八支

有正角有对正角交角之邊而求一邊两角

求对余角之邊【第二十二题】

求交角【第二十三题】

求余角【第二十四题】

第九支

有正角有对正角余角之邊而求一邊两角

求对交角之邊【第二十五题】

求余角【第二十六题】

求交角【第二十七题】

第十支

有三角求三邊

求对正角之邊【第二十八题】

求对余角之邊【第二十九题】

求对交角之邊【第三十题】

已上正法已具

第十一支

不用正角以余角交角二邊相对相求

余角交角偕对余角之邊求对交角之邊【第三十一题】交角余角偕对交角之邊求对余角之邊【第三十二题】对余角交角之邊偕余角求交角【第三十三题】

对交角余角之邊偕交角求余角【第三十四题】

正弧三角形

甲为正角 乙为余角 丙为交角

圆内全形图及解义详后

分题举法

第一支【有正角有余角有对正角之边求两边一角】

第一题

有甲角有乙角有对甲角乙丙邊求对乙角丙甲邊法曰半径【即甲角正 后仿此】与乙角正 若乙丙正 与丙甲正 【凡首举者为一率言与者为二率言若者为三率后言与者为四率凡数以二率三率相乘为实以一率为法除之而得第四率为所求之数凡二率可易为三三率可易为二凡半径为全数在首率者升位可省除在中间者升位可者乘后仿此】

第二题

有甲角有乙角有对甲角乙丙邊求对丙角乙甲边法曰半径与乙角余 若乙丙正切与乙甲正切

第三题

有甲角有乙角有对甲角乙丙邊求丙角

法曰半径与乙角正切若乙丙余 与丙角余切第二支【有正角有余角有对余角之邊而求两邊一角】

第四题

有甲角有乙角有对乙角丙甲邊求对甲角乙丙邊法曰乙角正 与半径若丙甲正 与乙丙正 若欲用半径为首率以省除则为半径与乙角余割若丙甲正 与乙丙正

第五题

有甲角有乙角有对乙角丙甲邊求对丙角乙甲邊法曰乙角正切与半径若丙甲正切与乙甲正 若欲用半径为首率以省除则为半径与乙角余切若丙甲正切与乙甲正

第六题

有甲角有乙角有对乙角丙甲邊求丙角

法曰丙甲余 与半径若乙角余 与丙角正 第三支【有正角有交角有对正角之邊而求兩邊一角】

第七题

有甲角有丙角有对甲角乙丙邊求对丙角乙甲邊法曰半径与丙角正 若乙丙正 与乙甲正

第八题

有甲角有丙角有对甲角乙丙邊求对乙角丙甲邊法曰半径与丙角余 若乙丙正切与丙甲正切

第九题

有甲角有丙角有对甲角乙丙邊求乙角

法曰乙丙余 与半径若丙角余切与乙角正切【首率易半径则次率易乙丙正割】

第四支【有正角有交角有对交角之邊而求兩邊一角】

第十题

有甲角有丙角有对丙角乙甲邊求对甲角乙丙邊法曰丙角正 与半径若乙甲正 与乙丙正 若欲用半径为首率以省除则为半径与丙角余割若乙甲正 与乙丙正

第十一题

有甲角有丙角有对丙角乙甲邊求对乙角丙甲邊法曰丙角正切与半径若乙甲正切与丙甲正 若欲用半径为首率以省除则为半径与丙角余切若乙甲正切与丙甲正

第十二题

有甲角有丙角有对丙角乙甲邊求对乙角

法曰乙甲余 与半径若丙角余 与乙角正 【首率易半径则次率易乙甲正割】

第五支【有正角有角旁相连之两邊而求一邊两角】

第十三题

有甲角有乙甲邊丙甲邊求对甲角乙丙邊

法曰半径与丙甲余 若乙甲余 与乙丙余

第十四题

有甲角有乙甲邊丙甲邊求乙角

法曰乙甲正 与半径若丙甲正切与乙角正切若欲用半径为首率以省除则为半径与乙甲余割若丙甲正切与乙角正切

第十五题

有甲角有乙甲邊丙甲邊求丙角

法曰丙甲正 与半径若乙甲正切与丙角正切若欲用半径为首率以省除则为半径与丙甲余割若乙甲正切与丙角正切

第六支【有正角余角夹一邊而求两邊一角】

第十六题

有甲角有乙角有乙甲邊求对甲角乙丙邊

法曰乙角余 与半径若乙甲正切与乙丙正切若欲用半径为首率以省除则为半径与乙角正割若乙甲正切与乙丙正切

第十七题

有甲角有乙角有乙甲邊求对乙角丙甲邊

法曰半径与乙角正切若乙甲正 与丙甲正切

第十八题

有甲角有乙角有乙甲邊求丙角

法曰半径与乙角正 若乙甲余 与丙角余 第七支【有正角交角夹一邊而求两邊一角】

第十九题

有甲角有丙角有丙甲邊求对甲角乙丙邊

法曰丙角余 与半径若丙甲正切与乙丙正切若欲用半径为首率以省除则为半径与丙角正割若丙甲正切与乙丙正切

第二十题

有甲角有丙角有丙甲邊求对丙角乙甲邊

法曰半径与丙角正切若丙甲正 与乙甲正切

第二十一题

有甲角有丙角有丙甲邊求乙角

法曰半径与丙角正 若丙甲余 与乙角余 第八支【有正角有对正角交角之邊而求一邊两角】

第二十二题

有甲角有乙丙邊乙甲邊求丙甲邊

法曰乙甲余 与半径若乙丙余 与丙甲余 若欲用半径为首率以省除则为半径与乙甲正割若乙丙余 与丙甲余

第二十三题

有甲角有乙丙邊乙甲邊求丙角

法曰乙丙正 与半径若乙甲正 与丙角正 若欲用半径为首率以省除则为半径与乙丙余割若乙甲正 与丙角正

第二十四题

有甲角有乙丙邊乙甲邊求乙角

法曰乙丙正切与半径若乙甲正切与乙角余 若欲用半径为首率以省除则为半径与乙丙余切若乙甲正切与乙角余

第九支【有正角有对正角余角之邊而求一邊两角】

第二十五题

有甲角有乙丙邊丙甲邊求乙甲邊

法曰丙甲余 与半径若乙丙余 与乙甲余 若欲用半径为首率以省除则为半径与丙甲正割若乙丙余 与乙甲余

第二十六题

有甲角有乙丙邊丙甲邊求乙角

法曰乙丙正 与半径若丙甲正 与乙角正 若欲用半径为首率以省除则为半径与乙丙余割若丙甲正 与乙角正

第二十七题

有甲角有乙丙邊丙甲邊丙甲邊求丙角

法曰乙丙正切与半径若丙甲正切与丙角余 若欲用半径为首率以省除则为半径与乙丙余切若丙甲正切与丙角余

第十支【有三角求三邊】

第二十八题

有甲角乙角丙角求乙丙邊

法曰乙角正切与半径若丙角余切与乙丙余 【首率易半径则次率易乙角余切】

第二十九题

有甲角乙角丙角求丙甲角

法曰丙角正 与半径若乙角余 与丙甲余 【首率易半径则次率易丙角余割】

第三十题

有甲角乙角丙角求乙甲邊

法曰乙角正 与半径若丙角余 与乙甲余 【首率易半径则次率易乙角余割】

已上皆有甲角半径者正法已具其不用甲角者别为一支四题如左

第十一支【不用正角以余角交角二邊相对相求】

第三十一题

有乙角丙角丙甲邊求乙甲邊

法曰乙角正 与丙甲正 若丙角正 与乙甲正

第三十二题

有丙角乙角乙甲邊求丙甲邊

法曰丙角正 与乙甲正 若乙角正 与丙甲正

第三十三题

有乙角有丙甲乙甲邊求丙角

法曰丙甲正 与乙角正 若乙甲正 与丙角正

第三十四题

有丙角有乙甲丙甲邊求乙角

法曰乙甲正 与丙角正 若丙甲正 与乙角正 平圓正 三角图

天上随处皆可作弧三角此姑

以黄赤道图之己辛癸丁圆为

极至交圈己为北极辛乙丁为

赤道庚为黄极壬乙戌为黄道

壬为冬至乙为春秋分戌为夏

至丙者设太阳所在己丙甲者

从北极出线过太阳抵赤道为过极圈之一象限【九十度】乙丙者太阳行过春分之经度乙甲赤道同升度丙甲距纬度戊丁者乙角之度也【凡角度皆在九十度之圆周上春分至夏至黄赤皆足九十度故戊丁为乙角度此角度为黄赤道距纬古今不同古时不止二十三度半今度不及二十三度半姑以二十三度半算之可也】庚己者黄极距北极之度亦与戊丁同度也甲为正角【即直角】其正 满半径故即以半径为甲角此甲乙丙形即前图之湾曲形因侧视故黄赤道成直线稍转即成湾曲矣

此图又有次形丙戌者黄道乙丙之余弧甲丁者乙甲赤道之余弧己丙者丙甲距纬之余弧己戊者乙角丁戌之余弧而甲丁弧又为己角之度是次形又有己戊丙之三角形戌为正角同甲角丙为交角同丙角己为余角似乙角也本形有不能以正 比例者则以次形易之而别法生焉

正弧形弧角相易又次形图

甲乙丙正弧三角形既易为己丙戌次形又易为己庚子形

图之己丙戌形即前图之己丙戌形

丁与庚亦前图之丁及庚此引丙戌

线至丑引丙己线至子皆满象限作

丑子弧引之至庚与戊己庚弧会则

戊庚丑庚亦皆一象限成己子庚形与甲乙丙形相当子为正角同甲角己为交角似丙角庚为余角似乙角也○乙丙邊易为庚角【乙戊及丙丑皆象限内減同用之丙戊则戊丑即乙丙而戊丑即庚角之弧】乙甲邊易为己角【乙甲之余度丁甲即己交角之弧】是又次形之两角即元形之两邊也乙角易为己庚邊【前设乙甲丁戊为黄赤距度则己庚者黄极赤极距度故二邊相等】丙角易为子庚邊【丙交角之弧丑子其余弧为子庚】是又次形之两邊即元形之两角而子己即丙甲子角即甲角于是次形有不能比例者易为又次形而别法又生焉

续数学卷一